

低层原竹结构竖向构件及连接试验研究



重庆大学硕士学位论文

(学术学位)

学生姓名：钟紫勤

指导教师：石 宇 教 授

何子奇 副教授

学科门类：工 学

学科名称：土木工程

研究方向：结构工程

答辩委员会主席：邓玉孙 教授级高工

授位时间：2022 年 6 月

Experimental Study on Vertical Components and Connection of Low-Rise Original Bamboo Structure



A Thesis Submitted to Chongqing University
in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Master's Degree of Engineering

By

Zhong Ziqin

Supervised by Prof. Shi Yu

Associate Prof. He Ziqi

June, 2022

摘 要

已有关于竹结构的研究侧重于竹材、杆件、节间构造等方面,还没有形成较为成熟的结构体系,很难进行现代新型竹结构的推广应用。为此,课题组提出了一种新型的装配式原竹结构,详尽叙述了各承力构件的构造形式,本文简要介绍课题组研发的装配式低层原竹结构体系的结构组成及其连接,该结构体系主要由集束构件承受竖向荷载、抗侧框架承担水平荷载,竹管采用薄壁钢环箍与螺栓组合形式连接。论文重点瞄准上述关键构件及连接的受力特点,进行了相关的试验研究。主要的研究工作以及成果如下:

开展了 44 组绑扎连接集束原竹构件受压性能试验研究。考察了长细比对集束构件承载力和破坏模式的影响。把构件的长细比作为试验变量,通过变换构件的长度以及原竹杆数以获得长细比分布较为均匀的集束原竹受压试件。构件中不同原竹杆件的中部高度位置处布置位移计以及应变片,分别用于测量试件的侧向挠度和应变,利用实测的侧向挠度以及应变数据量化细铁丝对构件中各原竹杆件的约束能力。根据试验结果,发现两管集束原竹受压构件与三管和四管集束原竹受压构件的破坏模式不同,且很难通过构件的长细比预测破坏模式。已有的竹、木压杆承载力计算公式,不能用于预测集束原竹受压构件的承载力。最后,对比了单管原竹轴压杆件与集束原竹受压构件的材料利用率,并基于单管原竹轴压杆件屈曲系数的 Y_{linen} 公式拟合形式,利用非线性回归方法得到了适用于集束原竹受压构件的承载力计算公式。

开展了 18 组薄壁钢环套箍-螺栓组合原竹连接件连接性能试验研究。考察了薄壁钢环箍和受力角度对承载力和破坏模式的影响。根据试验结果,量化并分析了各试验变量对连接件承载力的影响程度,分析结果可为提高连接件承载能力的改进措施提供参考依据。以相近的破坏特征为分类基准,把连接件的破坏模式分为了四类,并针对四类不同的破坏模式提出了对应的承载力简化力学模型,最终根据简化力学模型推导出了各力学模型的承载力计算公式,可为连接件的工程应用提供理论指导依据。

开展了 7 榀原竹框架抗震性能试验研究。考察了 4 种框架构造形式对破坏模式和抗震性能的影响。对其中 3 榀原竹框架(对应 3 种不同的构造类型)施加单调荷载,4 榀原竹框架(对应 3 种不同的构造类型)施加往复荷载。对比分析了单调荷载作用下 3 种不同框架构造形式的破坏模式和承载性能,并将规定的单调加载位移值作为同类型框架往复加载的控制位移。分析了往复荷载作用下框架的破坏模式、滞回曲线、骨架曲线,量化并对比了 3 种不同构造形式框架的刚度退化、承载力

退化、耗能能力、延性性能等抗震性能指标。

关键词：毛竹；集束柱；薄钢环箍连接；抗拔组装件；原竹框架

Abstract

The existing research on bamboo structure focuses on bamboo material, culm, internode, etc., and a relatively mature structural system has not been formed, so it is difficult to popularize modern new bamboo structures. For this reason, the author's research group proposed a new type of prefabricated original bamboo structure, and described the structural form of each load-bearing component in detail. This paper briefly introduces the structural composition and connection of the prefabricated low-rise original bamboo structure system developed by the research group. The structural system is mainly composed of bundled components to bear the vertical load, frames to bear the horizontal load, and the bamboo culms are connected by a combination of thin-walled steel hoops and bolts. This paper focuses on the mechanical characteristics of these key components and connections and conducts relevant experimental studies. The main research work and results are as follows:

An experimental study on 44 groups of bundled original bamboo compression components was carried out, and the effect of slenderness ratio on the bearing capacity and failure mode of bundled components was investigated. The slenderness ratio of the components was used as the experimental variable. The specimens with uniform distribution of slenderness ratios were obtained by changing the length of the components and the number of bamboo culms. Displacement gauges and strain gauges were arranged at the middle heights of different bamboo culms in the specimens, which were used to measure the lateral deflection and strain of the specimens, respectively. The measured lateral deflection and strain data were used to quantify the restraint capacity of the thin iron wires on the bamboo culms in the components. According to the test results, it is found that the failure modes of the two-tube bundled original bamboo compression components are different from those of the three-tube and four-tube bundled original bamboo compression components, and it is difficult to predict the failure mode by the slenderness ratio of the components. The existing calculation formulas for the bearing capacity of bamboo and wood compression rods cannot be used to predict the bearing capacity of the bundled original bamboo compression components. Finally, the material utilization rate of the single-tube bamboo axial compression components and the bundled original bamboo compression components were compared, and based on the Ylinen formula fitting form of the

buckling coefficient of the single-tube bamboo axial compression culms, the nonlinear regression method was used to obtain the bearing capacity calculation formula suitable for the bundled original bamboo compression components.

An experimental study on the mechanical properties of 18 thin-walled steel hoop-bolt original bamboo composite connection was carried out. The effects of thin-walled steel hoop and force angle on the bearing capacity and failure mode were investigated. According to the test results, the influence of each test variable on the bearing capacity of the connection is quantified and analyzed, and the analysis results can provide a reference for improving the bearing capacity of the connection. Based on similar failure characteristics, the failure modes of connections are divided into four categories, and corresponding simplified mechanical models of bearing capacity are proposed for the four different failure modes. Finally, the bearing capacity calculation formula of each mechanical model was deduced according to the simplified mechanical model, which can provide a theoretical basis for the engineering application of the connection.

An experimental study on the seismic performance of 7 bamboo frames was carried out. The effects of four different structural forms on the failure mode and seismic performance of the original bamboo frame were investigated. Monotonic loads were applied to 3 bamboo frames (corresponding to 3 different structural forms), and cyclic loads were applied to 4 bamboo frames (corresponding to 3 different structural forms). The failure modes and bearing performances of three different frame structural forms under monotonic loading were compared and analyzed, and the prescribed monotonic loading displacement value was used as the control displacement of the same form of frame under cyclic loading. The failure mode, hysteresis curve and skeleton curve of the frame under cyclic load were analyzed, and the seismic performance indicators such as stiffness degradation, bearing capacity degradation, energy dissipation capacity and ductility performance of the frames with three different structural forms were quantified and compared.

Keywords: Moso bamboo; Bundled column; Thin-walled steel hoop connection; Hold-down assembly connection; Bamboo frame

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 竹子的生物结构.....	2
1.3 国内外研究现状.....	4
1.3.1 竹材力学性能研究.....	4
1.3.2 竹构件力学性能研究.....	8
1.3.3 竹、木框架抗震性能研究.....	15
1.4 本课题主要研究内容和意义	17
1.4.1 主要研究内容.....	24
1.4.2 研究意义.....	25
2 集束原竹受压构件试验研究	27
2.1 引言.....	27
2.2 试验设计.....	27
2.3 加载装置.....	33
2.4 加载制度.....	33
2.5 测点布置.....	34
2.6 试验结果.....	35
2.6.1 破坏模式.....	35
2.6.2 试验结果统计.....	43
2.6.3 荷载-轴向位移曲线	45
2.6.4 荷载-侧向挠度曲线	48
2.6.5 荷载-应变曲线	55
2.7 承载力计算公式.....	58
2.7.1 竹压杆轴心受压承载力计算公式.....	58
2.7.2 木压杆轴心受压承载力计算公式.....	59
2.7.3 本文建议的集束原竹受压构件承载力计算公式	63
2.8 本章小结.....	69
3 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件试验研究	71
3.1 引言.....	71
3.2 材性试验.....	71
3.3 试件设计.....	78
3.4 加载制度.....	81
3.5 试验装置与测点布置.....	81
3.6 试验结果与分析.....	82

3.6.1 破坏模式.....	82
3.6.2 试验结果统计.....	86
3.6.3 荷载-位移曲线.....	88
3.6.4 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件承载力影响因素分析.....	90
3.6.5 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件简化力学模型.....	92
3.7 本章小节.....	97
4 原竹框架抗震性能试验研究.....	99
4.1 引言.....	99
4.2 材料性能.....	99
4.3 试验设计.....	99
4.3.1 试件设计.....	99
4.3.2 试验装置及测点布置.....	101
4.3.3 加载制度.....	103
4.4 试验结果分析.....	104
4.4.1 破坏模式.....	104
4.4.2 静力承载性能对比.....	108
4.4.3 应变分析.....	109
4.5 抗震性能分析.....	111
4.5.1 滞回曲线.....	111
4.5.2 骨架曲线.....	113
4.5.3 刚度退化.....	115
4.5.4 承载力退化.....	116
4.5.5 延性性能.....	118
4.5.6 耗能能力.....	118
4.6 本章小结.....	120
5 结论与展望.....	121
5.1 本文主要结论.....	121
5.2 进一步研究建议.....	122
参考文献.....	125
D.学位论文数据集.....	133

图索引

图 1.1 2018 年建筑全过程碳排放	1
图 1.2 竹子宏观结构	3
图 1.3 竹子的微观结构	4
图 1.4 Janssen 四平面剪切试验	5
图 1.5 边缘承载试验	6
图 1.6 弦向劈裂试验	7
图 1.7 竹管径向双轴受压	7
图 1.8 何子奇原竹杆四点弯曲加载试验	8
图 1.9 Nurmadina 原竹梁四点弯曲加载试验	8
图 1.10 Albermani 原竹梁三点弯曲加载试验	9
图 1.11 Albermani 原竹双层网壳及连接系统	11
图 1.12 Villegas 竹条连接接头	11
图 1.13 Lefevre 原竹杆连接件	12
图 1.14 García 原竹杆连接件	12
图 1.15 角撑型原竹杆件连接装置	13
图 1.16 Correal 砂浆-螺栓原竹杆件连接件	13
图 1.17 Wang T 型钢原竹杆件连接装置	14
图 1.18 螺钉连接破坏模式	14
图 1.19 原木框架加固措施	15
图 1.20 人字形支撑木框架	15
图 1.21 胶合木门式框架	16
图 1.22 法兰盘连接胶合木框架	16
图 1.23 装配式一体化原竹住宅	17
图 1.24 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件	18
图 1.25 抗拔锚栓连接	19
图 1.26 原竹墙体层间连接	19
图 1.27 原竹抗侧框架	20
图 1.28 原竹框架组合墙体	21
图 1.29 原竹桁架	21
图 1.30 原竹组合楼板	22
图 1.31 原竹屋架	23

图 1.32 原竹楼梯.....	24
图 2.1 集束原竹受压试件.....	28
图 2.2 原竹杆尺寸定义.....	28
图 2.3 集束原竹受压试件加载装置.....	33
图 2.4 测点布置.....	35
图 2.5 两管集束原竹受压试件破坏模式.....	37
图 2.6 三管原竹集束受压构件破坏模式.....	40
图 2.7 四管集束原竹受压试件破坏模式.....	42
图 2.8 两管集束原竹受压试件截面尺寸定义.....	43
图 2.9 两管集束荷载-轴向位移曲线.....	46
图 2.10 三管集束荷载-轴向位移曲线.....	47
图 2.11 四管集束荷载-轴向位移曲线.....	47
图 2.12 两管集束荷载-侧向挠度曲线.....	51
图 2.13 三管集束荷载-侧向挠度曲线.....	53
图 2.14 四管集束荷载-侧向挠度曲线.....	55
图 2.15 两管集束荷载-应变曲线.....	57
图 2.16 三管集束荷载-应变曲线.....	57
图 2.17 四管集束荷载-应变曲线.....	58
图 2.18 现有竹压杆公式计算值与试验值对比.....	59
图 2.19 各国木结构规范压杆承载力公式计算值与试验值对比.....	63
图 2.20 单管原竹轴压杆件与集束原竹受压构件的 φ 值对比.....	66
图 2.21 $\varphi_2-\varphi_1$ 、 $\varphi_3-\varphi_1$ 、 $\varphi_4-\varphi_1$ 拟合曲线.....	68
图 2.22 承载力建议公式计算值与试验值对比.....	68
图 3.1 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件的受力形式.....	71
图 3.2 材性试件 (单位: mm; t 为竹子的天然壁厚).....	72
图 3.3 含水率测量.....	73
图 3.4 顺纹抗压强度测量.....	74
图 3.5 横纹抗压强度测量.....	75
图 3.6 顺纹抗拉强度测量.....	76
图 3.7 薄钢环箍材性试验.....	77
图 3.8 连接件几何参数定义.....	78
图 3.9 荷载施加角度 α	79
图 3.10 连接件试件命名规则.....	81
图 3.11 连接件试验加载装置.....	82

图 3.12 无钢环箍连接件典型破坏模式	84
图 3.13 钢环箍连接件典型破坏模式	86
图 3.14 确定构件屈服点的“最远点法”	86
图 3.15 无钢环箍连接件荷载-位移曲线	89
图 3.16 钢环箍连接件荷载-位移曲线	90
图 3.17 环箍约束作用对连接件承载力的影响	91
图 3.18 螺栓直径对连接件承载力的影响	91
图 3.19 荷载施加角度对连接件承载力的影响	92
图 3.20 连接件简化力学模型	93
图 3.21 破坏模式I简化力学模型	93
图 3.22 破坏模式II简化力学模型	94
图 3.23 破坏模式III简化力学模型	95
图 4.1 原竹框架试件命名规则	99
图 4.2 原竹框架构造 (单位: mm)	101
图 4.3 抗拔组装件 (单位: mm)	101
图 4.4 原竹框架加载装置及测点布置	103
图 4.5 不同情况下 Δ_0 取值	103
图 4.6 往复荷载加载制度	104
图 4.7 单调加载荷载-位移曲线	106
图 4.8 单调加载试件破坏模式	106
图 4.9 往复加载试件破坏模式	107
图 4.10 单调加载试件承载性能对比	108
图 4.11 应变分析	110
图 4.12 滞回曲线 (图中标识圆点为试件下端横竹梁开裂时的加载位置)	113
图 4.13 力学性能特征值定义	114
图 4.14 骨架曲线	114
图 4.15 刚度退化曲线	116
图 4.16 承载力退化曲线	117
图 4.17 滞回环	118
图 4.18 耗能值	119
图 4.19 等效黏滞阻尼系数	120
图 5.1 薄钢环箍-群栓组合原竹连接件	123

表索引

表 1.1 竹材和几种主要建筑材料的力学性能	2
表 1.2 现有竹压杆承载力计算公式	10
表 2.1 集束原竹受压试件试件设计	28
表 2.2 两管集束试件实测尺寸	29
表 2.3 三管集束试件实测尺寸	30
表 2.4 四管集束试件实测尺寸	31
表 2.5 集束原竹受压试件试验结果	44
表 2.6 文献[100]单管原竹杆件轴压试验数据	64
表 3.1 含水率测量结果	73
表 3.2 顺纹抗压强度测量结果	74
表 3.3 横纹抗压强度测量结果	75
表 3.4 顺纹抗拉强度测量结果	76
表 3.5 薄钢环箍材性试验结果	77
表 3.6 连接件试件设计	79
表 3.7 连接件中原竹杆截面实测尺寸	80
表 3.8 连接件试验结果	87
表 3.9 连接件承载力试验值与计算值对比	96
表 4.1 原竹框架试件设计	100
表 4.2 往复加载试件破坏特征	107
表 4.3 应变分析结果	111
表 4.4 力学性能特征值	115

1 绪 论

1.1 研究背景

建筑活动是人类最主要的活动之一。相比较于其它的人造产品,建筑在自然资源、能源的消耗和环境污染方面负有更多的责任。从世界范围看,整个世界在当代建筑活动中消耗的能源占总能源的 50%,占自然资源总量的 40%^[1],同时成为最主要的污染源,建筑材料的生产运输、建筑的建造以及建筑运行管理产生的大量温室气体、有关的能源消耗以及建筑造成的垃圾对生态环境造成了不同程度的破坏。随着国际社会对自然环境的重视,越来越多的国家和地区参与到环境保护的行列。在 2020 年第七十五届联合国大会上,中国向世界承诺力争在 2030 年前实现碳达峰,在 2060 年前实现碳中和。2021 年第十三届全国人大四次会议的《政府工作报告》^[2]中明确了我国将制定 2030 前碳排放达峰行动方案,表明我国以实际行动为全球气候变化做出应有贡献的巨大决心。

根据《中国建筑能耗研究报告(2020)》^[3](下文简称《报告》),我国 2018 年建筑全过程碳排放总量为 49.3 亿吨 CO₂,占全国碳排放的比重为 51.3%,其中各个建筑环节产生的 CO₂ 总量占全国碳排放的比重如图 1.1 所示,可见建筑部门是我国碳排放达峰进而实现碳中和目标的关键领域。《报告》指出,实现 2030 年建筑碳排放达峰的必要条件为十四五期末建筑碳排放总量控制在 25 亿吨 CO₂ 以内,年均 CO₂ 排放增长速率控制在 1.5% 以内。从建材的选择上来看,现有的建筑材料多为钢材和水泥,图 1.1 表明,钢铁和水泥生产过程产生的 CO₂ 排放总量分别占全国碳排放总量的 13.61% 以及 11.62%。因此,提高绿色建材的使用率对于降低建筑全过程碳排放具有重要意义,是我国社会经济绿色低碳转型的必然要求。

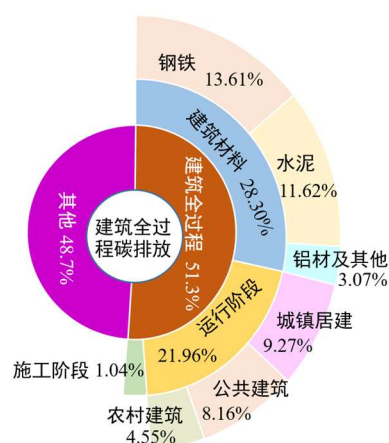


图 1.1 2018 年建筑全过程碳排放^[3]

Fig. 1.1 Carbon emissions in the whole building process in 2018

木材和竹材是世界公认的天然绿色建材。中国是木制品消耗大国，但是目前国内木材储蓄资源不能满足需求量，缺口比例年均增长 2 个百分点^[4]，为了缓解供需矛盾，不得不采取大量进口木材这一措施。随着国际社会对生态环境的重视，再加之森林资源的减少，越来越多的国家开始限制木材的出口，这就导致了我国木材供应短缺的危机。为此，需要探寻可替代木材的材料。竹子是世界上生长最快的禾本科植物，相比较于木材 20-40 年漫长的成材时间，竹子一般 3~5 年即可成材^[5]。除生长周期较木材快，竹子的年平均碳储存量同样高于木材^[6, 7]，可有效吸收并固定大气中的 CO₂。另外，相比较于传统建筑材料，如钢、水泥和木材等，除稍逊于钢材，竹材的力学性能更加的优越，其与传统建筑材料力学性能的对比见表 1.1^[8]。在建筑能耗方面，建造相同面积的建筑，竹子的能耗是混凝土能耗的 1/8，是木材能耗的 1/3，是钢铁能耗的 1/50^[9]。

表 1.1 竹材和几种主要建筑材料的力学性能^[8]

Table 1.1 Mechanical properties of bamboo and several main building materials					
类 别	抗拉强度 /MPa	抗压强度 /MPa	抗弯强度 /MPa	顺纹抗剪强度 /MPa	弹性模量 /GPa
竹 材	35~300	24.5~100	68.6~294	10~23	12~20
木 材	75~110	30~55	70~150	5~14	9~20
钢 材	250~350	250~350	—	—	190~210
混凝土	1.26~12.6	12.6~126	1.45~15.6	—	25~38

我国是世界上最主要的产竹国，现有竹林面积 641.16hm²，集中分布于全国 17 个省(自治区、直辖市)^[10]，拥有竹类植物 39 属、870 多种，占世界竹种的 50%以上，竹林面积、竹类资源和产量均为世界首位^[11]。研究表明，利用原竹作为建筑材料的主要碳排放来自于建材运输环节^[12-13]，而我国竹林分布集中，可大量减少运输环节的碳排放，为我国建筑用竹材资源的工业化进程提供了得天独厚的优势。

1.2 竹子的生物结构

在自然环境中，生物往往只能在周边有限范围内摄取自身生长所必需的物质。可以发现，许多生物结构是管状的，这种特殊的结构使得有限的养分被最高效地利用。从结构受力角度看，管状截面的材料远离横截面中性轴，具有优异的机械性能，而中空特征可有效节省原材料并允许水和养分的运输^[14]。

竹子是一种典型的中空薄壁管状结构生物，如图 1.2 所示，沿生长高度每间隔

一段距离便生长有竹节，竹节处竹管内部有一实心结构，称为隔膜。竹节的存在提高了竹子的抗剪能力^[15, 16]，加强了竹杆的力学性能^[17, 18]。研究表明，这种类似竹子生物宏观结构的隔膜-管状结构可有效抵抗动态荷载的作用^[19]，同时对大变形具有良好的适应性，可被用于提高结构在大变形下的抗倒塌性能^[20]。另外，竹子的壁厚与直径随着生长高度的增加而减小，因此竹子在根部具有最大的截面惯性矩并随高度减小，这种截面面积随高度减小的构造特征使得竹杆在风荷载作用下产生几乎恒定的轴向截面应力^[21]。不管是隔膜-管状的生物结构或者是截面面积随高度减小这一构造特征都体现了竹子在进化过程中的生物结构优化结果，这也解释了处于自然环境中的竹子受到风荷载作用产生大变形时仍能保持完好形态这一现象。

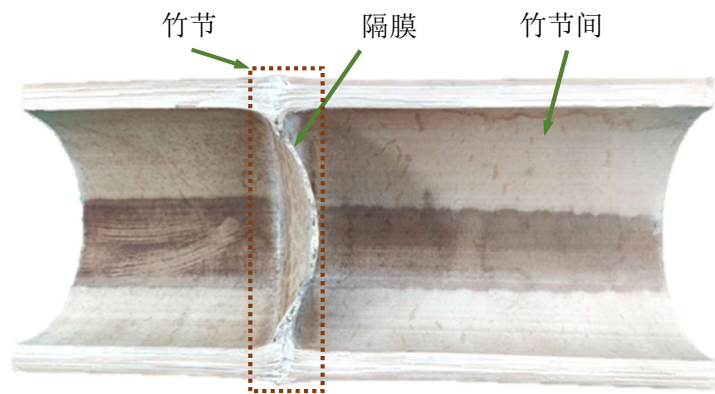


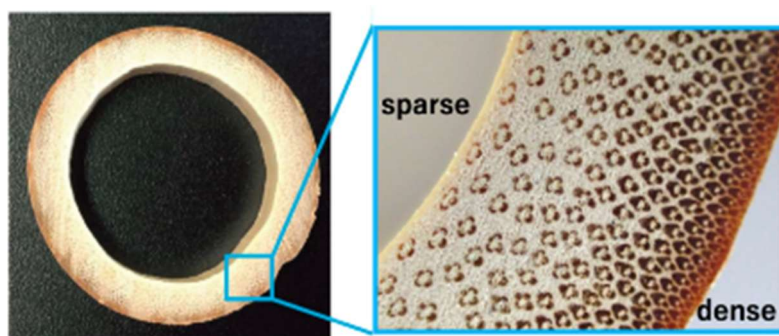
图 1.2 竹子宏观结构

Fig. 1.2 Macrostructure of bamboo

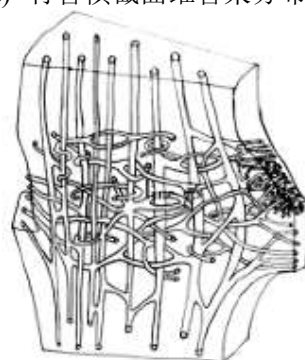
从微观层次看，竹子主要由基本组织和维管束组成，而维管束在竹子的承载性能中起着决定性的作用，故而竹材被视为一种纤维增强型生物复合材料^[22]。竹子的基本组织由薄壁细胞组成，除了能储存竹子生长所必需的养分^[23]，还可以分散来自维管束传来的应力^[22]。维管束由厚壁细胞以及中空的导管构成，细胞间间距微小，可近似为完全固体，即维管束中的导管被视为维管束的唯一空隙^[24, 25]。根据维管束形态特征的不同，竹维管束可被分为未分化型、半分化型、双断腰型、断腰型、紧腰型、开放型、半开放型七大基本类型^[26]。

在横截面上，维管束体积比从竹管内壁往外壁呈线性关系增加，如图 1.3(a)^[27]所示，并且靠近竹子外表面的维管束较内表面更为坚固与坚硬^[28]，因此竹子的强度与模量沿径向呈现出明显的梯度变化^[22, 25, 29, 30]。在竹节处，当维管束穿过竹节时会发生不同程度的弯曲，如图 1.3(b)^[31]所示，根据弯曲程度可将竹节处维管束的变形分为三大类^[31, 32]：第一类为竹壁内侧维管束往内侧微弯曲或外侧维管束往外

侧微弯曲，但仍沿纵向方向穿过竹节；第二类弯曲较大，为竹壁内侧维管束往外侧弯曲或外侧维管束往内侧弯曲并穿过竹节；第三类弯曲更大，维管束直接进入隔膜，迂回曲折盘绕。竹节部位的维管束以复杂的方式相互缠绕，产生了具有趋于各向同性特性的节点，可为竹杆提供一定程度的额外强度^[21]。



(a) 竹管横截面维管束分布^[27]



(b) 竹节处维管束分布^[31]

图 1.3 竹子的微观结构

Fig. 1.3 Microstructure of bamboo

1.3 国内外研究现状

1.3.1 竹材力学性能研究

原竹是指保留了竹子初始形态的原始竹，主要指整竹杆或竹片^[33, 34]，区别于重组竹、胶合竹等利用竹子深加工后的材料。竹材是一种生物质材料，其物理力学性质受含水率、竹龄、取材部位、立地条件、营林措施以及竹种等因素影响^[36, 38]，变异性大。为能定量测得某一批竹材的力学性质，常通过多种测试方式并辅以多组重复试验的方法获取竹材的各项力学性质。作为一种单向纤维增强材料，竹材在横向方向和纵向方向的力学性能相差较大，因此国内外学者分别对竹材的横向和纵向力学性能进行了广泛研究。

① 纵向力学性能

在纵向方向，竹材的强度主要由维管束提供，而维管束体积含量自竹子内壁往外壁、自根部往梢部逐渐增加，因此竹材顺纹方向的基本强度^[30, 35, 39-41]，如抗拉强度、抗压强度、抗弯强度，均遵循强度与维管束含量成正比这一规律。

Janssen^[42]设计了一种四平面剪切试验方法，如图 1.4 所示，试验对象为一定长度的竹筒，用于测量竹材的径面顺纹抗剪强度，已被国际标准 ISO 22157(现为 2019 版本^[43])采用。

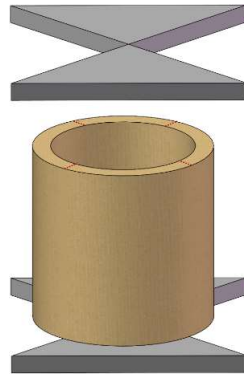


图 1.4 Janssen 四平面剪切试验

Fig. 1.4 Janssen's four-plane shear test

Chung 等^[44]测试了 *Bambusa Pervariabilis* 竹和 *Phyllostachys Pubescens* 竹的竹筒顺纹抗压强度，用于分析竹子沿长度方向的强度变化规律。试验结果表明：两种竹子的顺纹抗压强度以及顺纹抗压弹性模量的变化规律均为自根部至梢部逐渐增大；竹管顺纹受压后会发生两种破坏模式，即竹管两端部被压溃以及竹管发生纵向开裂，分别表现为延性破坏和脆性破坏，竹管纵向开裂时的顺纹抗压强度高于另外一种破坏模式对应的强度。

石俊利等^[45]以毛竹为研究对象，研究了试验样本尺寸对竹材顺纹抗压强度值与顺纹抗压模量值的影响，试验参数包括样本的壁厚、高度和弧度。试验结果表明，顺纹抗压模量与试验样本尺寸具有正相关关系，而顺纹抗压强度则于样本尺寸呈负相关关系。

郝际平等^[46]研究了竹管和竹片在顺纹方向力学性能的异同之处，共设计 41 个试件用于试验，获取了竹管的顺纹抗压强度与抗剪强度指标以及竹片的顺纹弹性模量、顺纹抗拉强度以及顺纹抗压强度。结果表明，竹管与竹片的顺纹抗压强度相差较小，竹节并不能明显提高竹材的顺纹抗压强度且削弱了顺纹抗拉强度以及径面顺纹抗剪强度。

② 横向力学性能

虽然竹子的单向纤维增强结构使其在顺纹方向的力学性能较好，但同时也导

致了竹材的横向力学性能较差，因而纵向开裂是竹杆件的典型失效模式^[47-51]。在原竹结构的连接处，通常会产生严重的劈裂失效模式，这是由于较高的局部剪切应力以及弦向拉应力的存在，尤其是竹杆上孔洞的存在加剧了局部剪切和弦向拉应力的破坏程度^[52]。研究表明，劈裂失效在竹杆受弯甚至是在受压时起控制作用^[47, 53, 54]，因而对竹子横向力学性能的研究是十分必要的。但是由于常规力学性能试验无法定量测得竹子的横向力学性能，因此有关竹材横向力学性能的研究相对较少。

Arce-Villalobos^[55]以哥斯达黎加的 *Guadua s.p.* 竹以及马来西亚的 *Gigantochloa scortechinii* Gamble 竹为试验研究对象，发现纵向拉伸性能与竹材密度相关，而横向拉伸性能则与密度无明显相关性，并且竹子在发生纵向开裂之前可能会经历一个普遍的最大横向应变 0.0012mm/mm 。

Torres 等^[56]提出了一种边缘承载试验，如图 1.5 所示，并基于横观各向同性定律，计算得到了毛竹竹环和 *Guadua angustifolia* 竹环的弦向杨氏模量分别为 $485 \pm 172\text{MPa}$ 、 $1685 \pm 132\text{MPa}$ 。

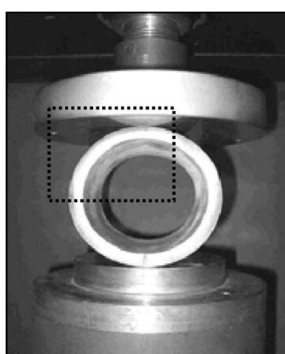


图 1.5 边缘承载试验^[56]

Fig. 1.5 Diametric compression tests

Sharma 等^[48]对毛竹环和 Tre Gai 竹环进行了边缘承载试验，发现垂直于维管束方向的最大拉应变范围为 $178 \sim 1021\mu\epsilon$ ，表明竹子的纵向开裂是一种明显的脆性破坏模式。

García 等^[57]假设竹材为横观各向同性材料，并以 10mm 左右高度的竹环为试验研究对象，测得了南美洲 *Guadua angustifolia* 竹的径向-弦向泊松比、弦向杨氏模量以及弦向-纵向剪切模量。其中竹杆根部、中部、梢部的径向-弦向泊松比数值分别为 0.43 、 0.14 、 0.12 ，而弦向杨氏模量与弦向-纵向剪切模量值与取材部位无关，分别为 398MPa 、 581MPa 。

Mitch 等^[49]开发了一种利用开口销测量竹子弦向劈裂强度的方法，如图 1.6 所示，该方法是将可分离的铁销横向穿入预先开孔的竹管内，其中竹管高度约等于

竹管直径，而开口销的直径不小于竹管外径的四分之一。最后施加垂直于竹管纵向的荷载，加载过程中采用位移控制，速率为 0.005mm/s 。

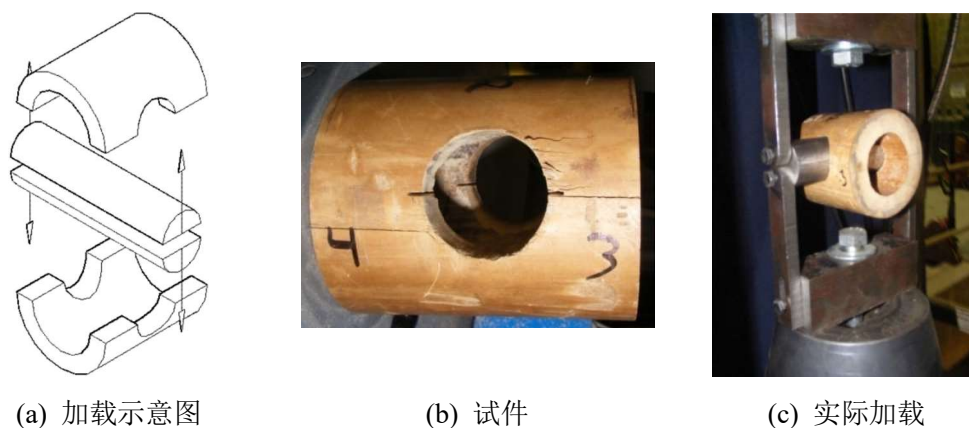


图 1.6 弦向劈裂试验^[49]

Fig. Split pin test

Lee 等^[58]设计了一种用于测量竹子径向弹性模量分布的测试方法：将橡胶管插入竹管内，利用液压千斤顶将油推送到橡胶管内，从而对竹管的内表面施加均匀压力。在增加的内部压力下测量竹子内表面和外表面的应变，直至竹管发生纵向开裂。在假定竹子在径向方向的弹性模量的变化为幂函数、指数函数以及线性函数的前提下，分别对这三种形式的弹性模量分布函数解析推导沿径向的应力和应变分布，根据测量的应变数据即可得到弹性模量分布函数的未知参数。

张文福等^[59, 60]、陈复明等^[61]、王戈等^[62]研究了竹管在径向荷载作用下的力学行为，如图 1.7 所示，主要包括径向承载力与环刚度。试验结果表明：当竹龄变大时，竹管的径向承载力与环刚度会有所提高；竹节的存在可有效提高竹管的径向力学性能，带竹节竹管的环刚度约 2.3 倍于不带竹节竹管；竹管在受到双轴向压缩时的承载力高于单轴受压时的承载力。

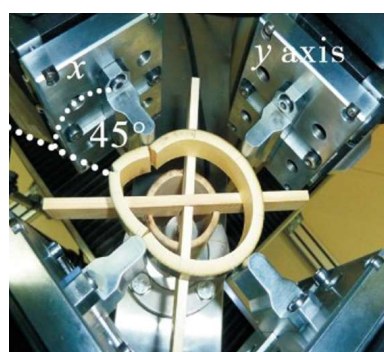


图 1.7 竹管径向双轴受压^[62]

Fig. 1.7 Two-loading ways' biaxial compression

1.3.2 竹构件力学性能研究

① 竹梁

何子奇等^[41]和单波等^[63]分别对产自四川宜宾和浙江新昌的毛竹原竹梁进行了四点弯曲加载试验,如图 1.8 所示。原竹梁在承受弯曲荷载后均发生了两种形式的破坏形式:沿着竹杆的纵向开裂以及局部压溃,其中局部弯折发生在竹杆的集中力加载位置处。此外,试验结果还表明原竹杆直径变化对挠度的影响程度大于跨距变化对挠度的影响程度。以何子奇等^[41]的受弯承载力试验数据为基础,汪俊达^[64]设计了具有不同应力水平的足尺毛竹原竹梁,进行为期 180 天的蠕变观测。基于汪俊达的试验数据,Zhong 等^[65]进一步考察了 Burger 模型用于预测长期荷载作用下的竹梁蠕变行为,分析结果表明具有较低应力水平的梁将在一段时间后达到蠕变变形极限值,而处于高应力水平下的梁将在很长一段时间内产生蠕变变形。



图 1.8 何子奇原竹杆四点弯曲加载试验^[41]

Fig. 1.8 He Ziqi's four-point bending loading test on the bamboo beam

Nurmadina 等^[66]对产自印度尼西亚的 *Gigantochloa apus* 竹原竹梁进行了四点弯曲加载试验,通过两条尼龙条带施加垂直于竹杆的拉力使得竹梁四点受弯。试件最终发生竹梁跨中处压缩失效以及加载点处弯折失效这两种破坏模式,如图 1.9 所示。两种破坏模式中,中跨处压缩破坏为主要的破坏模式,占比约 88%,其余破坏模式均为加载点处弯折破坏,并且在试验过程中未发现拉伸破坏模式。



(a) 中跨处压缩破坏

(b) 加载点处弯折破坏

图 1.9 Nurmadina 原竹梁四点弯曲加载试验^[66]

Fig. 1.9 Nurmadina's four-point bending loading test on the bamboo beam

Albermani 等^[5]和 Chung 等^[44]均对 *Bambusa Pervariabilis* 竹原竹梁和 *Phyllostachys Pubescens* 竹原竹梁进行了三点弯曲加载试验,两种不同种类的竹梁均发生相同的破坏模式:纵向开裂以及加载处局部压溃,如图 1.10 所示。试验结果表明,纵向开裂模式主要发生在含水率低的原竹梁,而对于含水率高的试件主要发生局部压溃的破坏模式。此外,发生纵向开裂的原竹杆表现出比局部压溃试件具有更明显的脆性破坏模式,并且纵向开裂试件的承载能力较局部压溃试件高。

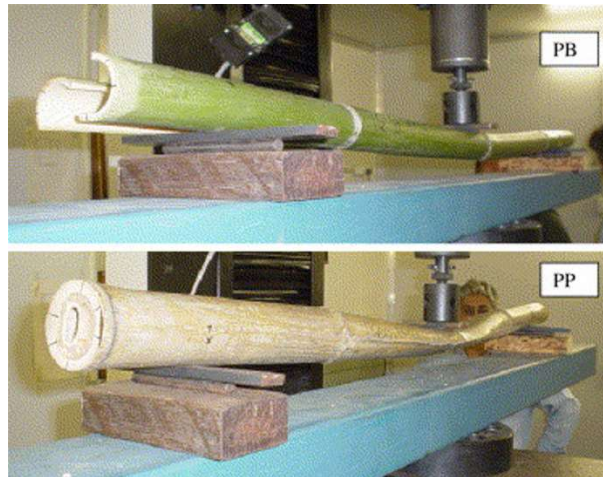


图 1.10 Albermani 原竹梁三点弯曲加载试验^[5]

Fig. 1.10 Albermani's three-point bending loading test on bamboo beams

Moreira 等^[67]研究了纵向贯穿裂缝对竹杆弯曲行为的影响,裂缝被设置为垂直于弯曲平面,通过三点弯曲试验量化了贯穿裂缝对竹杆造成的弯曲刚度损失,并开发了符合试验结果的 SAP2000 数值仿真模型。试验结果表明,如果竹壁上有贯穿裂缝的存在,则此类开裂竹杆将有显著的弯曲刚度损失,不能被用于承载。对于具有纵向贯穿裂缝的受弯竹杆,其横截面成为开口截面,而竹节处隔膜的存在能有效抑制开口截面的翘曲变形。

García-Aladín 等^[68]对沿强轴受弯的双肢竹梁进行了试验研究,采用螺栓作为两根独立原竹杆之间的连接件,并根据试验结果验证了对应的 ABAQUS 有限元模型,采用验证后的有限元模型进行参数化分析,以确定常用于建筑工程实践的双肢梁的刚度。

② 竹柱

在各种结构形式中,受压构件是最为常见的材料利用形式之一,竹材亦如此。与混凝土、柱钢柱、木压杆等常用的材料不同,原竹压杆截面尺寸固定,加之杆件本身也具有多种不可避免的初始缺陷,如初弯曲、初始裂缝、尖削度等,因此各原竹压杆之间均有不同程度的差异,使得受荷后的力学行为有不尽相同。此外,

不同产地和不同种类竹子间力学性能的差异同样会加剧原竹压杆间受力性能的差异程度。多种客观因素的叠加使得国内外学者在对竹压杆承载性能的研究过程中得到了不同的结论,综合国内已有竹压杆承载力计算公式(表 1.2),可以发现各学者经试验验证所得结论的差异不仅体现在竹压杆的计算承载力值^[33, 69-75],对短柱、中长柱、长柱之间界限值的定义^[69, 70, 72, 73]也不尽相同。

表 1.2 现有竹压杆承载力计算公式

Table 1.2 Existing formulas for calculating the bearing capacity of bamboo columns		
文献	承载力计算公式	备注
公式 1 ^[33]	$N_{cr} = \varphi \sigma_u A; \quad \varphi = \frac{1}{2\lambda^2} \left[1 + \alpha\lambda + \lambda^2 - \sqrt{(1 + \alpha\lambda + \lambda^2)^2 - 4\lambda^2} \right]$	
公式 2 ^[69]	$N_{cr} = \varphi \sigma_u A; \quad \varphi = \begin{cases} 1850 / \lambda^2 & \lambda > 75 \\ 1 - 0.00895\lambda & 20 < \lambda \leq 75 \\ 0.825 & \lambda \leq 20 \end{cases}$	
公式 3 ^[70]	$N_{cr} = \varphi \sigma_u A; \quad \varphi = \begin{cases} 2100 / \lambda^2 & (\lambda \geq 62.3) \\ 1 - 0.00012\lambda^2 & (\lambda < 62.3) \end{cases}$	N_{cr} —竹压杆极限承载力; φ —屈曲系数; σ_u —竹材极限强度; A —竹压杆计算横截面面积; λ —竹压杆计算长细比; φ_c —考虑压杆侧向支撑的折减系数;
公式 4 ^[70]	$N_{cr} = \varphi \sigma_u A; \quad \varphi = \begin{cases} 2220 / \lambda^2 & (\lambda \geq 66.5) \\ 1 - 0.0001126\lambda^2 & (\lambda < 66.5) \end{cases}$	
公式 5 ^[71]	$N_{cr} = \varphi_c \frac{\pi^2 EA}{\lambda^2}$	
公式 6 ^[72]	$N_{cr} = \begin{cases} 0.6 \frac{\pi^2 AE_{0.05}}{\lambda^2} & C_k < \lambda < 150 \\ \sigma_u A \left(1 - \frac{2}{5} \left[\frac{\lambda}{C_k} \right]^3 \right) & 30 < \lambda < C_k, \quad C_k = \pi \sqrt{\frac{E_{0.05}}{\sigma_u}} \\ \sigma_u A & \lambda < 30 \end{cases}$	
公式 7 ^[73]	$N_{cr} = \varphi \sigma_u A; \quad \varphi = \begin{cases} 1.8629e^{-0.0196\lambda} & \lambda \geq 45 \\ -0.0052\lambda + 1 & 3 \leq \lambda < 45 \end{cases}$	$E_{0.05}$ —0.05 分位数弹性模量。
公式 8 ^[74]	$N_{cr} = \varphi \sigma_u A; \quad \varphi = 87270 + \frac{243085127}{\lambda^2} - \sqrt{\left(87270 + \frac{243085127}{\lambda^2} \right)^2 - \frac{486170253}{\lambda^2}}$	
公式 9 ^[75]	$N_{cr} = \varphi \sigma_u A; \quad \varphi = 345.84 + \frac{1056937.14}{\lambda^2} - \sqrt{\left(345.84 + \frac{1056937.14}{\lambda^2} \right)^2 - \frac{2113874.27}{\lambda^2}}$	

注:表中符号在不同原文献中略有差异,本文为方便比较采用了统一的符号表达,具体含义参见各公式对应的原文献。

③ 连接节点

进入现代以来,原竹之间的连接主要采用以钢材为原材料的构件作为传力件(螺栓、钢板、钢箍等)。而由于原竹杆具有中空薄壁的生物特征,除了以钢连接件作为原竹杆之间的主要连接构造措施,常辅以连接处竹管内部灌浆的方式增强节点的承载能力。此外,由于钢材和砂浆均具有较为成熟的本构模型,这为原竹节点的仿真参数分析提供了理论基础。

Albermani 等^[5]提出了一种适用于原竹双层网壳的特殊连接系统,如图 1.11 所示。连接系统的核心部件为一种用聚氯乙烯材料(PVC)制作而成的接头,该 PVC 接头可最多容纳 8 根原竹杆的连接,通过灌浆的方式消除原竹杆插入接头圆柱形后存在的缝隙,可适应所连接原竹杆之间横截面尺寸的差异。通过静力加载试验分别测试了结构和网壳的力学性能,试验结果表明该新型 PVC 接头连接体系不仅具有相当的美学视觉效果,同时在结构承载性能方面同样具有良好的力学表现。

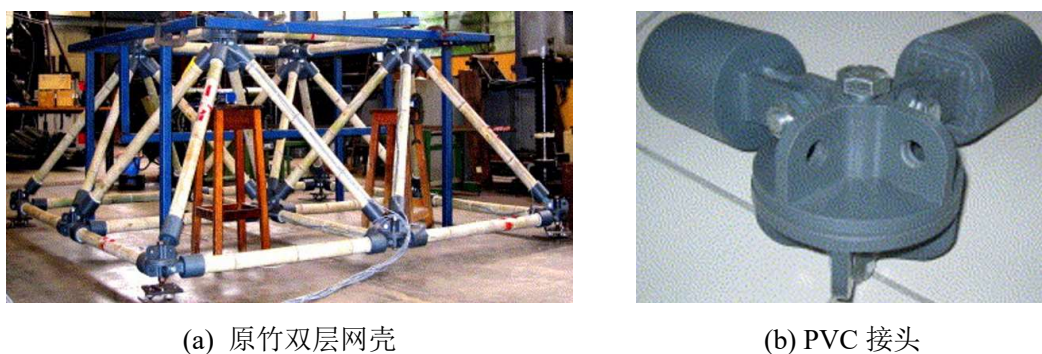


图 1.11 Albermani 原竹双层网壳及连接系统^[5]

Fig. 1.11 Albermani's bamboo double-layer grid and connection system

Villegas 等^[50]提出了一种新型的竹条连接接头,如图 1.12 所示,该接头使用两个小弯曲钢板以及一个螺栓,用于在径向方向上施加预紧力。试验结果表明,相比较于没有施加预紧力的接头,螺栓预紧力的存在使得连接承载力提升了约两倍。



图 1.12 Villegas 竹条连接接头^[50]

Fig. 1.12 Villegas's connection for joining bamboo strips

Lefevre 等^[76]设计了一种连接并延长原竹杆件的装置,如图 1.13 所示,连接装置为两侧带有突出圆柱体的木块,每侧的圆柱体插入竹杆端部的竹管并用喉箍系紧。通过静力加载试验测得了连接的抗剪强度以及抗弯强度,该连接方式能提供的弯曲强度和剪切强度均超过了从已有文献中获得的强度值。但存在的缺点是需根据所连接的原竹杆件的端侧竹管尺寸定做连接木块,限制了该连接件的批量制作。

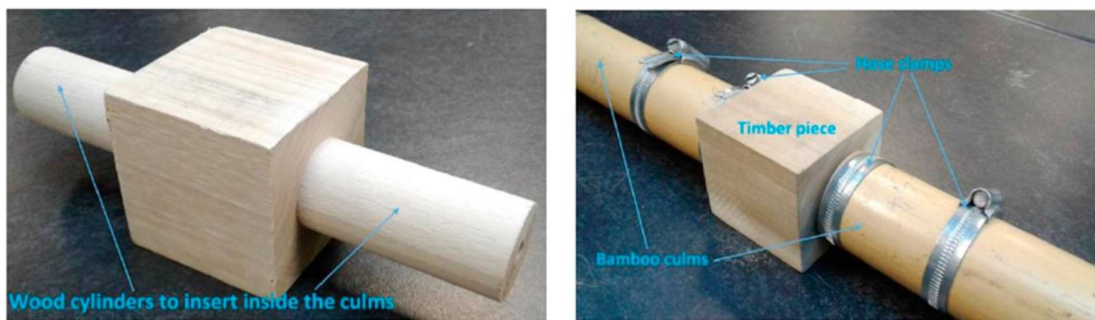


图 1.13 Lefevre 原竹杆连接件^[76]

Fig. 1.13 Lefevre's bamboo culm connection

García 等^[77]设计了一种能传递弯矩的原竹杆件连接件,如图 1.14 所示,并进行了试验研究,连接处由 5 个薄钢夹和不同型号的角钢组成。薄钢夹不仅便于连接件的组装,还可为竹杆提供额外的横向约束,避免竹杆过早发生纵向开裂。试验结果表明该连接的平均刚度和强度至少比传统的灌浆螺栓连接的刚度和强度高出 29%和 250%。

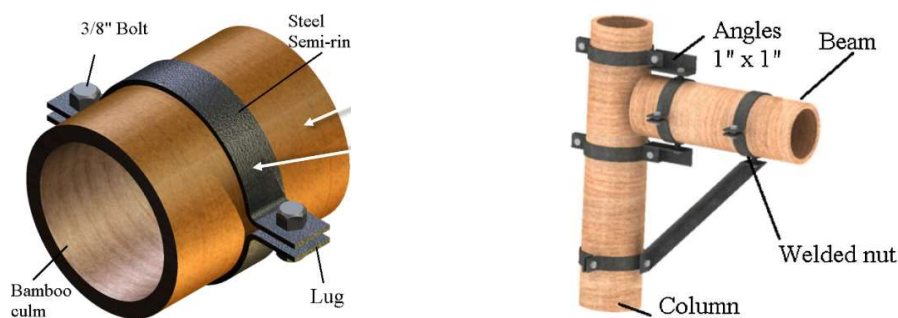


图 1.14 García 原竹杆连接件^[77]

Fig. 1.14 García's bamboo culm connection

Paraskeva 等^[78]提出了一种新型角撑板式桁架连接装置,将其用于修建一座低成本人行天桥。如图 1.15 所示,该装置由角撑板、螺栓以及喉箍组成,其中喉箍的作用是阻止或延迟连接处由于螺栓开孔而造成的竹杆纵向开裂,以提高连接的

延性性能。而后, Paraskeva 和 Pradhan 等先后单独对该新型角撑板连接进行了轴向的单调加载^[51]以及往复加载^[79], 研究这两种不同加载工况下的力学行为。试验结果表明: 连接处竹杆的纵向开裂会使得连接提前于螺栓失效, 而喉箍可有效提高连接的强度和延性; 可根据欧洲屈服理论^[80]较为准确地预测连接的屈服荷载; 在单调荷载作用下, 应保证竹杆上的螺栓孔与竹杆端部具有足够的距离, 防止竹杆端部临近的螺栓孔的区域发生冲切破坏。

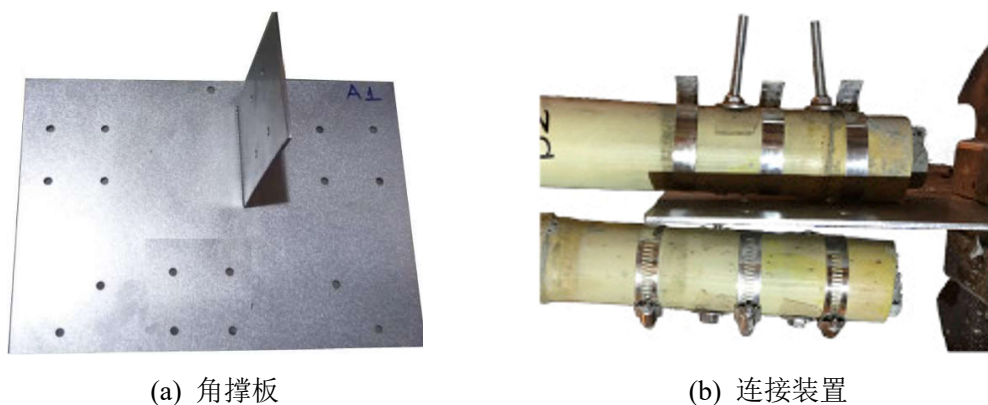


图 1.15 角撑型原竹杆件连接装置^[78]

Fig. 1.15 Gusset type bamboo culm connection device

Correal 等^[81]针对砂浆填充-螺栓原竹连接形式提出了改进的屈服模型理论, 该理论仅适用于竹杆与竹杆之间的连接。为了验证模型的正确性, 测试了 70 个双剪切砂浆填充-螺栓原竹连接试件, 如图 1.16 所示, 试验参数为荷载方向 0° 、 30° 、 45° 、 60° 、 90° 以及螺栓直径 9.5mm、15.9mm。试验结果表明连接的承载力随螺栓直径的增大和荷载角的减小而增大, 模型预测值相比较于试验值偏向保守, 而考虑到原竹杆可能存在诸多天然缺陷, 因此该模型可被用于计算砂浆填充-螺栓原竹连接的承载力。

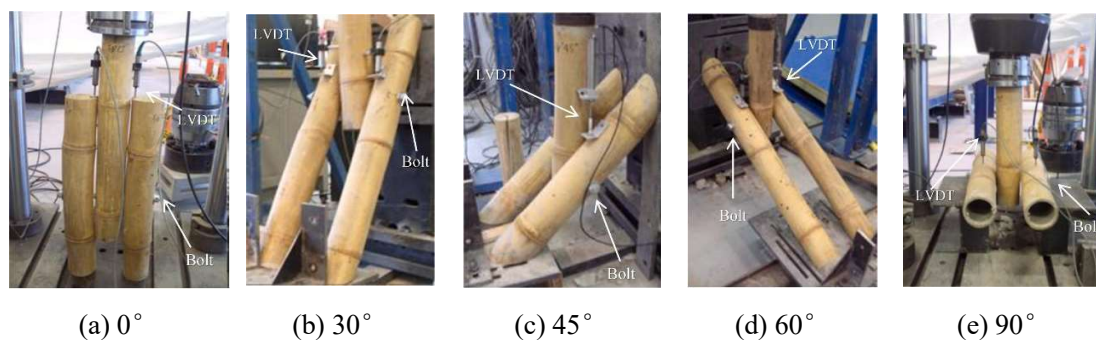


图 1.16 Correal 砂浆-螺栓原竹杆件连接件^[81]

Fig. 1.16 Correal's mortar-bolt bamboo culm connection

Wang 等^[82]对一种新型的原竹杆件连接件进行了试验研究,如图 1.17 所示,连接件为 T 型钢,可以适应不同直径的竹杆,并且易在工厂生产加工,只需在现场用螺栓和刚拉杆进行组装。试验结果表明,螺栓孔与竹杆端部的间距决定了竹杆的破坏模型,灌注砂浆可有效提高连接的承载能力。最后,基于试验验证后的仿真模型进行了广泛的参数研究,包括孔的间隙、摩擦系数、螺栓强度、竹材强度、砂浆强度以及螺栓孔与竹杆端部间距,以确定影响连接承载能力的关键参数。



图 1.17 Wang T 型钢原竹杆件连接装置^[82]

Fig. 1.17 Wang's T-plate bamboo culm connection device

Kou 等^[34]研究了竹片与竹片和竹片与钢板之间用螺钉连接的破坏模式和荷载-位移关系,如图 1.18 所示。得到了螺钉种类、螺钉直径、预钻孔和钢板厚度对屈服承载力、极限承载力、连接延性的影响规律。研究结果为螺钉被用于连接竹片和钢板之间这种简单、高效、安全的连接方式提供了理论依据。



(a) 竹片与钢板之间的螺钉连接破坏模式

(b) 竹片与竹片之间的螺钉连接破坏模式

图 1.18 螺钉连接破坏模式^[34]

Fig. 1.18 Failure modes of screw connection

1.3.3 竹、木框架抗震性能研究

为研究木结构不同加固措施的可行性,张富文等^[83]、熊海贝等^[84]分别对 4 榀足尺单层单跨平面原木框架(图 1.19)和 9 榀单层单跨梁柱式胶合木框架进行了拟静力试验,重点考察了不同加固措施对框架的破坏形式、承载性能、延性性能、耗能能力、刚度等的影响。



图 1.19 原木框架加固措施^[83]

Fig. 1.19 Reinforcement methods for log frames

赵东拂等^[85]提出了一种抗侧力钢-木框架结构形式,被高强螺栓连接在框架柱上的弯折钢筋作为框架的抗侧组件,通过拟静力试验得到了延性性能、刚度、承载性能等抗震指标。最后利用有限元软件 ABAQUS 对试验中的框架建模并分析,模型分析计算结果与试验结果符合程度较高。

针对竹、木框架的侧向刚度不易满足抗震要求这一问题,陈溪等^[86]研究了一种带人字形支撑的胶合木框架,如图 1.20 所示。对比有无增设人字形支撑的往复加载试验结果,发现支撑可有效提高框架的承载性能、耗能性能以及初始刚度,提高幅度均超 100%。此外,框架在受到往复荷载后,均是支撑或支撑与框架主体的连接处发生破坏,而框架主体并未明显损坏,因此带有人字形支撑的胶合木框架可发挥第一道抗震防线的作用。



图 1.20 人字形支撑木框架^[86]

Fig. 1.20 K-braced glulam frames

孙达庆^[87]提出了一种利用对角预应力拉索改善重组竹框架抗侧性能的结构形式,用试验验证后的 ABAQUS 模型对此种形式的框架进行了地震易损性分析,分析结果表明预应力拉索能明显减小重组竹框架在大震下倒塌的概率。

在木结构设计中,节点的半刚性连接假设可能导致构件的计算承载力不保守。Liu 等^[88]分析了半刚性门式框架,根据内力和横向抗侧刚度推导了公式,并讨论半刚性连接的影响。此外,还对 3 个足尺胶合木门式框架和 5 个框架中梁柱连接节点进行了试验研究,如图 1.21 所示,以确定框架的抗侧性能以及节点的抗弯性能。最后提出了半刚性框架抗侧性能计算公式并根据试验结果验证了公式的适用性。



(a) 梁柱节点



(b) 门式框架

图 1.21 胶合木门式框架^[88]

Fig. 1.21 Portal glulam frames

Xue 等^[89]在传统的钢板连接件的基础上,使用了额外的法兰盘加劲器和木支撑来加固胶合木框架,如图 1.22 所示,通过拟静力试验研究了不同的连接方式和带木支撑框架的破坏特征。详细研究了框架的承载能力、延性、刚度退化和耗能性能,还建立了有限元模型与试验结果进行对比。仿真分析表明,降低梁柱的刚度比、增加木支撑横截面面积以及增大螺栓直径均能提高框架的抗侧性能。



(b) 带法兰盘及加强筋框架



(c) 带法兰盘、加强筋及木支撑框架

图 1.22 法兰盘连接胶合木框架^[89]

Fig. 1.22 Flanged glulam frames

1.4 本课题主要研究内容和意义

根据国内外已有的原竹构件研究成果,现有的研究对象集中于竹材材性性能、梁、柱以及节点的力学性能,且研究对象之间较为独立。而对于结构体系所必需的受力部件,如墙体、楼板等,鲜有相关研究。现有研究的独立以及欠缺不利于原竹结构的广泛推广,故此,需在已有研究成果的基础上,进一步推进原竹结构体系的研究。

作者所在课题组提出了一种装配式原竹结构体系^[90],如图 1.23 所示。该体系包括必要的受力系统,包括新型连接形式(薄钢环箍-螺栓原竹组合连接件^[91]、抗拔锚栓连接结构^[92]、原竹墙体层间连接结构^[93])、墙板系统(原竹抗侧框架结构^[94]、原竹框架组合墙体结构^[95])、楼盖系统(原竹桁架结构^[96]、原竹组合楼板结构^[97]、原竹屋架结构^[98])以及原竹楼梯^[99],均为结构体系中必不可少的受力以及传力构件。装配式原竹结构体系中所有受力构件相互联系,不再为独立的受力个体,而是相互协同受力,共同承担结构自重以及外部传来的荷载,保证结构具有良好的使用性能。

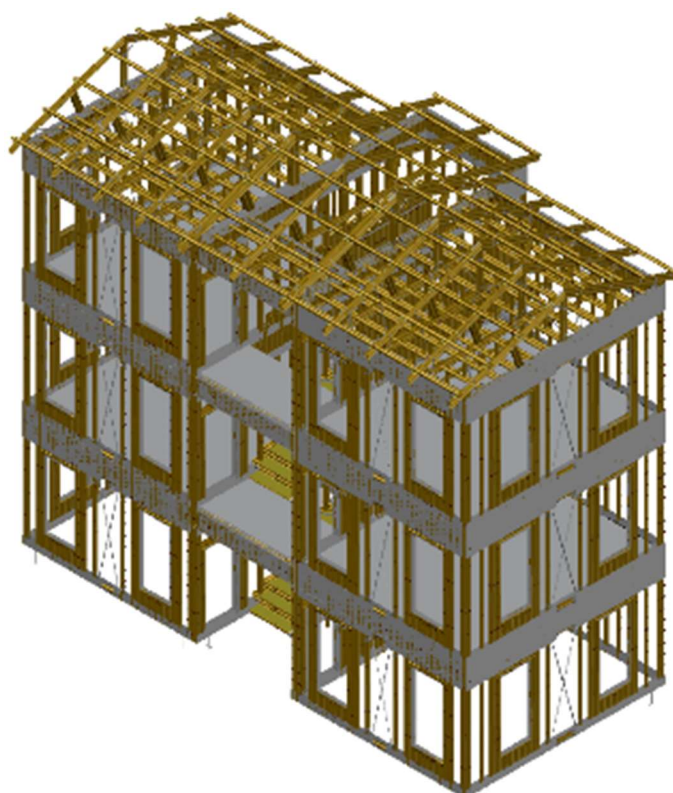


图 1.23 装配式一体化原竹住宅

Fig. 1.23 Prefabricated residential bamboo building

① 新型连接形式

1) 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件

竹杆上的螺栓孔处多会沿竹子的高度发生不同程度的开裂，当孔壁承压后，裂缝会继续扩张，裂缝的存在使得环境中的湿气或其它生物进入竹管内部空腔，此时竹内外壁均直接暴露于自然环境中，进而加速竹材的腐朽。为了阻止或减缓裂缝的扩张，设计了一种薄钢环箍-螺栓原竹组合连接件，如图 1.24 所示，该连接件由三个部件构成：原竹杆、钢环箍以及螺栓。钢环箍两侧开口处留有一定的间距，通过拧紧紧箍螺栓的方式以适应具有不同直径的原竹杆件。在这样的构造形式下，钢环箍除了能减缓竹杆裂缝的发展，还能分担来自连接螺栓传来的轴向荷载，防止螺栓上的螺母直接挤压竹壁。

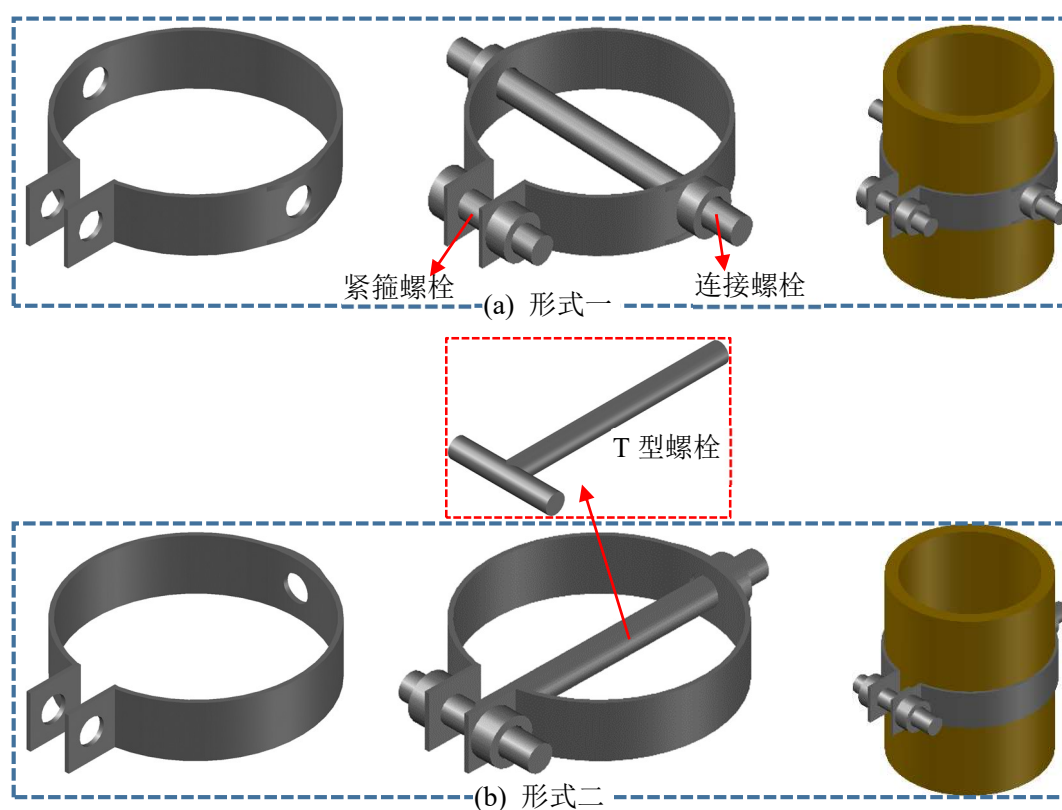


图 1.24 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件

Fig. 1.24 Thin-walled steel hoop-bolt original bamboo composite connection

2) 抗拔锚栓连接结构

以薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件为基本受力组件，利用图 1.25 所示的抗拔锚栓以及抗拔件传递来自原竹杆的拉力。

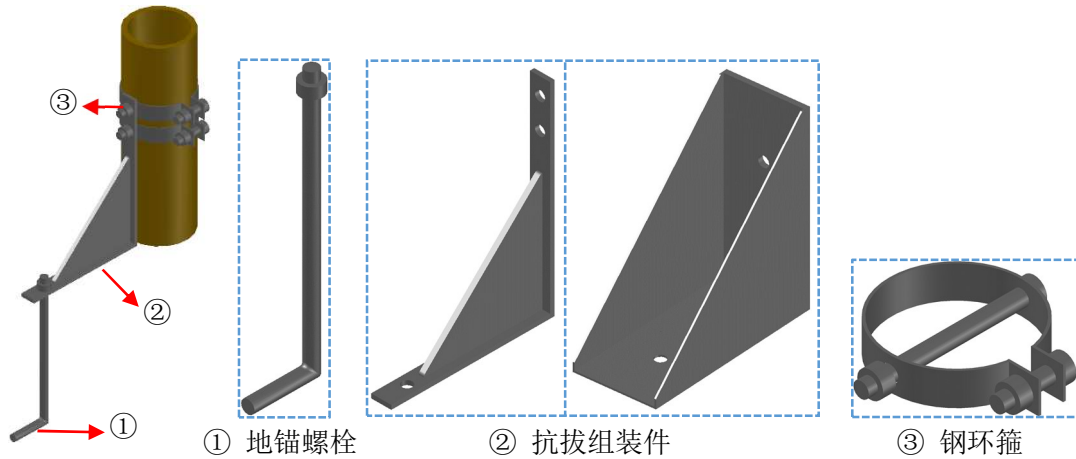


图 1.25 抗拔锚栓连接

Fig. 1.25 Anti-pull anchor bolt connection

3) 原竹墙体层间连接结构

图 1.26 所示为原竹层间连接结构，由钢拉条与图 1.24 所示的薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件组成。上层墙体与下层墙体中的立柱连接设置一个钢环箍，钢拉条两端分别与上下层墙体立柱的钢环箍相连，根据实际情况，还可通过自攻螺钉将钢拉条与层间楼板边梁的外包 C 型钢和上下层墙体的导轨相连，提高层间连接可靠性。

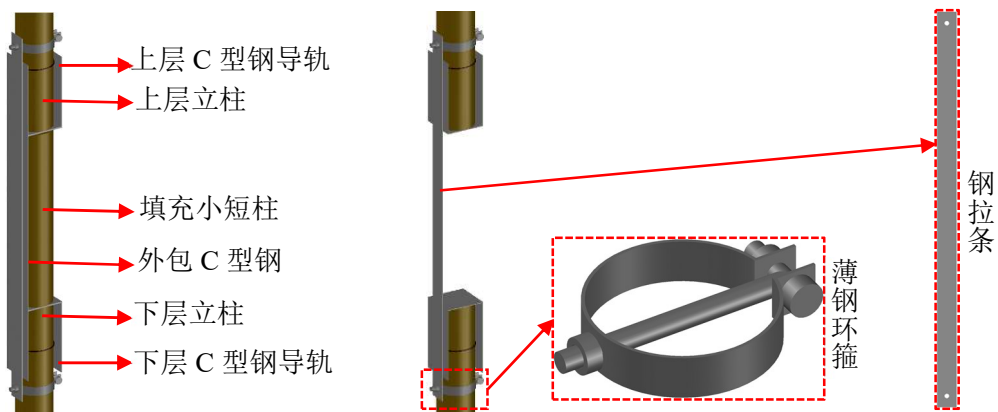


图 1.26 原竹墙体层间连接

Fig. 1.26 Interlayer connection of bamboo wall

② 墙板系统

1) 原竹抗侧框架结构

图 1.27 所示为一种能提供抗侧能力的原竹抗侧框架结构。框架梁与框架柱的连接是通过抗拔组装件与图 1.24 所示薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件的组合实现，

连接螺栓将抗拔组装件固定。框架的四个角部均各布置一个抗拔组装件，之后将一对交叉的钢拉带连接于抗拔组装件。钢拉带与抗拔组装件的连接可采用自攻螺钉连接的方式。由于连接于抗拔组装件的钢拉带可能会较松弛，可辅以使用常见的拉带张紧器张紧钢拉带，提高框架的初始抗侧刚度。

2) 原竹框架组合墙体结构

图 1.28 所示为原竹框架组合墙体结构，包括图 1.24 所示的薄钢环箍-螺栓原竹组合连接件、图 1.25 所示的抗拔锚栓连接结构、图 1.27 所示的一种原竹抗侧框架、C 型钢导轨以及覆面板。框架中的原竹杆骨架可通过自攻螺钉与 C 型钢导轨相连。墙体外侧的覆面板除采用自攻螺钉与原竹杆骨架连接，还可通过图 1.24 所示的第二种构造形式的薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件与原竹骨架相连。在图 1.28 所示的原竹框架组合墙体中，墙体覆面板与抗侧框架均可为墙体提供侧向刚度，以保证墙体在水平荷载作用下的抗侧性能。

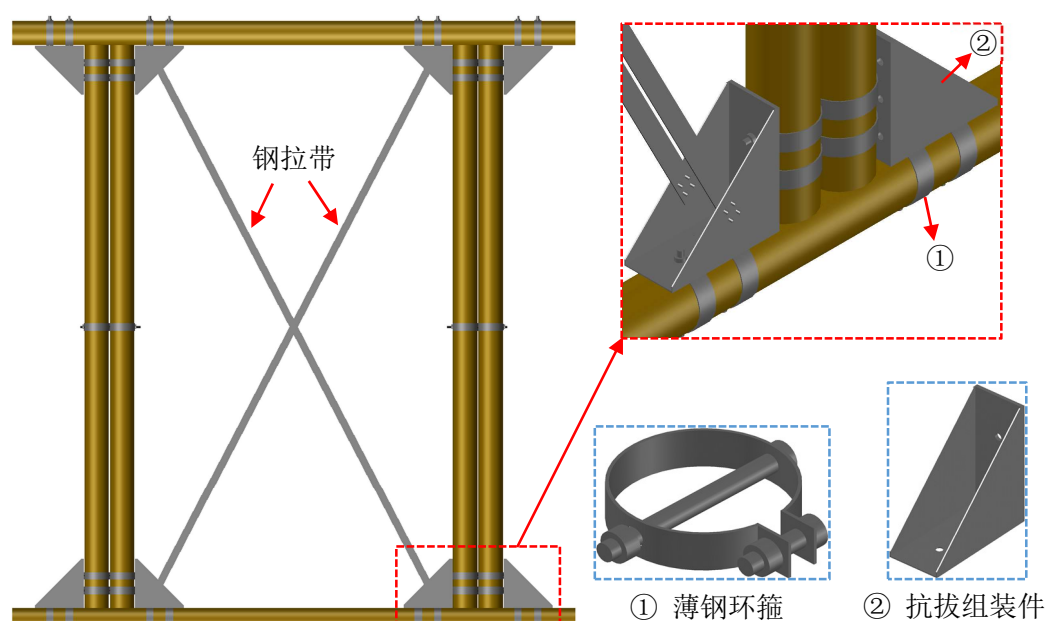


图 1.27 原竹抗侧框架

Fig. 1.27 Bamboo frame

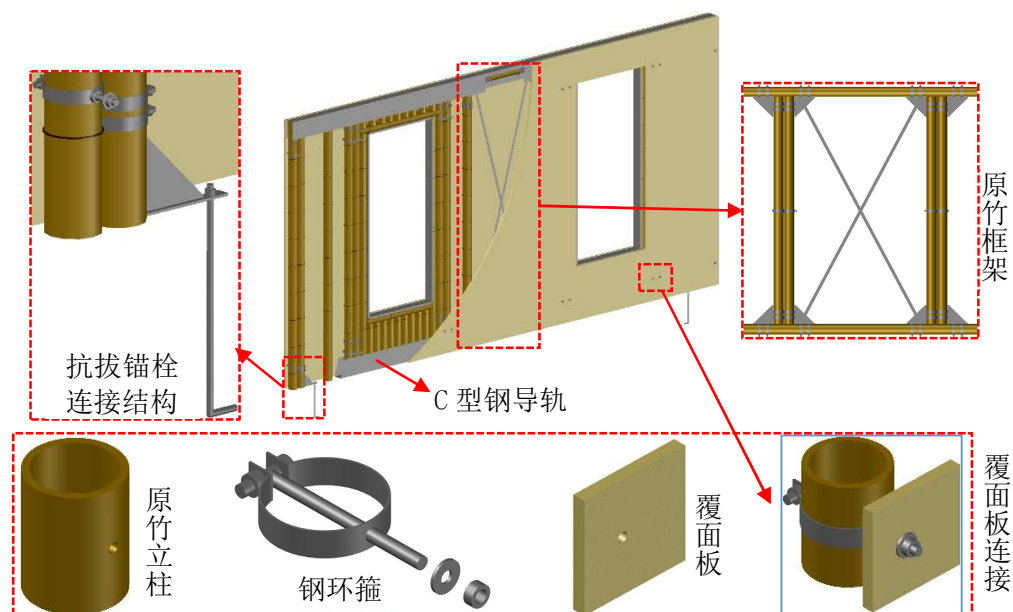


图 1.28 原竹框架组合墙体

Fig. 1.28 Bamboo frame composite wall

③ 楼盖系统

1) 原竹桁架结构

图 1.29 所示为一种基于原竹杆与薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件的原竹桁架结构。桁架单元的上、下弦杆均为一根通长的原竹杆，腹杆为数根平行放置的一定长度的竖向竹管，两弦杆与腹杆之间通过一根贯穿腹杆竹管的长螺杆相连。两个桁架单元之间通过钢拉条相连，钢拉条两端连接于钢环箍的紧箍螺栓。

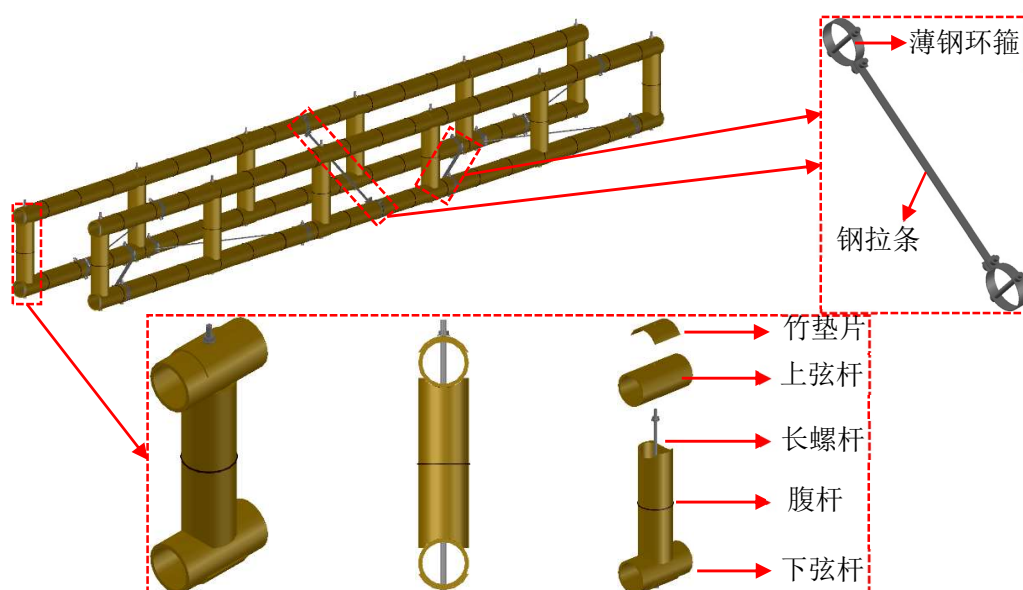


图 1.29 原竹桁架

Fig. 1.29 Bamboo trusses

2) 原竹组合楼板结构

图 1.30 所示为原竹组合楼板结构，由压型钢板面层、竹管外包 C 型钢边梁以及图 1.29 所示的原竹桁架结构共同组成受力体系。在楼板体系中，桁架两侧置于边梁内部，同时桁架两侧腹杆处的长螺栓连接压型钢板以及边梁的外包 C 型钢，增强楼板的整体性能。外包 C 型钢边梁内部桁架腹板之间的区域用竹管密铺填充，提高边梁的竖向和侧向刚度。

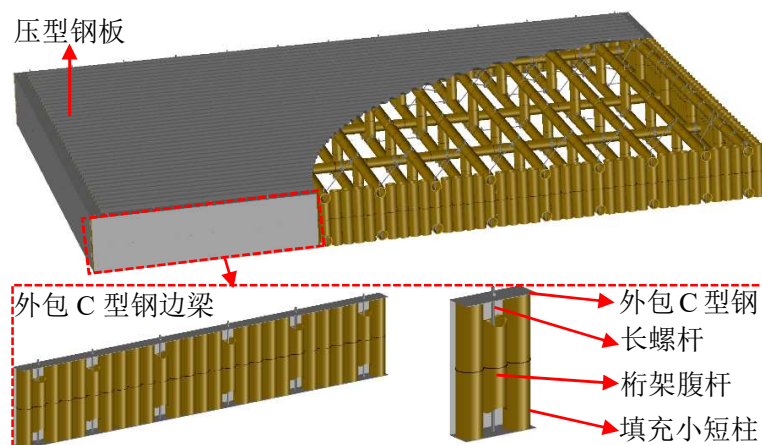


图 1.30 原竹组合楼板

Fig. 1.30 Bamboo composite slabs

3) 原竹屋架结构

图 1.31 所示为原竹屋架结构。原竹屋架单元的上弦杆、下弦杆以及腹杆均为两个原竹杆件主体受力部件均为两根原竹杆拼合而成的集束构件。在屋架单元最顶端位置处，用一折弯钢拉条连接上弦杆，增强屋架单元的整体性能。在不同屋架单元之间用一整根原竹杆搭接在不同屋架单元的上弦杆之上，此外，还设置了如图 1.29 所示的原竹桁架单元之间的连接构造形式将屋架单元之间连接为一整体受力体系。屋架单元最外侧的竖向腹杆设置一根长螺栓，并贯穿下层边梁，提高屋架与下一层墙体之间的连接可靠性能。为进一步提高屋架与下层墙体间的连接可靠性，可增设图 1.26 所示的层间连接结构将屋架下弦杆与下层墙体立柱相连。

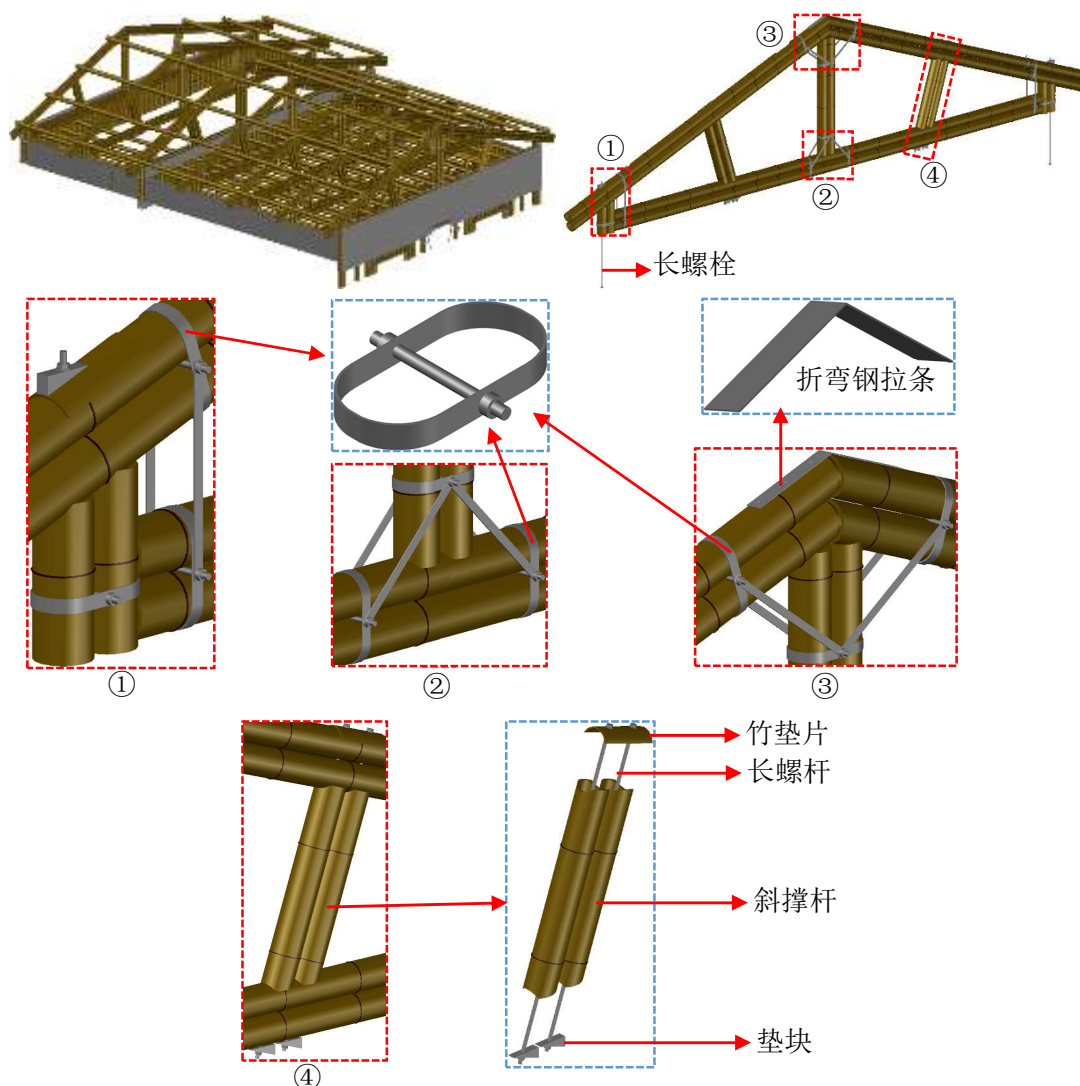


图 1.31 原竹屋架

Fig. 1.31 Bamboo roof truss

④ 楼梯

图 1.32 所示为原竹楼梯结构。楼梯的梯步为长螺栓横向贯穿连接的多根原竹杆，靠近墙体的梯步端部由原竹短柱支撑，梯步另一端置于外包 C 型钢内，通过自攻螺钉将梯步的外包 C 型钢与扶手处 C 型钢相连。在扶手处 C 型钢下方位置处，设置一由两 C 型钢与渐变高度的原竹杆组成的支撑。为加强楼梯的稳定性，在楼梯的扶手处 C 型钢与平台处 C 型钢设置一个由自攻螺钉连接的等边角钢。

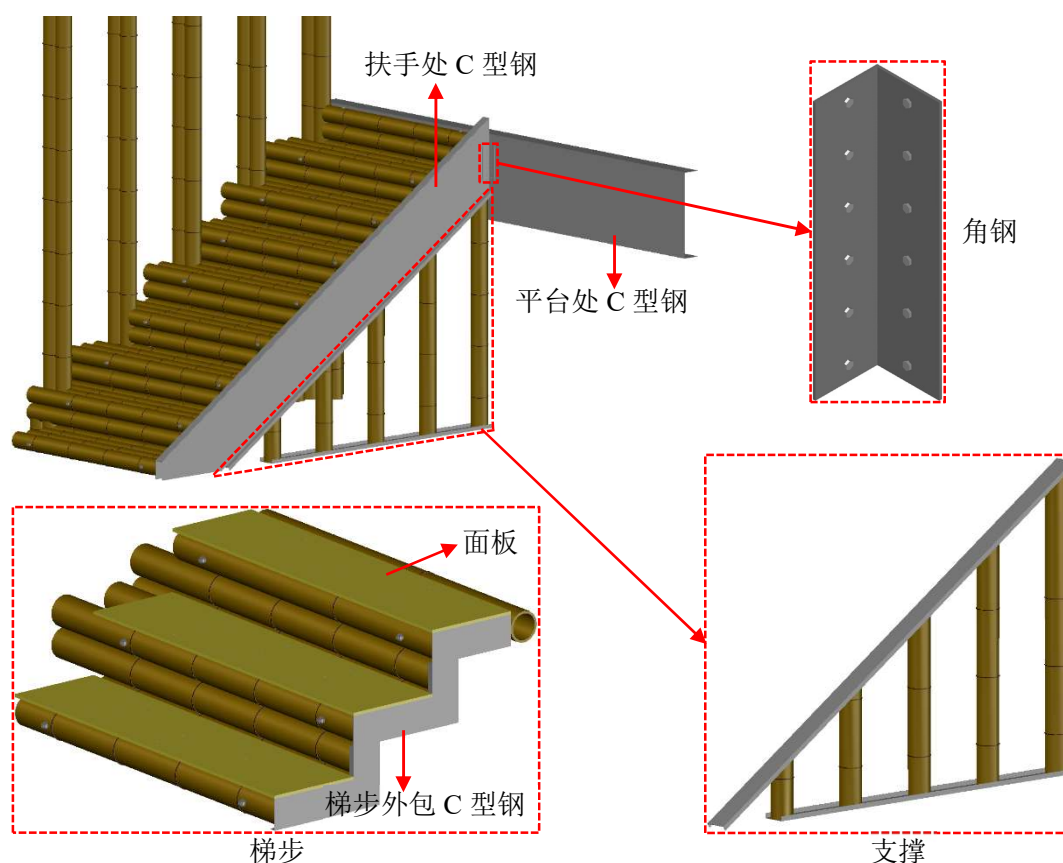


图 1.32 原竹楼梯

Fig. 1.32 Bamboo staircase

1.4.1 主要研究内容

装配式原竹结构体系作为一种新型结构体系，需通过试验验证其合理性及适用性，并根据试验结果修正并优化各部件的构造形式。本文针对原竹结构体系中部分竖向承载和水平承载关键构件，原竹管复合关键连接展开研究，包括集束原竹受压构件、薄钢环箍-螺栓原竹组合连接件以及原竹框架，具体研究内容如下：

① 集束原竹受压构件

以集束原竹受压构件中原竹杆数量(两根、三根、四根)以及构件长细比数值大小为试验变量设计了 44 个试件，通过开展试验的方式研究构件在两端铰支荷载工况下的轴压力学性能。通过试验研究，观察到构件在轴向荷载作用下的破坏模式，获取承载力、轴向压缩位移、构件中部高度处应变以及侧向挠度等试验数据，并基于试验数据分析集束原竹受压构件中各原竹杆件在轴向荷载作用下的整体受力性能。探究了现有竹、木压杆承载力计算公式能否被用于集束原竹受压构件，最终基于单管原竹轴压杆件屈曲系数的 Y_{linen} 公式拟合形式给出了适用于集束原竹受压构件的承载力建议公式。

② 薄钢环箍-螺栓原竹组合连接件

对薄钢环箍-螺栓原竹组合连接件进行了试验研究,以连接件中钢环箍的有无、螺栓直径以及荷载施加角度为试验变量设计了 18 个试件,研究各试验变量对连接件承载力的影响。以连接件中螺栓变形特征以及螺栓与原竹杆上螺栓孔洞挤压变形特征把连接件的破坏模式归类,并针对不同的破坏模式提出了对应的简化力学模型,根据简化力学模型推导出各模型的承载力计算公式。

③ 原竹框架

对 7 榀原竹框架开展了试验研究,包括单调加载试验和往复加载试验,共涉及 4 种具有不同构造形式的原竹框架。构造形式有单肢立柱双侧钢拉带框架、单肢立柱一侧钢拉带一侧竹杆框架、双肢立柱双侧钢拉带框架以及纯框架,通过试验研究框架的破坏模式,并对比分析四种具有不同构造形式的原竹框架的承载力和抗震性能指标。

1.4.2 研究意义

本文提出的装配式原竹结构体系包含了一整套相互联系的原竹构件,能在一定程度上改善现有的研究对象之间较为独立的现状。以装配式原竹结构体系的受力性能为最终研究目的,现阶段以原竹结构体系关键构件的力学性能为着手点,即以原竹构件的受力性能研究出发,整合结构体系中所有必要受力构件,最终汇集整个结构体系的力学性能参数,进而为装配式原竹结构体系的实际工程应用提供科学合理的设计参考依据,这对于原竹结构被广泛用于实际工程具有重要意义。

2 集束原竹受压构件试验研究

2.1 引言

在装配式原竹结构体系中，原竹柱是最主要的竖向承重构件之一，承担着传递竖向荷载的重要作用。对于实际工程中的使用工况，会存在某些部位受力较大的情况，单根原竹柱将不能满足承载要求，需在受竖向力较大部位布置多根原竹杆共同分担竖向荷载。本章对集束原竹受压构件开展试验研究，以探究集束原竹受压构件在受轴向荷载时的破坏模式以及承载能力。在试验研究的基础上，调研了现有的轴心受压构件承载力计算公式，并分析了各公式对集束原竹受压构件的适用性。最后，对比了集束原竹受压构件与单管原竹杆件的轴压承载能力，建议了集束原竹受压构件的承载力计算公式。

2.2 试验设计

试验用竹为 4 年生优质毛竹，与文献[100]为同一批次，产地为四川宜宾蜀南竹海。共设计了三种不同类型的集束原竹受压试件，如图 2.1 所示：两管集束、三管集束以及四管集束原竹受压试件。柱长设计有 1.5m、2m、2.5m 以及 3m 高度，以获取具有不同长细比数值的集束原竹受压试件。对于两管集束原竹受压试件，每种高度构件共设计 5 组重复试件，对于三管集束原竹受压试件和四管集束原竹受压试件，每种柱长的构件共设计 3 组重复试件，通过较多的重复试件，使集束原竹受压试件长细比分布在较大的区间范围内。集束原竹受压试件设计以及各试件名称见表 2.1。其中试件的命名规则为：第一个字母 C 代表集束原竹受压试件，其后数字代表构件类型，2、3、4 分别对应两管、三管以及四管集束构件；中间数字代表该类型构件的名义长度，单位为 m；最后的数字代表重复试件编号。

根据预先设计的构件长度切割竹杆，将切割好的竹杆用公称直径为 0.5mm 的镀锌细铁丝绑扎，材质为 Q195 钢。在构件的上、中、下部各布置一道绑扎位置，各处绑扎圈数为 5~10 圈不等，绑扎圈数根据各构件的实际绑扎效果确定：对于截面尺寸较小的构件，绑扎圈数较少，反之则圈数较多。考虑到集束原竹受压试件中各原竹杆表面光滑且接触面积很小，为便于用细铁丝绑扎并防止在搬运过程中集束原竹受压试件中的原竹杆产生相对滑动，在绑扎前事先用透明胶布预绑扎，并在在试验过程被保留。由于每根原竹的生长形态均不尽相同，构件中各竹杆的初始弯曲程度不一样，导致原竹上下切口并不平行，因此在构件绑扎完成之后，再用角磨机对竹杆上下端切口进一步的细致切割打磨，尽量保证上下端切口齐平。

原竹杆尺寸定义如图 2.2 所示。试件加工完成后，用游标卡尺分别测得试件中

各原竹杆上、下端截面尺寸 D_t 和 t_t 、 D_b 和 t_b ，用卷尺测得原竹杆长度 l 。两管集束原竹受压试件、三管集束原竹受压试件以及四管集束原竹受压试件的实测尺寸分别见表 2.2、表 2.3 以及表 2.4。

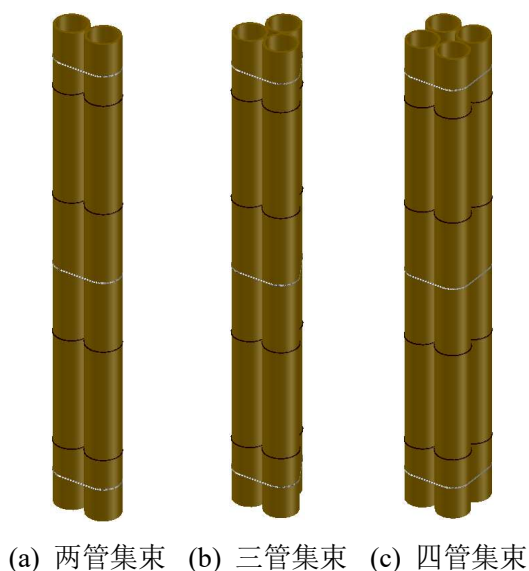


图 2.1 集束原竹受压试件

Fig. 2.1 Bundled original bamboo compression specimens

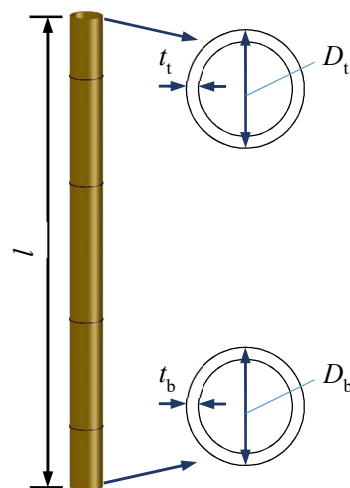


图 2.2 原竹杆尺寸定义

Fig. 2.2 Dimensional definition of bamboo culms

表 2.1 集束原竹受压试件试件设计

Table 2.1 Specimen design of bundled original bamboo compression specimens

试件类型	柱长	试件数量	试件名称
两管集束	1.5m	5	C2-1.5-1, 2, 3, 4, 5
	2.0m	5	C2-2.0-1, 2, 3, 4, 5
	2.5m	5	C2-2.5-1, 2, 3, 4, 5
	3.0m	5	C2-3.0-1, 2, 3, 4, 5
三管集束	1.5m	3	C3-1.5-1, 2, 3
	2.0m	3	C3-2.0-1, 2, 3
	2.5m	3	C3-2.5-1, 2, 3
	3.0m	3	C3-3.0-1, 2, 3
四管集束	1.5m	3	C4-1.5-1, 2, 3
	2.0m	3	C4-2.0-1, 2, 3
	2.5m	3	C4-2.5-1, 2, 3
	3.0m	3	C4-3.0-1, 2, 3

表 2.2 两管集束试件实测尺寸

Table 2.2 Measured dimensions of two-tube bundled specimens

试件类别	试件编号	竹管编号	l /mm	t_t /mm	t_b /mm	D_t /mm	D_b /mm
两管集束	C2-1.5-1	I	1495	6.06	7.35	64.66	73.48
		II	1502	6.68	7.45	73.56	82.95
	C2-1.5-2	I	1495	6.15	6.67	67.87	74.66
		II	1498	5.75	6.86	64.29	71.85
	C2-1.5-3	I	1496	9.17	11.27	109.10	116.28
		II	1500	8.74	11.58	109.30	116.51
	C2-1.5-4	I	1495	9.91	11.48	115.28	121.73
		II	1496	9.28	11.03	106.06	112.38
	C2-1.5-5	I	1497	7.31	7.60	68.28	75.99
		II	1496	6.73	8.72	80.16	84.60
	C2-2.0-1	I	2005	6.88	8.49	74.49	79.16
		II	2004	6.71	8.00	66.04	72.89
	C2-2.0-2	I	1999	6.86	8.25	74.00	86.00
		II	1999	6.53	7.84	73.71	83.64
	C2-2.0-3	I	1998	7.54	7.91	74.95	84.99
		II	1998	6.68	8.27	68.02	80.49
	C2-2.0-4	I	1998	8.89	11.57	108.98	119.44
		II	1995	9.84	12.60	105.27	113.98
	C2-2.0-5	I	1996	8.75	9.50	91.63	103.82
		II	1995	8.92	9.63	97.82	108.91
	C2-2.5-1	I	2500	6.11	8.54	67.93	86.81
		II	2496	6.29	6.80	66.25	79.76
	C2-2.5-2	I	2500	6.61	9.91	75.52	84.57
		II	2501	7.47	9.79	82.75	88.38
	C2-2.5-3	I	2490	7.98	9.25	91.89	107.16
		II	2493	7.41	9.17	92.23	108.75
	C2-2.5-4	I	2500	8.40	10.30	105.22	114.41
		II	2496	7.51	9.45	101.14	113.83
	C2-2.5-5	I	2498	8.52	10.41	99.03	113.93
		II	2498	8.89	11.48	104.38	117.55

试件类别	试件编号	竹管编号	l/mm	t_t/mm	t_b/mm	D_t/mm	D_b/mm
C2-3.0-1		I	2997	5.82	8.77	63.32	80.43
		II	2997	6.26	7.49	69.07	84.50
C2-3.0-2		I	2998	7.71	9.54	94.86	110.90
		II	2999	7.47	7.82	96.06	110.80
C2-3.0-3		I	2990	8.50	10.43	97.75	114.38
		II	2988	8.29	9.91	94.29	111.13
C2-3.0-4		I	2999	8.89	12.73	100.21	117.21
		II	2994	8.55	9.60	100.23	115.81
C2-3.0-5		I	2995	8.40	11.26	94.68	110.07
		II	2993	8.56	10.75	95.76	109.42

表 2.3 三管集束试件实测尺寸

Table 2.3 Measured dimensions of three-tube bundled specimens

试件类别	试件编号	竹管编号	l/mm	t_t/mm	t_b/mm	D_t/mm	D_b/mm
三管集束	C3-1.5-1	I	1496	10.13	14.35	109.11	118.36
		II	1490	9.84	14.06	112.33	123.28
		III	1495	9.40	13.77	105.72	120.27
	C3-1.5-2	I	1488	9.22	14.13	101.40	114.14
		II	1504	9.57	14.55	104.30	117.60
		III	1495	10.33	16.58	103.15	120.41
	C3-1.5-3	I	1497	9.89	13.73	104.71	115.17
		II	1504	9.84	14.23	101.29	112.43
		III	1494	9.58	11.90	109.03	117.17
三管集束	C3-2.0-1	I	1996	8.74	12.31	92.73	106.54
		II	1994	8.93	9.55	94.46	104.94
		III	1997	7.40	11.14	88.91	103.89
	C3-2.0-2	I	1996	7.07	7.66	82.09	92.26
		II	1999	8.47	9.56	96.24	109.86
		III	1998	9.70	14.88	105.48	116.15
	C3-2.0-3	I	1999	9.74	13.78	102.71	110.35
		II	2003	7.84	12.34	98.04	119.65
		III	2002	7.93	9.24	92.71	106.65

试件类别	试件编号	竹管编号	l/mm	t_t/mm	t_b/mm	D_t/mm	D_b/mm
C3-2.5	C3-2.5-1	I	2502	8.43	9.79	90.50	101.16
		II	2500	7.07	7.81	88.63	97.66
		III	2502	8.48	9.72	88.35	103.25
	C3-2.5-2	I	2496	7.16	8.60	85.44	101.14
		II	2494	7.32	8.44	87.77	101.71
		III	2492	8.00	9.26	92.88	103.86
	C3-2.5-3	I	2496	8.43	9.02	90.45	100.41
		II	2502	7.82	8.97	94.46	104.76
		III	2498	7.47	9.09	90.76	100.53
C3-3.0	C3-3.0-1	I	2998	7.89	14.47	92.33	113.65
		II	2983	8.19	10.29	95.82	106.76
		III	2999	9.49	13.09	101.62	116.29
	C3-3.0-2	I	3000	9.07	12.18	100.62	117.16
		II	2998	8.35	14.54	98.14	122.27
		III	2996	8.85	15.09	97.21	125.69
	C3-3.0-3	I	3002	7.25	13.88	83.60	109.12
		II	3000	6.89	8.84	84.30	97.74
		III	3000	7.90	9.59	85.57	101.48

表 2.4 四管集束试件实测尺寸

Table 2.4 Measured dimensions of four-tube bundled specimens

试件类别	试件编号	竹管编号	l/mm	t_t/mm	t_b/mm	D_t/mm	D_b/mm
四管集束	C4-1.5-1	I	1495	10.19	15.31	107.14	118.58
		II	1493	9.73	12.85	101.47	115.59
		III	1504	8.40	12.92	101.28	112.53
		IV	1507	9.62	12.54	104.96	115.71
	C4-1.5-2	I	1491	4.61	7.84	98.03	103.05
		II	1498	7.93	9.13	100.07	101.47
		III	1503	5.88	9.54	95.90	101.74
		IV	1500	8.81	16.43	95.78	123.74
	C4-1.5-3	I	1498	9.13	13.08	98.11	106.75
		II	1495	9.32	12.95	92.37	105.35

试件类别	试件编号	竹管编号	l/mm	t_l/mm	t_b/mm	D_l/mm	D_b/mm
		III	1498	8.72	13.51	102.38	115.09
		IV	1499	9.53	13.78	103.30	116.73
C4-2.0-1		I	1998	7.77	8.67	86.71	97.51
		II	2000	7.64	8.60	82.91	92.81
		III	2000	7.19	7.93	81.83	94.15
		IV	1996	7.29	7.55	81.89	90.35
C4-2.0-2		I	1999	8.71	13.58	97.83	110.62
		II	1995	8.46	9.47	94.94	101.69
		III	1994	8.34	10.61	93.34	108.44
		IV	1995	8.12	8.95	92.03	100.38
C4-2.0-3		I	1997	9.07	14.92	101.10	117.71
		II	1993	9.62	15.69	110.09	128.09
		III	1998	8.95	10.58	101.16	114.37
		IV	1996	10.10	14.77	113.48	130.95
C4-2.5-1		I	2492	8.11	10.12	92.81	102.51
		II	2495	7.56	9.14	82.61	95.69
		III	2501	7.19	8.79	79.94	95.31
		IV	2503	7.64	9.56	81.53	91.85
C4-2.5-2		I	2501	8.06	9.27	84.18	100.73
		II	2498	7.40	9.05	86.09	98.10
		III	2496	7.87	9.48	90.58	104.23
		IV	2499	8.05	9.71	93.05	104.32
C4-2.5-3		I	2494	8.41	9.55	99.43	112.28
		II	2500	7.94	10.05	98.38	108.45
		III	2503	9.84	12.06	97.25	105.78
		IV	2500	8.54	9.82	100.63	108.64
C4-3.0-1		I	2998	9.96	15.98	96.50	117.61
		II	2999	9.19	14.70	101.50	113.24
		III	3001	7.06	8.72	80.16	95.88
		IV	3004	8.19	9.62	86.56	106.33
C4-3.0-2		I	2995	8.41	12.86	96.95	110.13
		II	2992	8.30	12.56	90.11	107.51

试件类别	试件编号	竹管编号	l/mm	t_t/mm	t_b/mm	D_t/mm	D_b/mm
C4-3.0-3		III	2994	7.67	13.13	89.63	107.16
		IV	2998	8.05	15.71	91.64	115.54
		I	2998	8.33	16.38	92.17	118.26
		II	2994	7.36	9.95	86.57	106.18
		III	2991	7.81	10.12	89.76	104.14
		IV	3002	8.17	10.10	87.12	103.56

2.3 加载装置

本次实验在重庆大学结构实验室进行,加载装置为 500t 电液伺服长柱试验机。如图 2.3 所示,在试件上、下端分别安装球铰、刀铰装置,其中球铰和上端板共同组成上端铰支座、刀铰和下端板组成下端铰支座。通过此加载装置,可模拟集束原竹受压试件在两端铰支边界条件下的荷载工况。

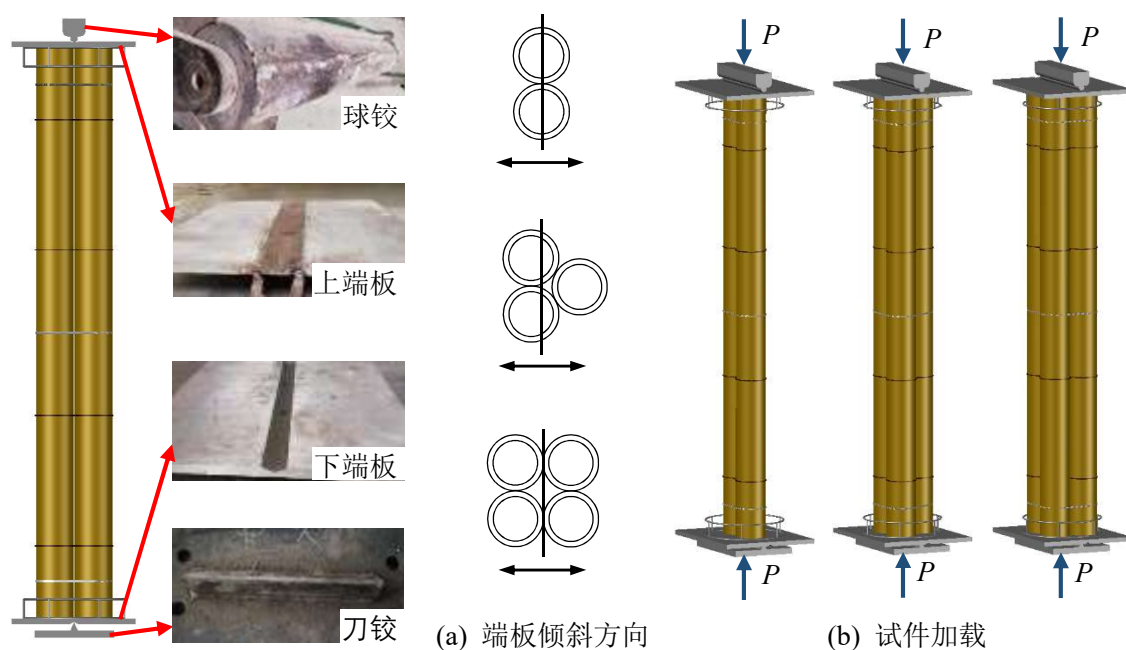


图 2.3 集束原竹受压试件加载装置

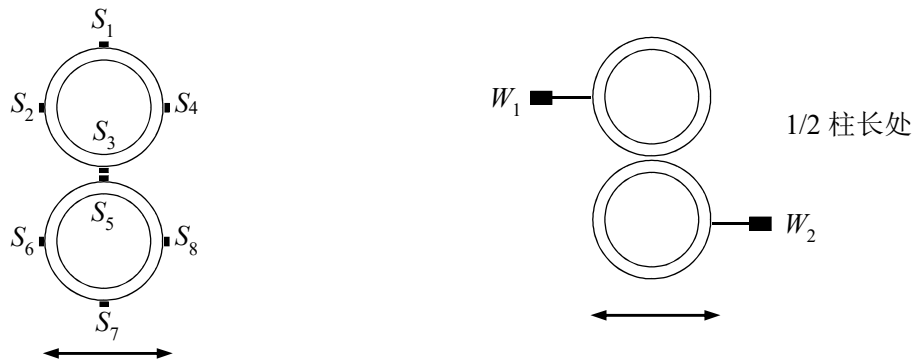
Fig. 2.3 Loading device for bundled original bamboo compression specimens

2.4 加载制度

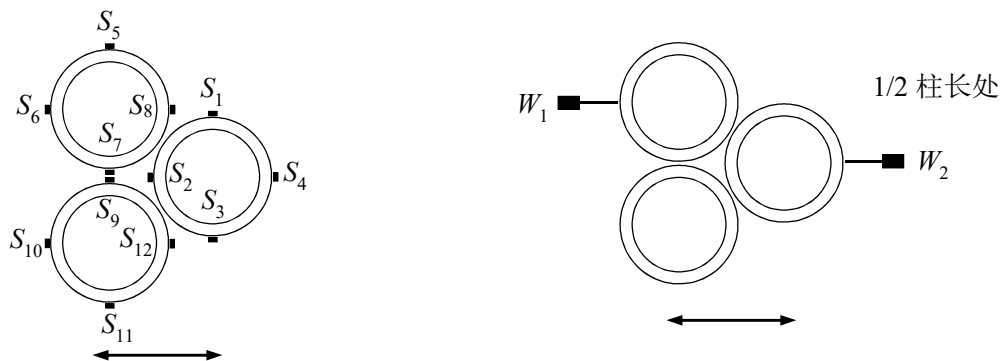
采用均匀连续加载的方式对集束原竹受压试件施加轴向荷载,加载速率为 1.0mm/min。当荷载下降至最大荷载的 60%或构件失效不能继续承载时,停止加载。

2.5 测点布置

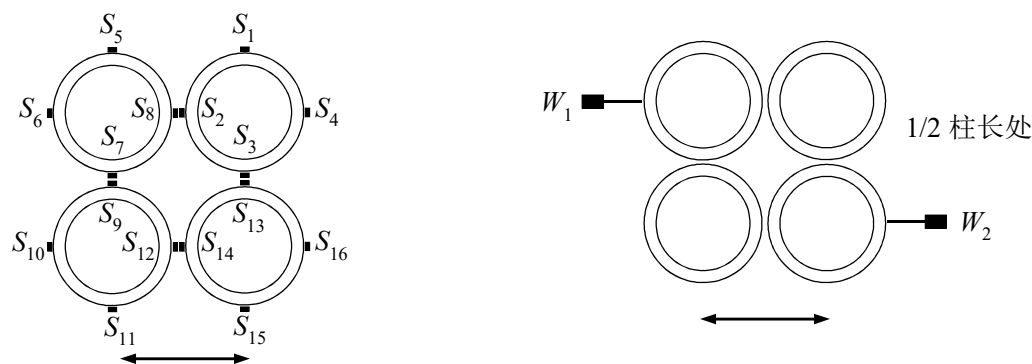
由于加载装置自带轴向位移的数据采集装置，因此只在试件端板倾斜方向两侧各加装一个采集侧向挠曲变形值的位移计(W_1 、 W_2)，均布置在试件的 $1/2$ 柱长处，如图 2.4 所示。考虑到构件侧向挠曲变形较大，故采用 750mm 量程的拉线式位移计。为了测得轴压过程中构件所受轴力与应变的关系，在集束试件中每根原竹中间高度处布置四个应变片，即两管集束试件共有 8 个应变片($S_1 \sim S_8$)、三管集束共有 12 个应变片($S_1 \sim S_{12}$)、四管集束共有 16 个应变片($S_1 \sim S_{16}$)。应变片布置方式如图 2.4 所示。对于两管集束，每种柱长中选择其中两个试件布置应变片；三管和四管集束原竹受压试件的每种柱长中选择其中一个试件布置应变片。



(a) 两管集束应变和位移测点编号



(b) 三管集束应变和位移测点编号



(c) 四管集束应变和位移测点编号

图 2.4 测点布置

Fig. 2.4 Measure points layout

2.6 试验结果

试验过程中，记录了试件的破坏模式，并测得试件的轴向荷载、荷载-轴向位移关系、荷载-侧向挠度关系以及荷载-应变关系等试验数据。在试验过程中，因操作不当导致试件 C2-1.5-2、C2-2.0-4、C2-2.5-4 的试验结果无效，因此在下文中未给出这些试件的试验结果。

2.6.1 破坏模式

① 两管集束

两管集束杆件在承受轴压荷载时产生两种破坏模式：局部承压破坏以及整体失稳。在两管集束杆件中，试件 C2-1.5-1、C2-1.5-4、C2-1.5-5 以及 C2-2.0-5 为局部承压破坏，其余试件均发生整体失稳。试件 C2-1.5-1、C2-1.5-4、C2-1.5-5、C2-2.0-5 的长细比分别为 67、43、64、65，发生局部承压破坏，破坏形式分别为试件小头端部压裂、试件中某一单杆原竹中部靠近小头端部被局部压裂并屈曲、试件大头端部被压裂以及试件中某一根原竹杆中部靠近小头端部被局部压裂并屈曲。理论上，长细比越大的压杆越容易发生整体失稳破坏。而在两管集束原竹受压试件中，试件 C2-1.5-3 的长细比数值为 43，发生整体失稳破坏。因此长细比的数值大小无法被用于界定局部承压破坏与整体失稳破坏之间的界限值。

试件的整体失稳表现为试件发生了较大的侧向挠曲变形，即试件中部柱长的侧向位移沿两端部逐渐减小。在发生整体失稳这一破坏模式的试件之中，可进一步细分为两类特殊情况。第一类特殊情况为试件在发生较大的侧向挠曲变形时，试件因初始缺陷导致该部位突然爆裂，如试件 C2-3.0-4。第二类特殊情况为试件在发生较大的侧向挠曲变形时，由于试件上端部不可能完全与上端板贴合，因此当上端板倾斜后，试件突然与上端板分离，端板被试件弹开，加载程序无法继续进行。总体来看，这两类特殊情况均发生在试件具有一定程度的侧向挠曲变形之后，

因此本质上应被归类于整体失稳破坏模式。



C2-1.5-1 ($\lambda=67$)



C2-1.5-3 ($\lambda=43$)



C2-1.5-4 ($\lambda=43$)



C2-1.5-5 ($\lambda=64$)



C2-2.0-1 ($\lambda=90$)



C2-2.0-2 ($\lambda=82$)



C2-2.0-3 ($\lambda=85$)



C2-2.0-5 ($\lambda=65$)



图 2.5 两管集束原竹受压试件破坏模式

Fig. 2.5 Failure modes of two-tube bundled original bamboo compression specimens

② 三管集束和四管集束

三管集束和四管集束原竹受压试件均发生局部承压破坏和整体失稳破坏并存

的组合破坏模式，即集束试件的单杆原竹的破坏模式不一，部分杆件发生整体失稳，部分发生局部承压破坏。

三管集束和四管集束试件的整体侧向挠曲变形较小，在受到轴向荷载后上端部发生局部承压破坏。从图 2.6、图 2.7 分别对应的三管集束以及四管集束试件破坏图可以看出，同一集束原竹受压试件中各单杆原竹上端部的破坏程度不一，表明集束原竹受压试件的整体承载能力尚未被充分利用。

当三管集束或四管集束发生较大的侧向挠曲变形时，部分集束试件中单杆原竹侧向挠曲变形后具有明显相互分离的趋势(C3-1.5-3、C3-3.0-1、C4-1.5-2)，表明绑扎对集束原竹受压试件的侧向约束不足，致使构件中各单杆原竹不能协调变形。此外，部分集束原竹受压试件中某一根或某几根单杆原竹侧向挠曲变形方向明显垂直于端板变形方向(C3-2.5-1、C3-2.5-3、C3-3.0-1、C3-3.0-3、C4-2.5-1、C4-2.5-2、C4-2.5-3、C4-3.0-1、C4-3.0-2、C4-3.0-3)，这同样表明了铁丝绑扎方式对集束原竹受压试件中各单杆原竹的协调变形约束能力有限。

C3-1.5-1 ($\lambda=18$)C3-1.5-2 ($\lambda=18$)C3-1.5-3 ($\lambda=19$)



C3-2.0-1 ($\lambda=27$)



C3-2.0-2 ($\lambda=27$)



C3-2.0-3 ($\lambda=26$)



C3-2.5-1 ($\lambda=36$)



C3-2.5-2 ($\lambda=35$)



C3-2.5-3 ($\lambda=39$)



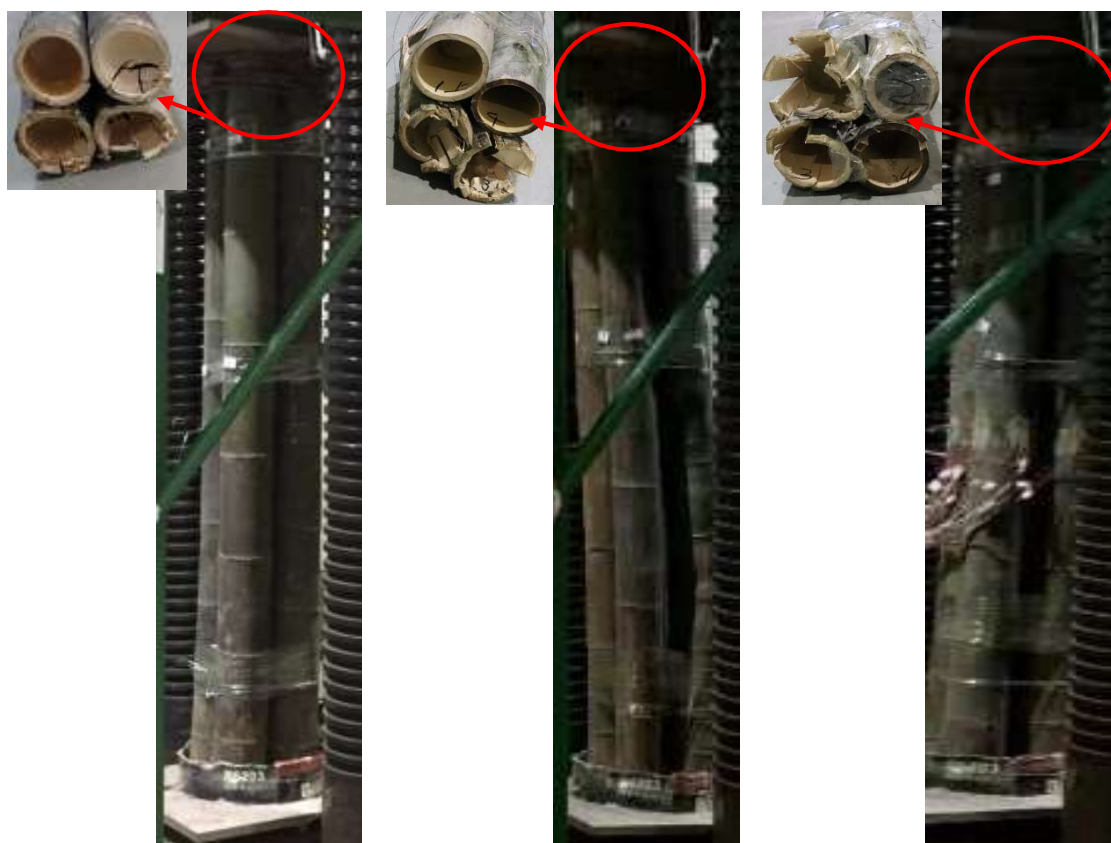
C3-3.0-1 ($\lambda=39$)

C3-3.0-2 ($\lambda=37$)

C3-3.0-3 ($\lambda=44$)

图 2.6 三管原竹集束受压构件破坏模式

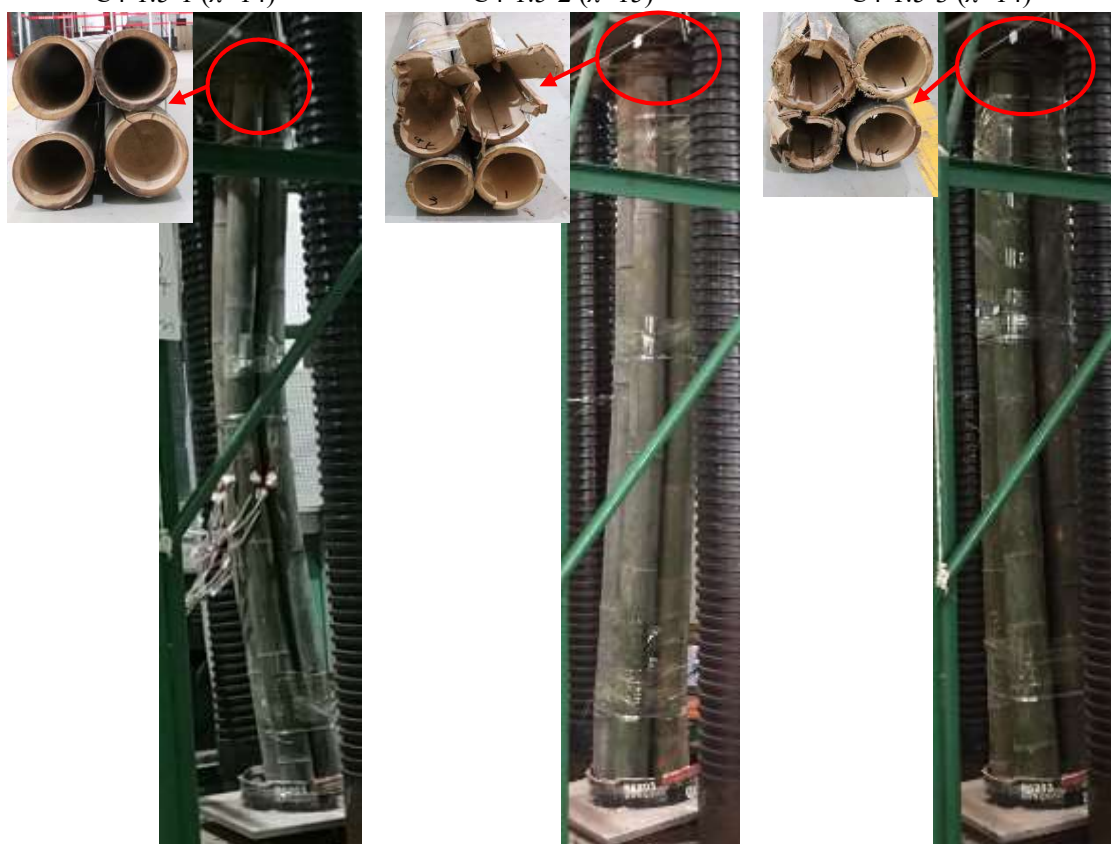
Fig. 2.6 Failure modes of three-tube bundled original bamboo compression specimens



C4-1.5-1 ($\lambda=14$)

C4-1.5-2 ($\lambda=15$)

C4-1.5-3 ($\lambda=14$)



C4-2.0-1 ($\lambda=23$)

C4-2.0-2 ($\lambda=20$)

C4-2.0-3 ($\lambda=17$)

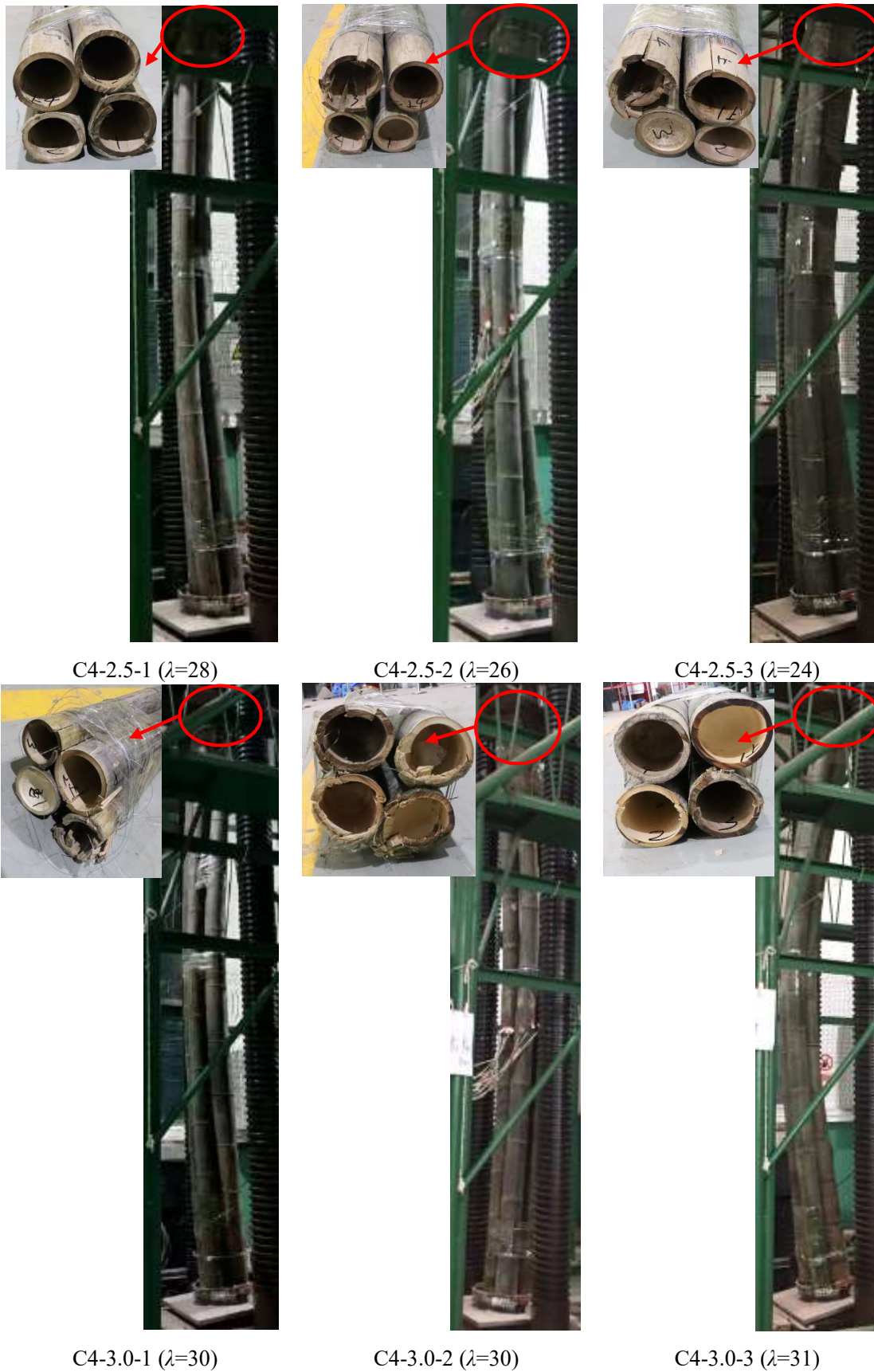


图 2.7 四管集束原竹受压试件破坏模式

Fig. 2.7 Failure modes of three-tube bundled original bamboo compression specimens

2.6.2 试验结果统计

试验中测量了试件的轴向荷载、侧向挠度以及试件中部长长度处的应变数据。为能更加直观地了解试件的承载能力，将在试验过程中所测量的关键指标整理于表 2.5。表中所涉及的指标符号定义如下(以两管集束原竹受压试件为例说明)：

① 长度 L

试件的长度取试件中各单杆原竹实测长度的平均值。

② 截面面积 A

假定试件中所有原竹杆的横截面尺寸相等且竹杆为理想的恒截面构件，理想原竹杆直径和壁厚分别为 D 、 t ，并且各原竹杆之间紧密接触。将试件中各实测尺寸的平均值作为试件的理想横截面尺寸。

$$D = \frac{1}{4}(D_{t1} + D_{b1} + D_{t2} + D_{b2}) \quad (2.1)$$

$$t = \frac{1}{4}(t_{t1} + t_{b1} + t_{t2} + t_{b2}) \quad (2.2)$$

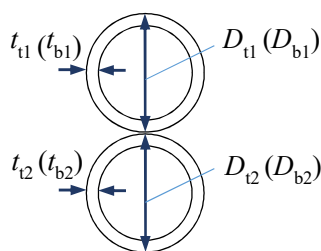


图 2.8 两管集束原竹受压试件截面尺寸定义

Fig. 2.8 Dimension definition of two-tube bundled original bamboo compression specimens

③ 长细比 λ

根据规范 ISO 22156-2004^[101]，在计算原竹压杆的长细比时，对截面惯性矩 I 乘以 0.9 的折减系数，以考虑竹杆尖削度这一生物特征对承载能力的不利影响。

$$I = \frac{\pi}{64} [D^4 - (D - 2t)^4] \quad (2.3)$$

$$\lambda = l / \sqrt{0.9I / A} \quad (2.4)$$

④ 峰值荷载 $N_{\max}$

荷载-位移曲线中最高点的荷载值。

⑤ 极限轴向位移 $\Delta_{A\max}$

荷载-轴向位移曲线中峰值荷载对应的轴向位移值。

⑥ 极限侧向挠度 $w_{\max}$

荷载-侧向挠度曲线中峰值荷载对应的侧向挠度值。

⑦ 极限应变 $\varepsilon_{t\max} / \varepsilon_{c\max}$

荷载-应变曲线中峰值荷载对应的应变值，其中 ε_{tmax} 为拉应变最大值， ε_{cmax} 为压应变绝对值对应的最大值。

表 2.5 集束原竹受压试件试验结果

Table 2.5 Experimental results of bundled original bamboo compression specimens										
试件编号	λ	N_{max} /kN	ΔA_{max} /mm	w_{max} /mm		极限应变		破坏 模式	N_{sug} /kN	N_{max}/N_{sug}
				W_1	W_2	ε_{tmax}	ε_{cmax}			
C2-1.5-1	67	40.12	13.41	9.94	21.08	/	/	I	43.11	0.93
C2-1.5-3	43	210.61	21.22	10.78	4.58	*	-10785.47	II	151.34	1.39
C2-1.5-4	43	109.68	17.88	1.50	12.33	/	/	I	165.01	0.66
C2-1.5-5	64	58.98	15.50	11.44	16.94	1470.02	-4986.51	I	53.36	1.11
C2-2.0-1	90	34.25	14.28	34.50	35.33	/	/	II	34.26	1.00
C2-2.0-2	82	45.08	14.02	33.12	24.72	1221.45	-4127.12	II	38.98	1.16
C2-2.0-3	85	27.96	15.69	25.51	39.32	/	/	II	38.43	0.73
C2-2.0-5	65	42.84	20.12	0.95	42.91	61.01	-3717.27	I	84.25	0.51
C2-2.5-1	109	14.72	13.06	47.85	27.36	/	/	II	25.83	0.57
C2-2.5-2	100	34.65	16.77	36.73	44.30	1969.17	-4424.57	II	37.12	0.93
C2-2.5-3	81	78.04	18.91	33.70	16.18	524.35	-3578.17	II	57.36	1.36
C2-2.5-5	75	92.90	19.82	10.30	31.70	/	/	II	77.13	1.20
C2-3.0-1	132	22.92	12.67	41.36	39.84	829.07	-2288.44	II	21.91	1.05
C2-3.0-2	94	63.37	17.48	31.42	32.40	/	/	II	51.34	1.23
C2-3.0-3	93	53.48	17.28	52.98	44.72	1792.20	-4190.12	II	56.88	0.94
C2-3.0-4	90	69.63	17.23	23.94	36.19	/	/	II	63.48	1.10
C2-3.0-5	96	62.67	15.92	34.77	34.04	/	/	II	55.61	1.13
C3-1.5-1	18	227.86	30.01	15.53	24.62	/	/	III	268.06	0.85
C3-1.5-2	18	262.63	31.24	20.17	11.85	/	/	III	246.04	1.07
C3-1.5-3	19	301.75	32.19	1.53	1.42	385.86	-11454.03	III	252.72	1.19
C3-2.0-1	27	149.42	20.31	26.87	24.51	/	/	III	156.91	0.95
C3-2.0-2	27	160.34	20.21	16.36	8.98	/	/	III	164.54	0.97
C3-2.0-3	26	137.21	22.81	10.30	1.52	1748.40	-7314.64	III	176.85	0.78
C3-2.5-1	36	134.35	21.5	9.11	5.41	/	/	III	118.75	1.13
C3-2.5-2	35	83.13	17.39	22.96	25.70	/	/	III	112.36	0.74
C3-2.5-3	35	179.06	21.96	4.75	11.57	*	-3942.29	III	123.98	1.44
C3-3.0-1	39	124.32	21.95	26.75	28.79	/	/	III	126.58	0.98

试件编号	λ	$N_{\max}$ /kN	$\Delta A_{\max}$ /mm	$w_{\max}$ /mm		极限应变		破坏 模式	N_{sug} /kN	$N_{\max}/N_{\text{sug}}$
				W_1	W_2	$\varepsilon_{t\max}$	$\varepsilon_{c\max}$			
C3-3.0-2	37	141.48	24.18	1.79	2.05	*	-2049.05	III	139.64	1.01
C3-3.0-3	44	74.50	22.92	10.69	10.90	/	/	III	85.07	0.88
C4-1.5-1	14	222.64	35.98	5.32	5.02	/	/	III	243.08	0.92
C4-1.5-2	15	208.46	22.38	3.05	1.46	/	/	III	173.15	1.20
C4-1.5-3	14	229.38	30.84	19.24	26.22	173.66	-5602.62	III	228.89	1.00
C4-2.0-1	23	224.63	22.56	5.58	6.04	*	-15901.87	III	171.39	1.31
C4-2.0-2	20	182.10	25.98	7.48	7.47	/	/	III	223.48	0.81
C4-2.0-3	17	244.78	26.78	7.37	0.78	/	/	III	275.65	0.89
C4-2.5-1	28	126.31	25.12	67.31	21.81	/	/	III	140.86	0.90
C4-2.5-2	26	138.94	20.68	26.90	25.31	1295.95	-4931.69	III	167.67	0.83
C4-2.5-3	24	245.14	24.57	2.39	-5.74	/	/	III	228.32	1.07
C4-3.0-1	30	125.54	22.07	26.00	18.75	/	/	III	133.00	0.94
C4-3.0-2	30	156.27	30.22	27.50	66.34	2151.96	-6629.92	III	135.15	1.16
C4-3.0-3	31	118.34	20.64	39.81	40.14	/	/	III	114.73	1.03
平均值										1.00
标准差										0.21

注：表中“/”代表该试件没有布置应变测点；“*”代表该试件在测点位置处无拉应变产生。

I 代表破坏模式为局部承压破坏，II 代表破坏模式为整体失稳，III 代表破坏模式为局部承压破坏与整体失稳并存。

2.6.3 荷载-轴向位移曲线

原竹集束试件的荷载-轴向位移曲线整理于图 2.9、图 2.10 和图 2.11。从图中可以看出原竹集束试件在承受荷载初期时的轴向刚度较小，随着加载的继续，试件竖向刚度明显增大。由于集束试件种各单杆原竹杆长并不完全相同，当较长的单杆原竹被压缩后，较短原竹杆上下端面才与端板接触并参与分担轴向荷载，因此初期时试件的轴向刚度较小，而后期试件中所有单杆原竹均受力时刚度增大。

在两管集束试件中，荷载-轴向位移曲线在加载后期会有突然急剧下降的情况发生，如试件 C2-1.5-5、C2-2.0-3、C2-2.0-5、C2-2.5-1、C2-2.5-3、C2-2.5-5、C2-3.0-3、C2-3.0-4、C2-3.0-5，该情况对应于试件端部被压溃或试件因侧向挠曲变形过大导致端板与试件端部接触面积减小或完全分离。对于三管集束试件和四管集束试件，由于试件端部与端板接触面积较大，不易发生端板与试件端面完全分离的情况，因此对应的荷载-轴向位移曲线并没有发生明显急剧下降的情况。

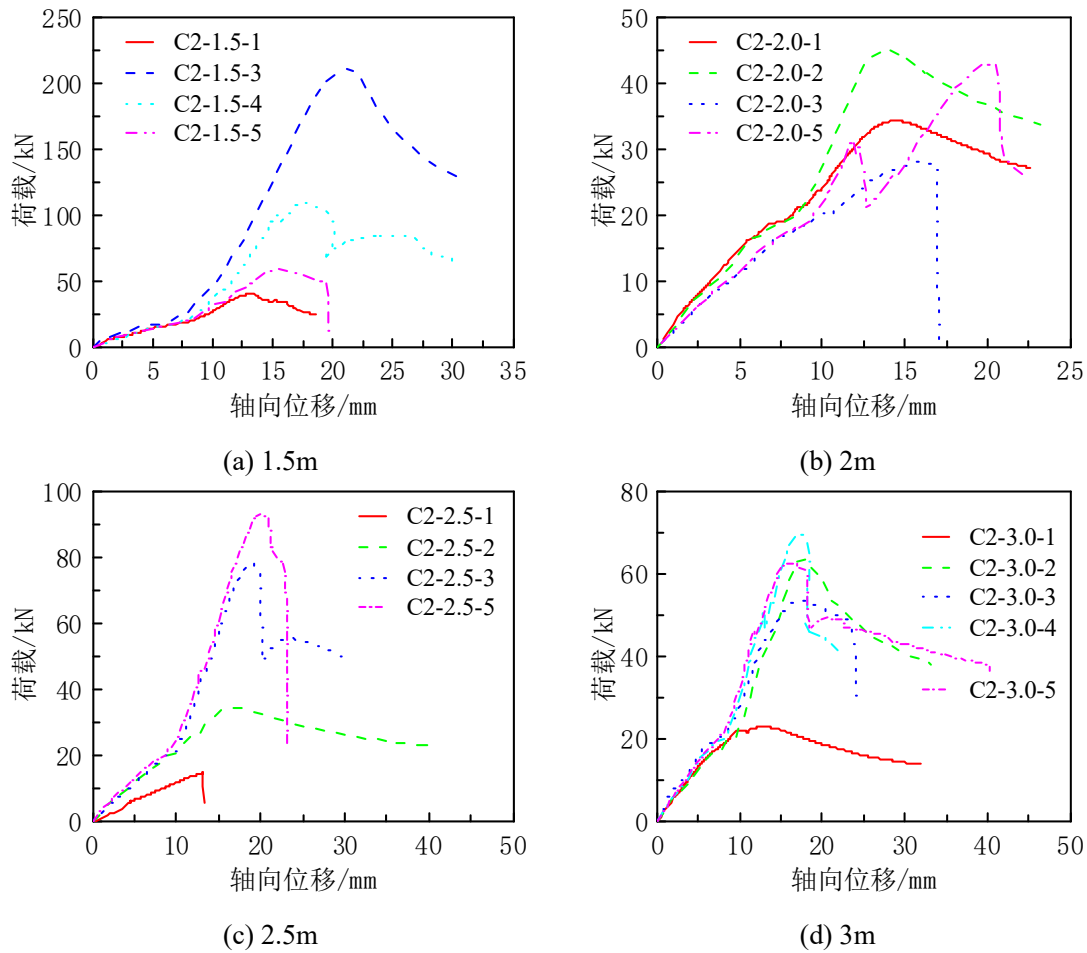
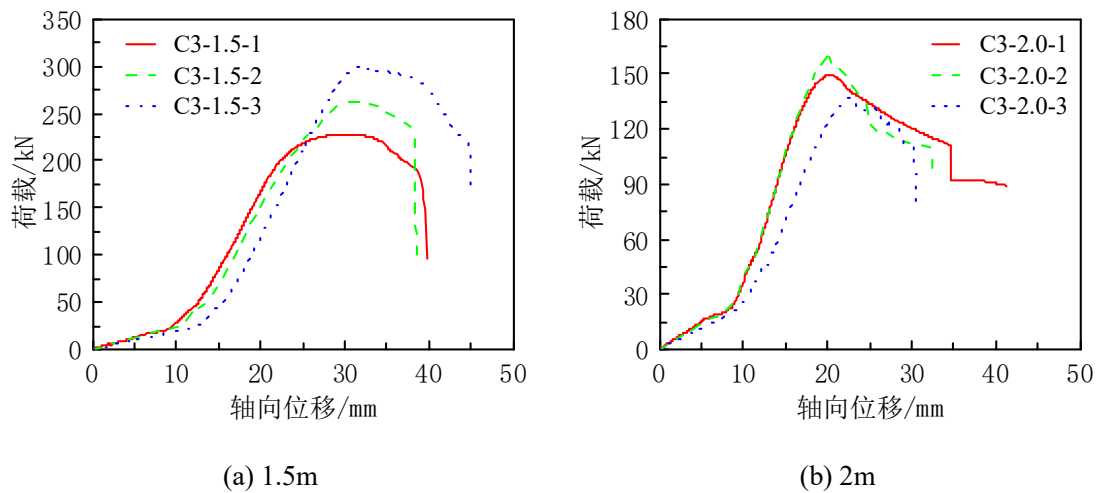


图 2.9 两管集束荷载-轴向位移曲线

Fig. 2.9 Load-axial displacement curves of two-tube bundled compression specimens



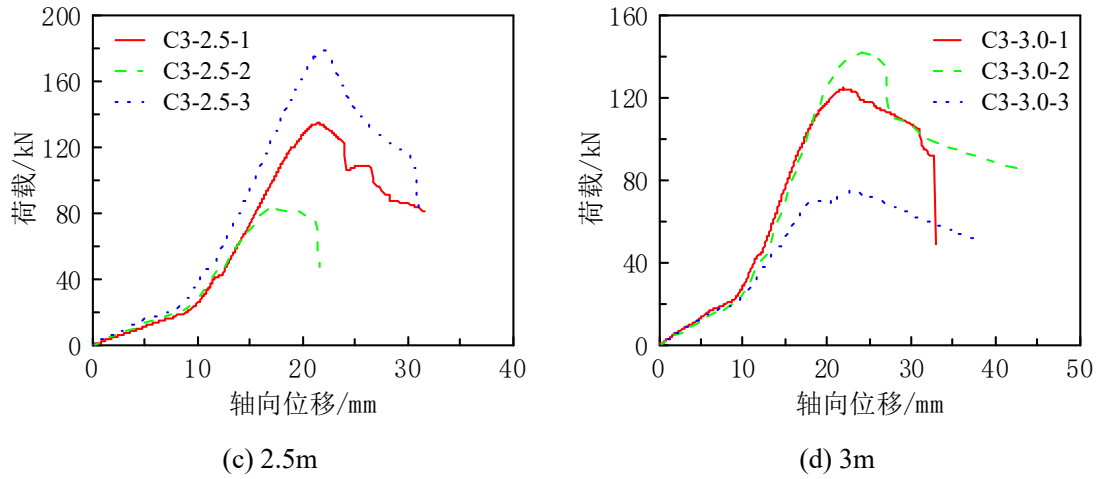


图 2.10 三管集束荷载-轴向位移曲线

Fig. 2.10 Load-axial displacement curves of three-tube bundled compression specimens

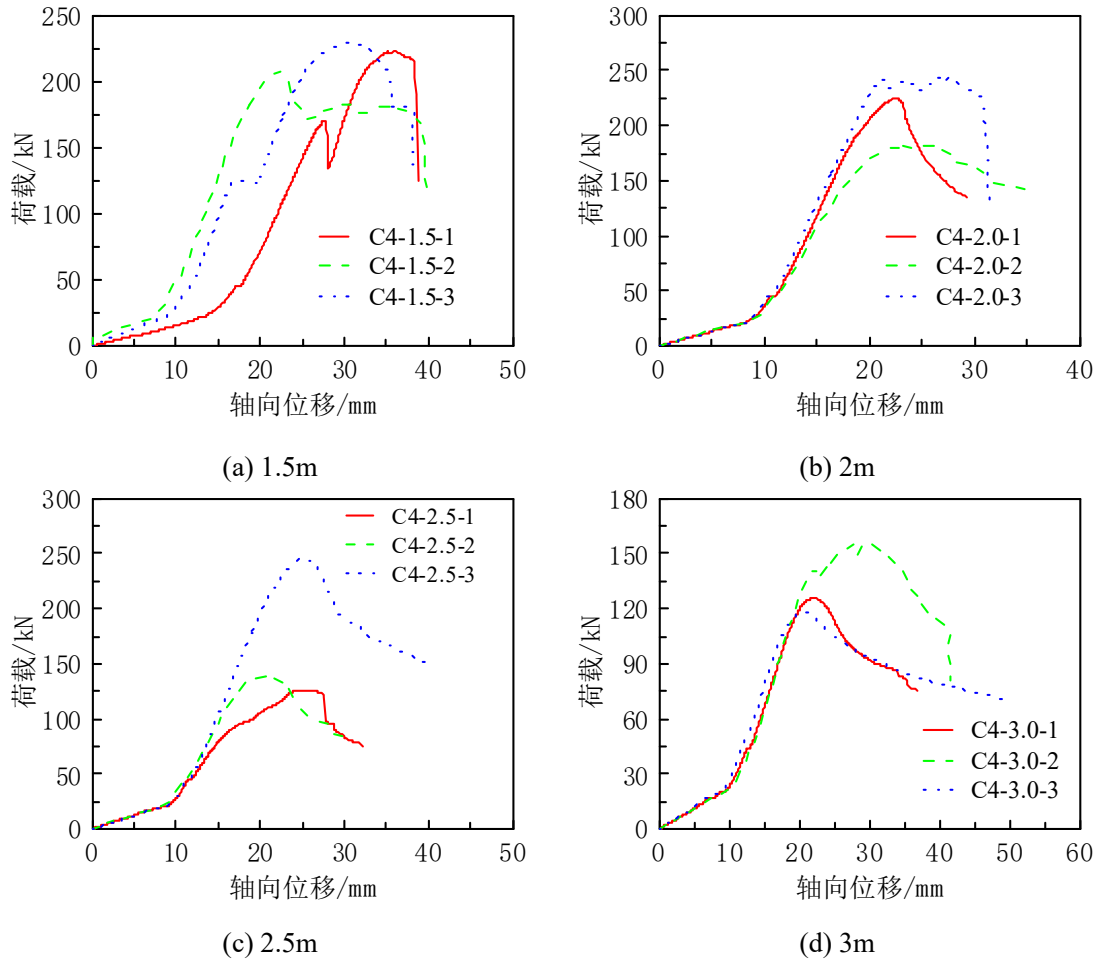


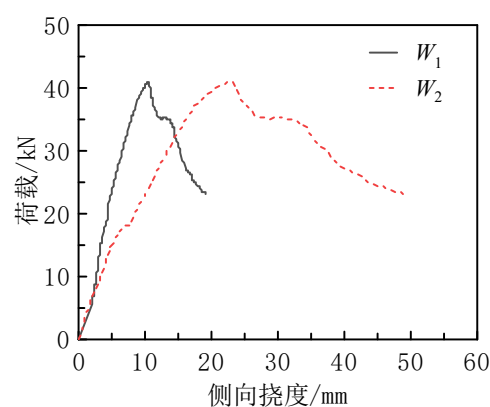
图 2.11 四管集束荷载-轴向位移曲线

Fig. 2.11 Load-axial displacement curves of four-tube bundled compression specimens

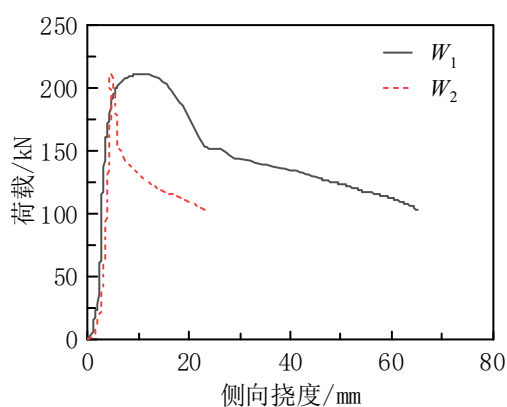
2.6.4 荷载-侧向挠度曲线

集束原竹受压试件的荷载-侧向挠度曲线整理于图 2.12、图 2.13 和图 2.14。 W_1 和 W_2 代表构件中的两根不同的单杆原竹在轴向荷载作用下的侧向挠曲变形，可在一定程度上反映集束原竹受压试件在受荷情况下的整体性能。当 W_1 和 W_2 符号相同时，代表 W_1 和 W_2 所测得的两单杆原竹的侧向挠曲变形方向相同，当 W_1 和 W_2 符号相反时，代表挠曲变形方向相反。若细铁丝能充分约束构件中的各原竹杆件，则构件在轴向荷载作用下应具有较好的整体性能，此时 W_1 和 W_2 符号相同且具有相近的数值。

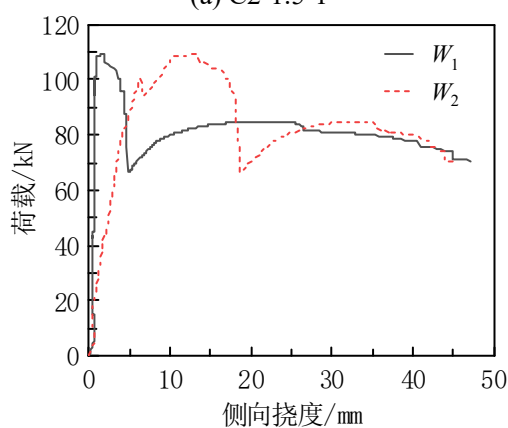
在加载初期，构件的侧向挠曲变形较小，随着加载的进行，试件的侧向挠曲变形速率逐渐增大，直至加载结束。据试件的荷载-侧向挠度曲线， W_1 和 W_2 发展趋势相似，但数值具有差异。表明细铁丝具有使得构件中各单杆原竹变形协调的能力，但约束能力有限，极限承载力之后，不能有效约束变形。



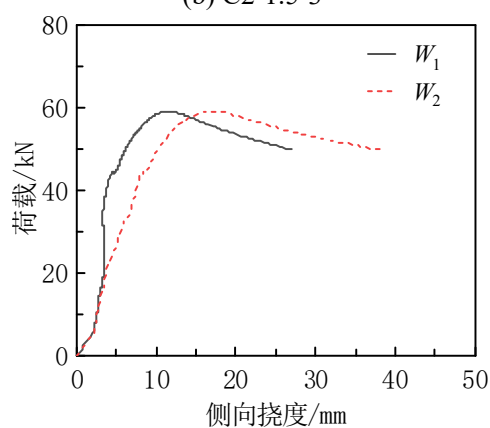
(a) C2-1.5-1



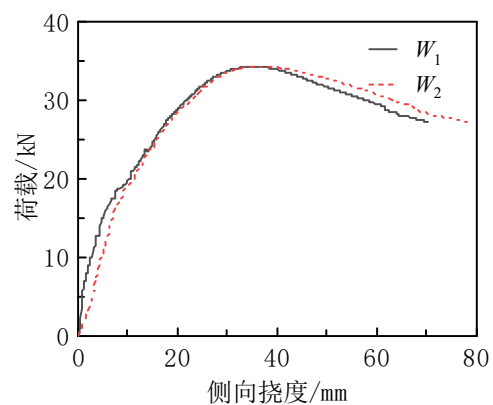
(b) C2-1.5-3



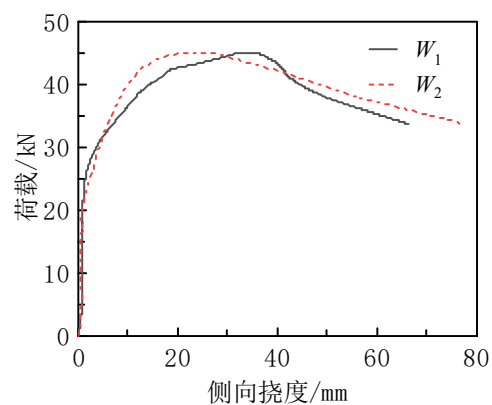
(c) C2-1.5-4



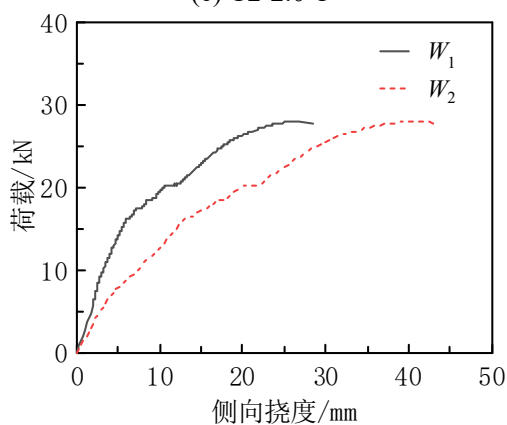
(d) C2-1.5-5



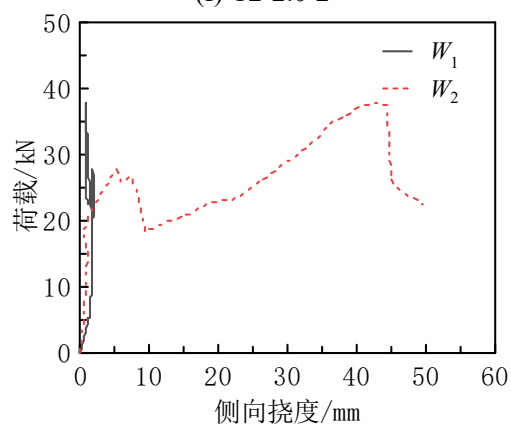
(e) C2-2.0-1



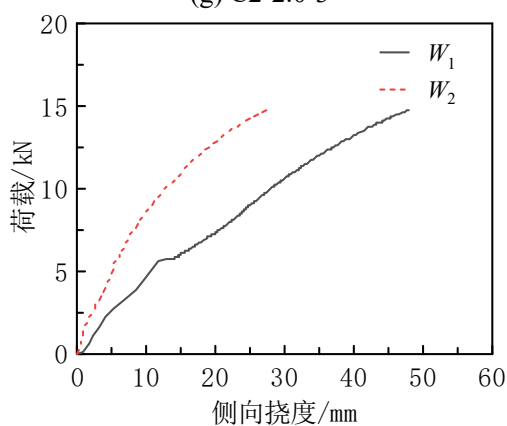
(f) C2-2.0-2



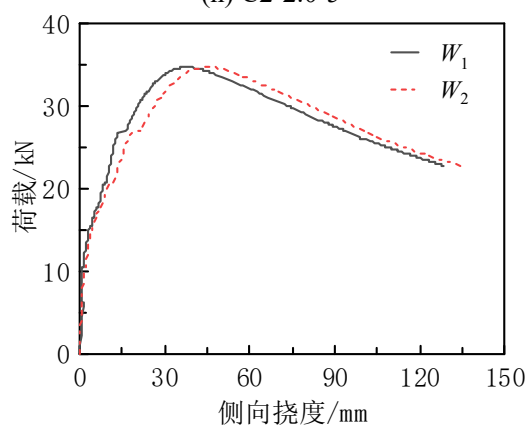
(g) C2-2.0-3



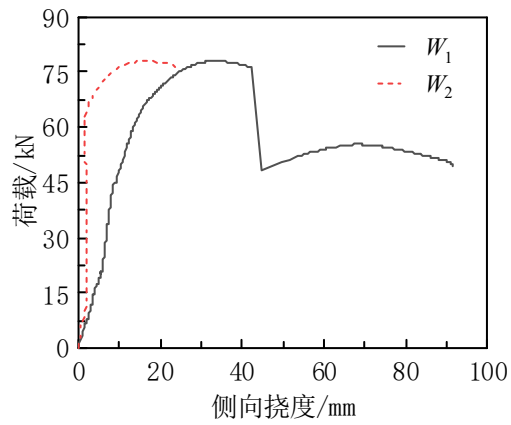
(h) C2-2.0-5



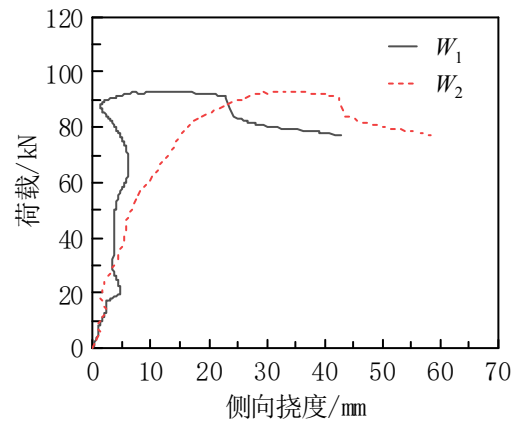
(i) C2-2.5-1



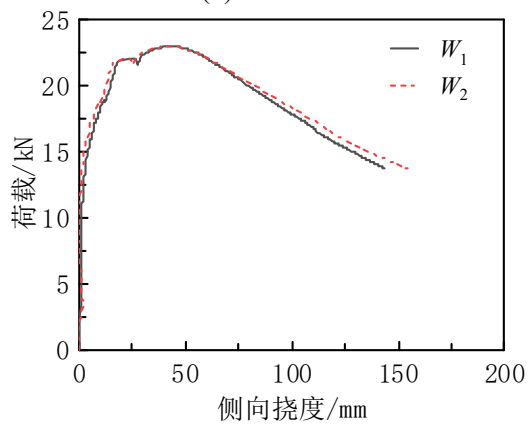
(j) C2-2.5-2



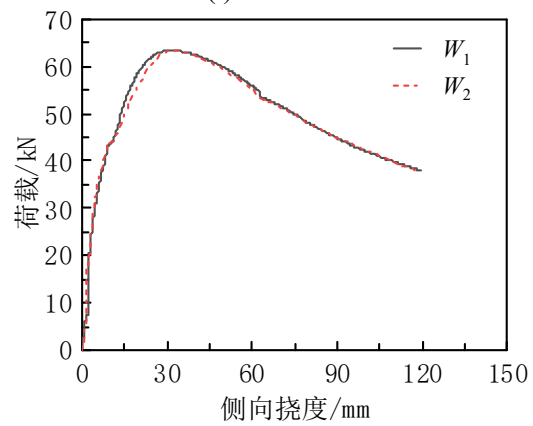
(k) C2-2.5-3



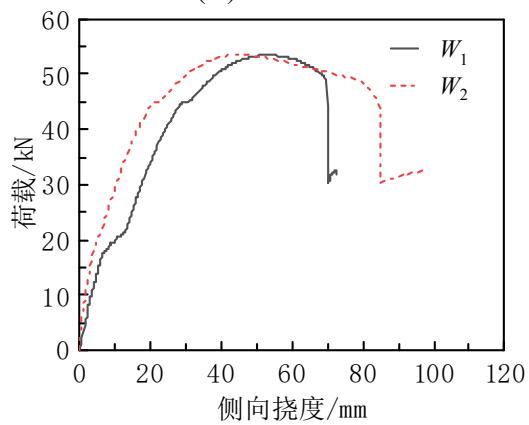
(l) C2-2.5-5



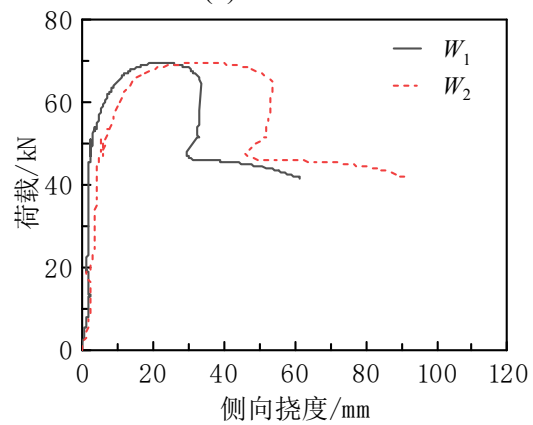
(m) C2-3.0-1



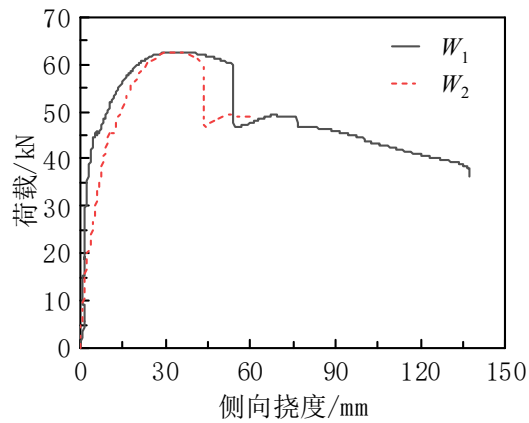
(n) C2-3.0-2



(o) C2-3.0-3



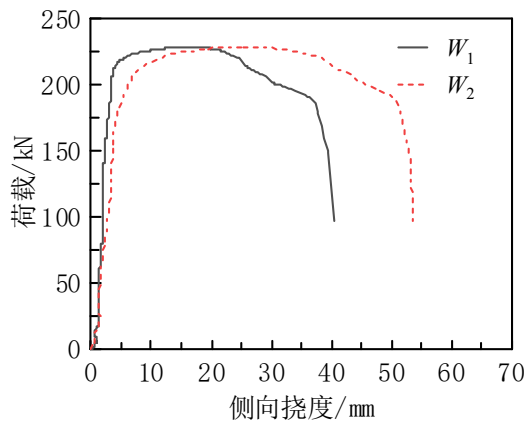
(p) C2-3.0-4



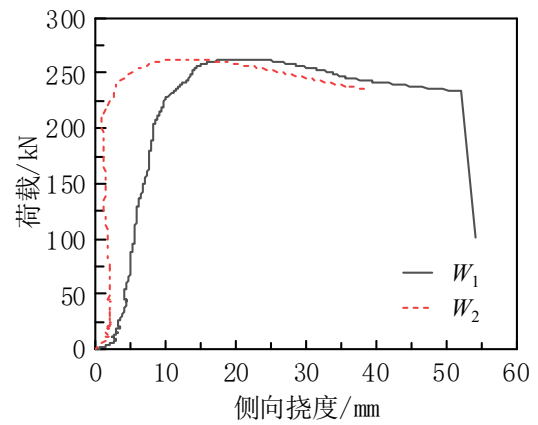
(q) C2-3.0-5

图 2.12 两管集束荷载-侧向挠度曲线

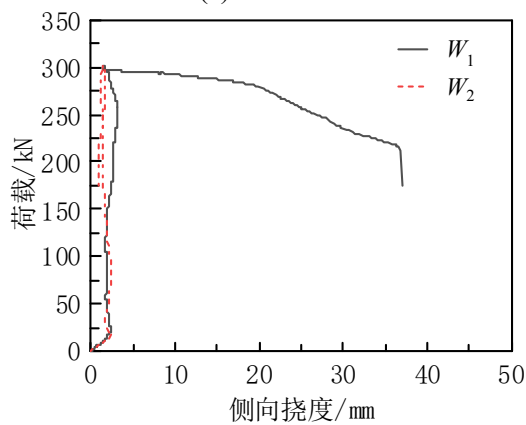
Fig. 2.12 Load-lateral deflection curves of two-tube bundled compression specimens



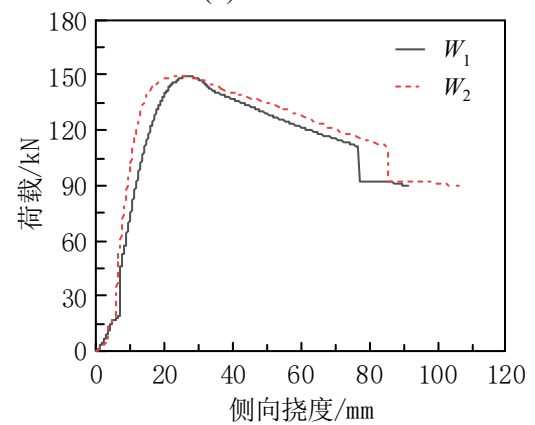
(a) C3-1.5-1



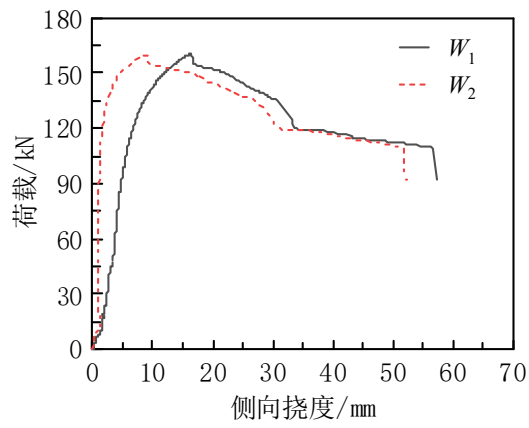
(b) C3-1.5-2



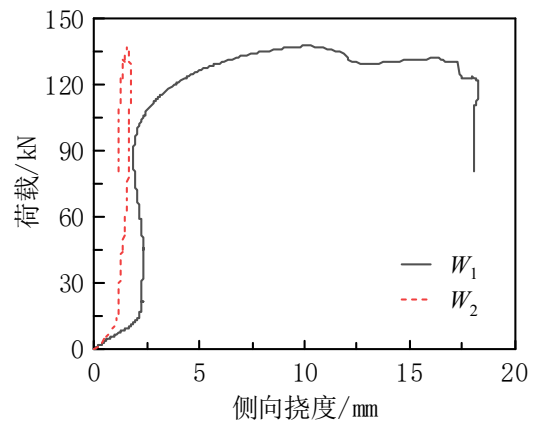
(c) C3-1.5-3



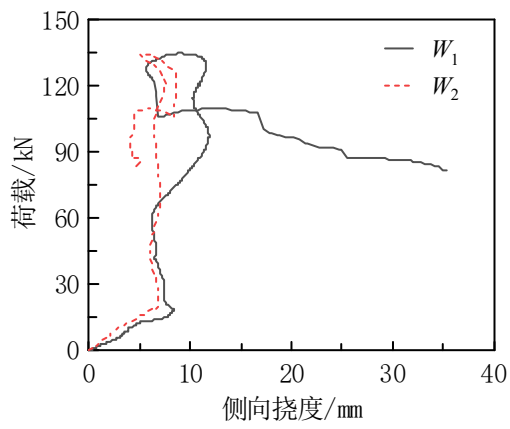
(d) C3-2.0-1



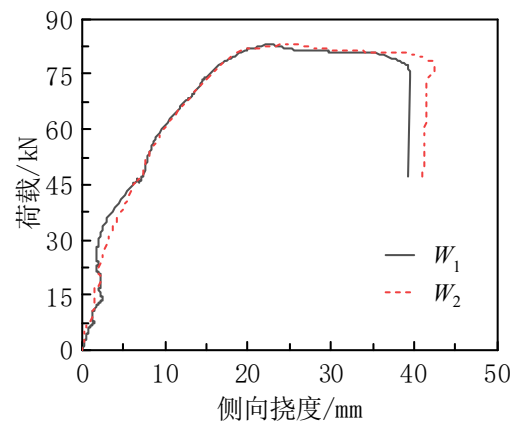
(e) C3-2.0-2



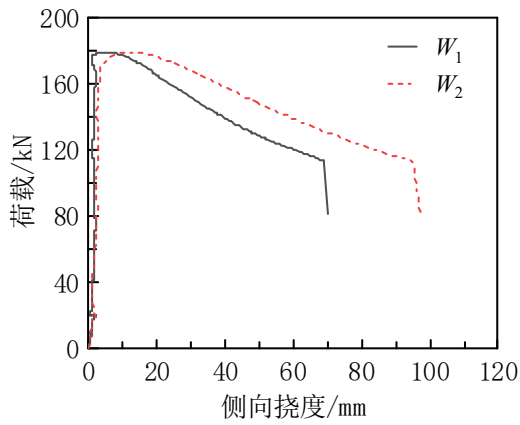
(f) C3-2.0-3



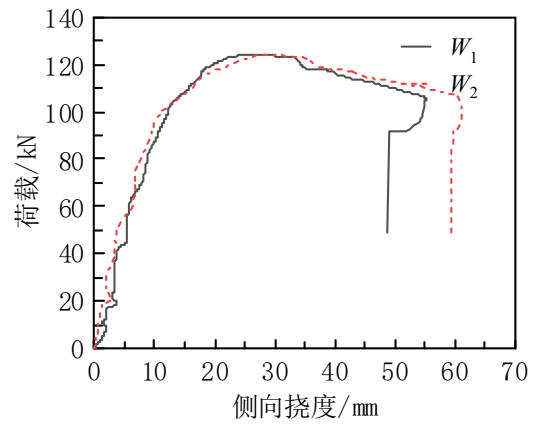
(g) C3-2.5-1



(h) C3-2.5-2



(i) C3-2.5-3



(j) C3-3.0-1

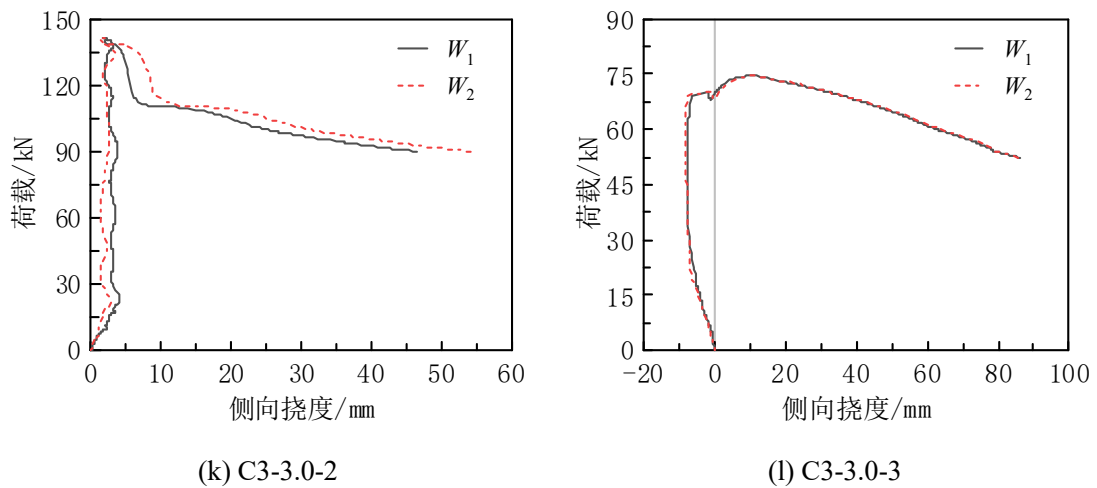
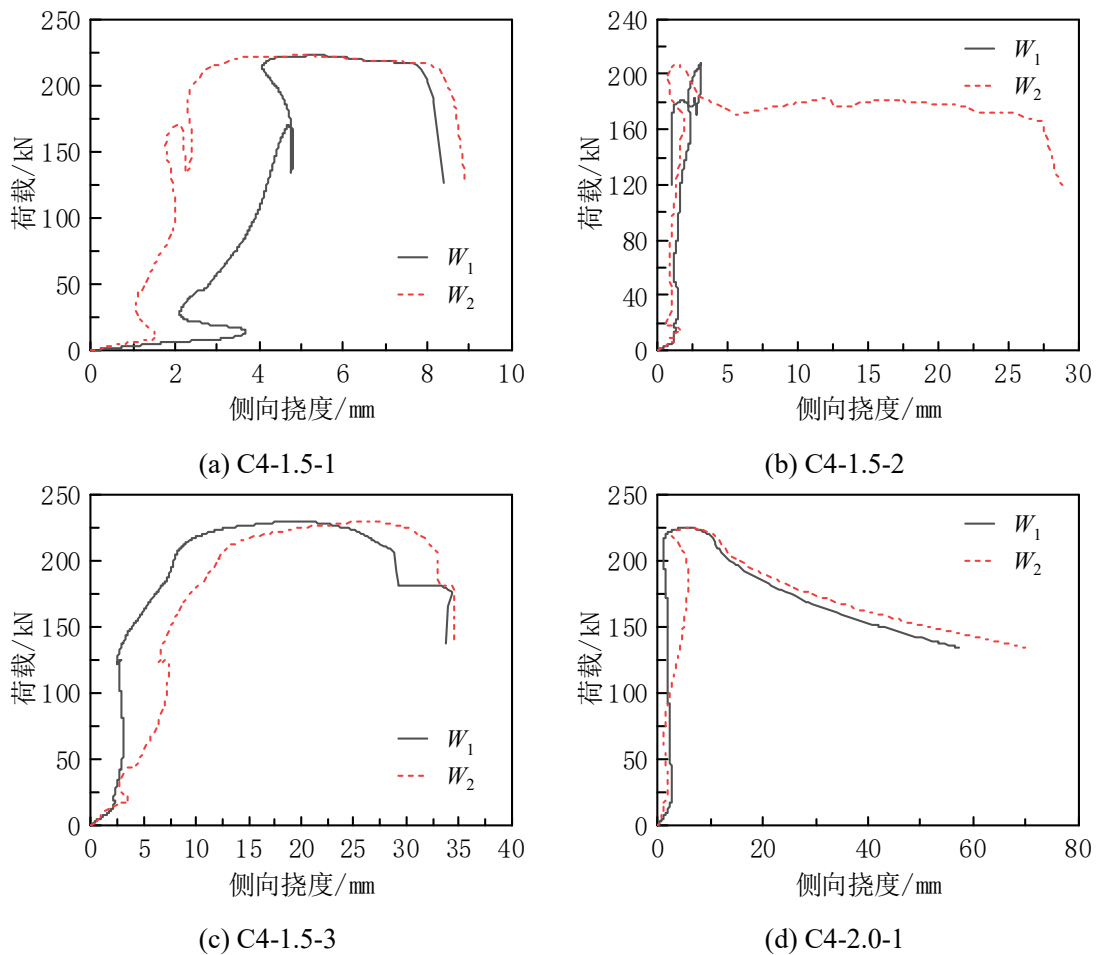
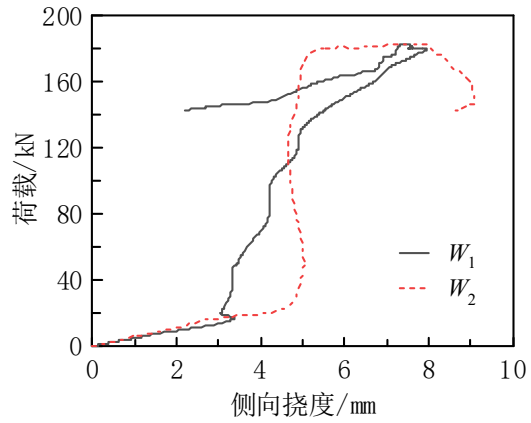


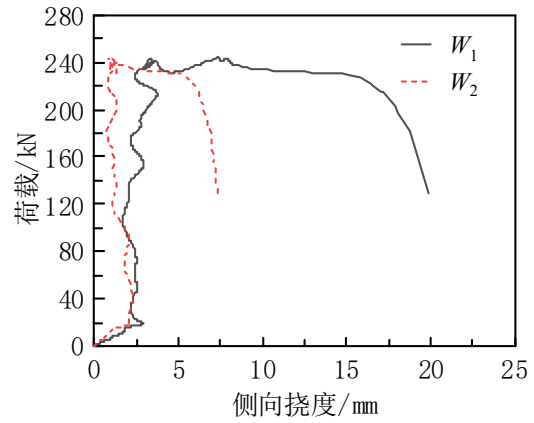
图 2.13 三管集束荷载-侧向挠度曲线

Fig. 2.13 Load-lateral deflection curves of three-tube bundled compression specimens

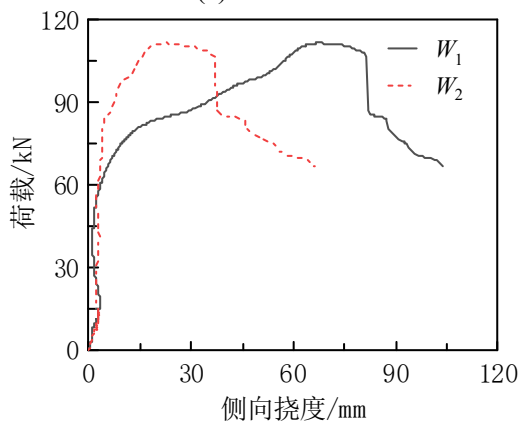




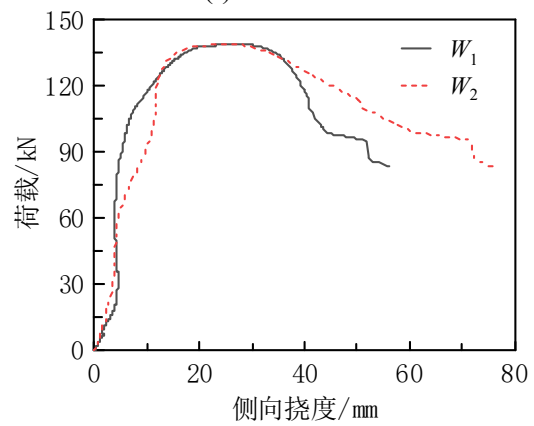
(e) C4-2.0-2



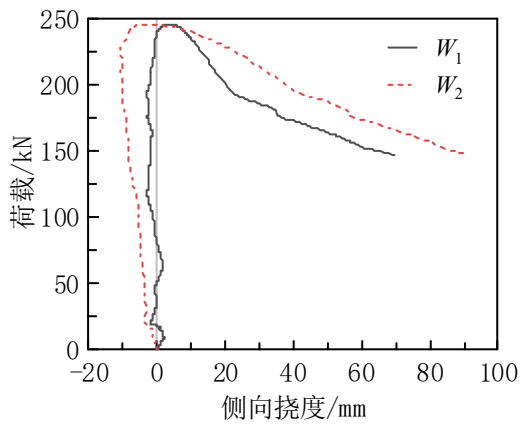
(f) C4-2.0-3



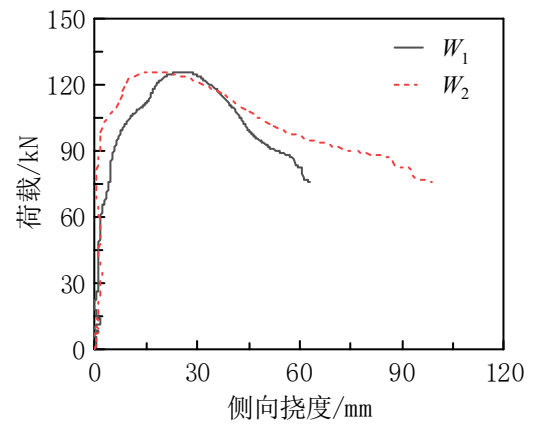
(g) C4-2.5-1



(h) C4-2.5-2



(i) C4-2.5-3



(j) C4-3.0-1

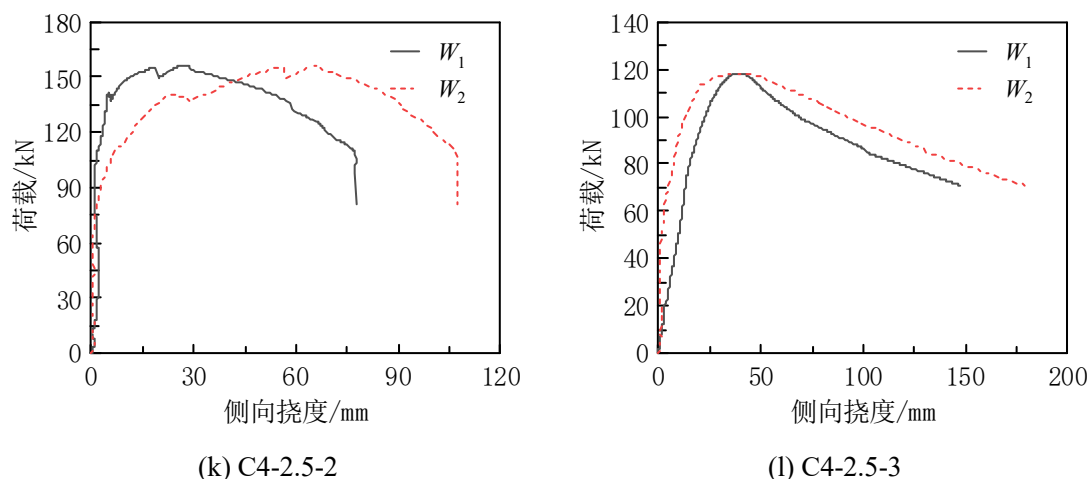


图 2.14 四管集束荷载-侧向挠度曲线

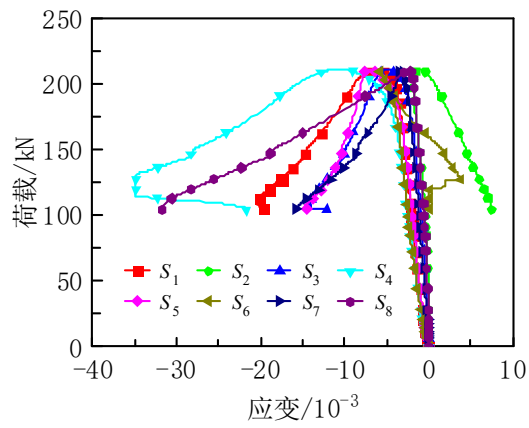
Fig. 2.14 Load-lateral deflection curves of four-tube bundled compression specimens

2.6.5 荷载-应变曲线

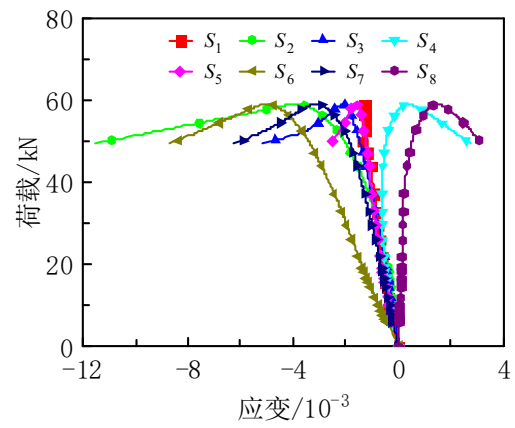
当集束试件受到轴向荷载并且发生侧向挠曲变形时,试件中各原竹杆在端板容许变形方向的最外侧边缘测点应有最大的应变值(拉、压)。根据图 2.4 所示应变测点布置方式可知,两管集束应变测点 S_2 、 S_3 和 S_4 、 S_8 ,三管集束应变测点 S_2 、 S_6 、 S_{10} 和 S_4 、 S_8 、 S_{12} ,四管集束应变测点 S_2 、 S_6 、 S_{10} 、 S_{14} 和 S_4 、 S_8 、 S_{12} 、 S_{16} ,应为最易具有最大应变值的测点。当试件中各原竹杆上最易出现最大应变值的测点具有实测最大拉应变或最大压应变时,表明试件整体侧向挠曲变形方向为端板变形方向,试件具有较好的变形协调能力。

对于具有应变测点的两管集束试件,除试件 C2-2.0-5、C2-2.5-2 外,其余集束试件的最大应变值均在测点 S_2 、 S_3 或 S_4 、 S_8 中出现;对于具有应变测点的三管集束,除试件 C3-2.0-3、C3-3.0-2 的应变测点 S_2 、 S_6 、 S_{10} 和 S_4 、 S_8 、 S_{12} 出现最大应变值外,其余试件均不符合;对于具有应变测点的四管集束,所有试件的应变测点 S_2 、 S_6 、 S_{10} 、 S_{14} 和 S_4 、 S_8 、 S_{12} 、 S_{16} 均没有完全符合具有最大应变值这一情况。

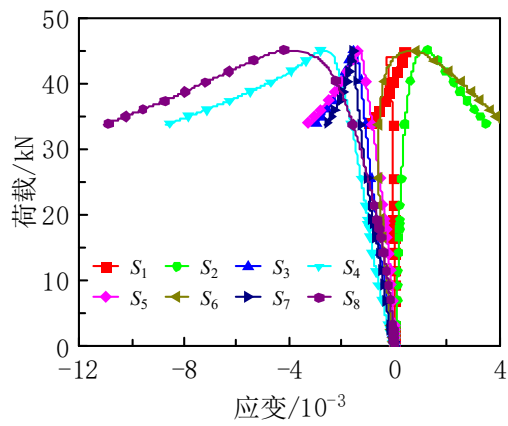
应变实测试验数据表明,细铁丝能较好地约束两管集束杆件,使得两管集束杆件中的两根单杆原竹在发生侧向挠曲变形时被约束协调变形。当集束杆件中单杆原竹数量多于两根时,细铁丝的约束作用有限,此时集束杆件中的单杆原竹之间将会产生相对的侧向挠曲变形。



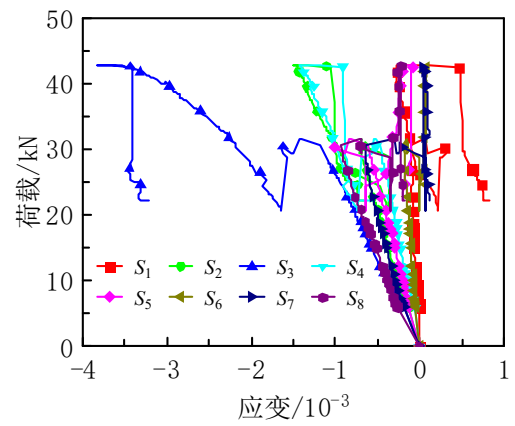
(a) C2-1.5-3



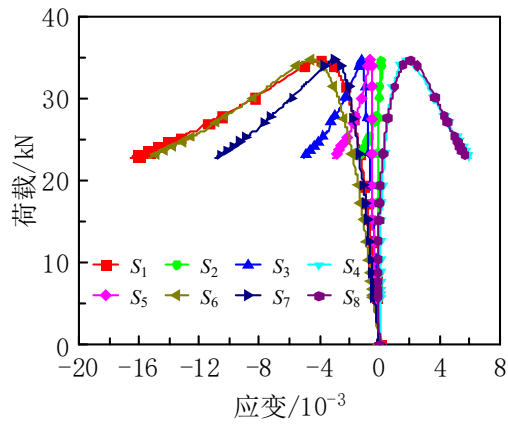
(b) C2-1.5-5



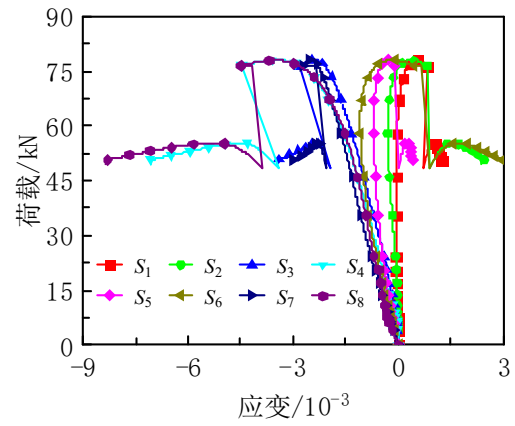
(c) C2-2.0-2



(d) C2-2.0-5



(e) C2-2.5-2



(f) C2-2.5-3

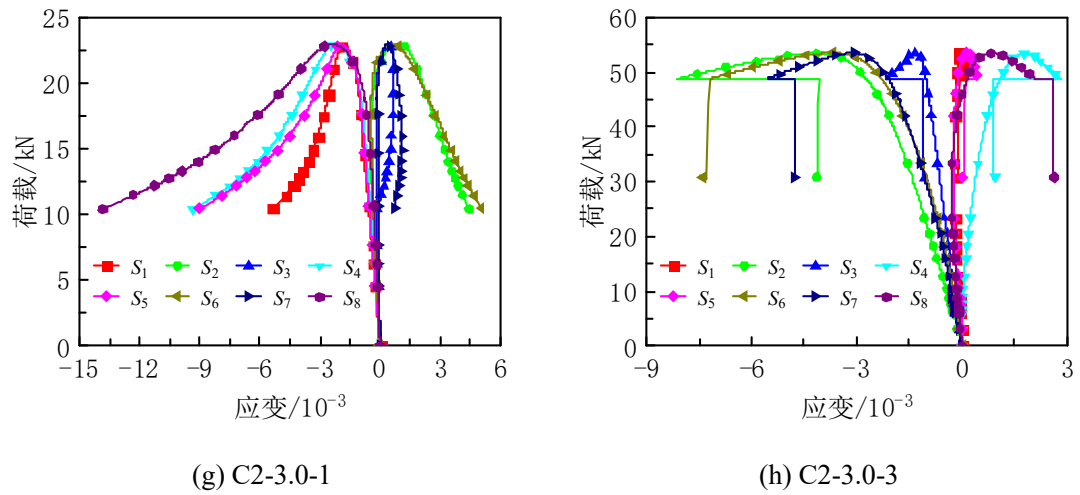


图 2.15 两管集束荷载-应变曲线

Fig. 2.15 Load-strain curves of two-tube bundled compression specimens

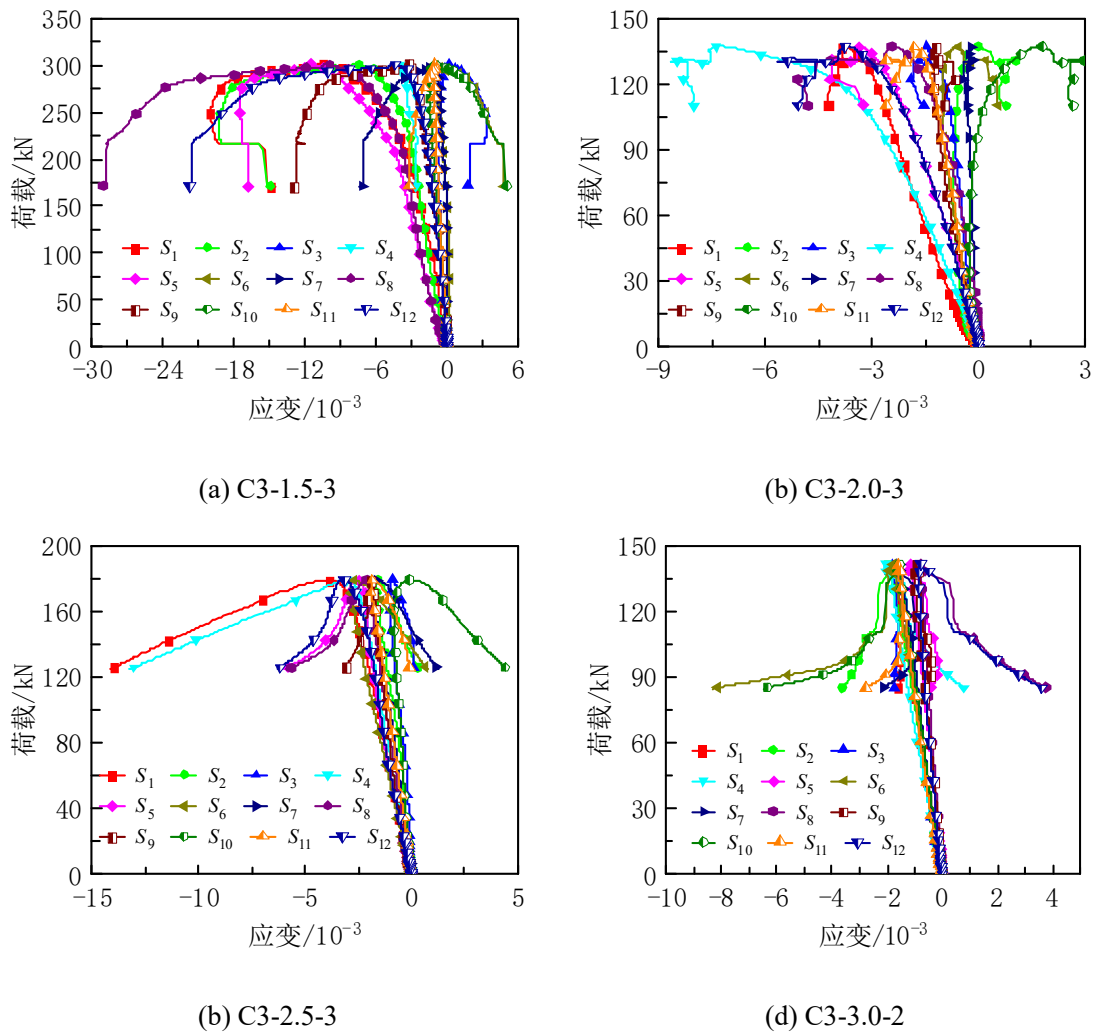


图 2.16 三管集束荷载-应变曲线

Fig. 2.16 Load-strain curves of three-tube bundled compression specimens

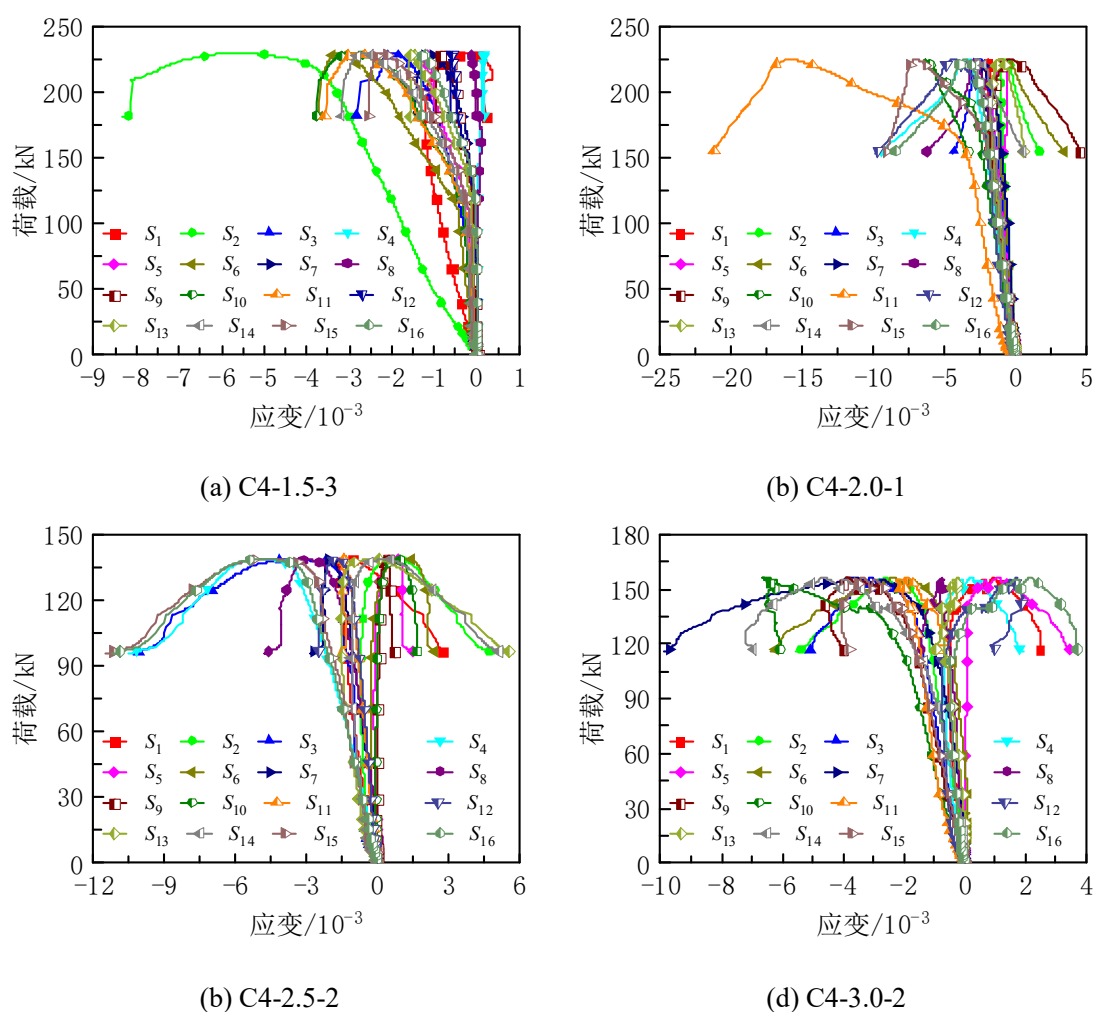


图 2.17 四管集束荷载-应变曲线

Fig. 2.17 Load-strain curves of four-tube bundled compression specimens

2.7 承载力计算公式

2.7.1 竹压杆轴心受压承载力计算公式

本节采用竹压杆轴心受压承载力计算公式，对集束原竹受压构件进行了计算，具体计算公式可参见绪论部分表 1.2，计算结果与试验值比较如图 2.18 所示。

对比表明，现有公式计算值与试验值相差较大。相比较于两管集束构件，三管集束构件和四管集束构件计算值与试验值差距更大。此外，公式 4 为欧拉公式，部分集束原竹受压构件的公式 4 计算值远大于试验值，达数千千牛，与实际情况严重不符，因此图 2.18 并未给出公式 4 的所有计算值。

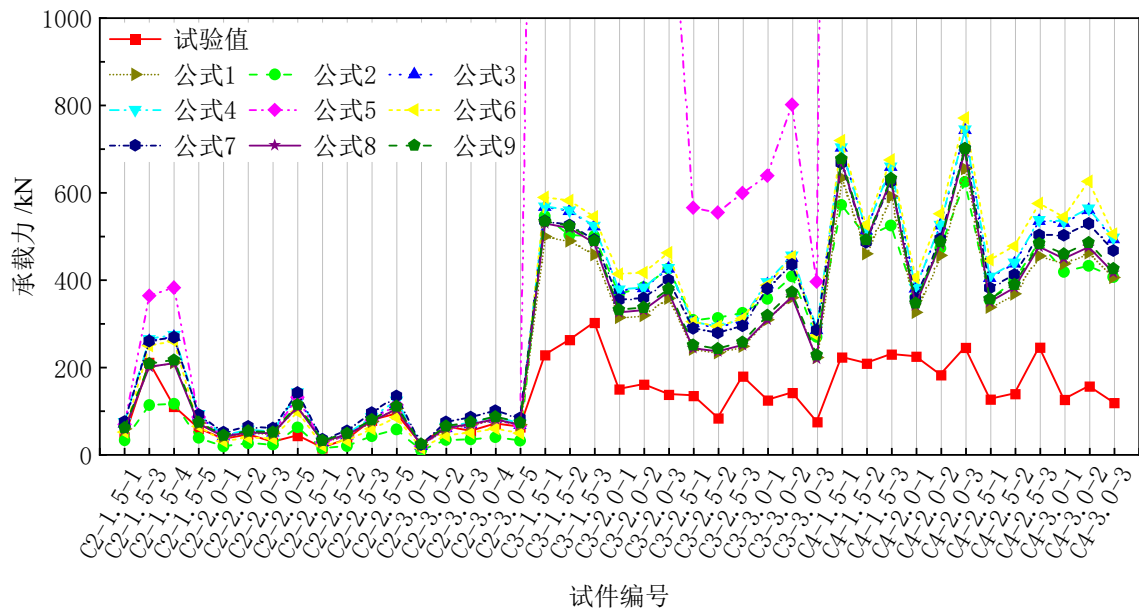


图 2.18 现有竹压杆公式计算值与试验值对比

Fig. 2.18 Comparison between the calculated values and the experimental values of the existing bearing capacity calculation formula of bamboo columns

2.7.2 木压杆轴心受压承载力计算公式

① 各国木结构轴心受压杆件设计方法

1) 加拿大木材工程设计标准

加拿大木材工程设计标准 CSA 086-19 *Engineering Design in Wood*^[102]中用于计算轴心受压构件承载力的计算公式为:

$$P_r = \phi F_c A K_z K_C \quad (2.5)$$

式中:

$\phi = 0.8$;

$F_c = f_c (K_D K_H K_{Sc} K_T)$

f_c —— 材料顺纹抗压强度;

K_D —— 荷载持续系数, 取值为 1.15;

K_H —— 系统系数, 取值为 1.1;

K_{Sc} —— 顺纹抗压强度使用条件系数, 取值为 1.0;

K_T —— 试件处理系数, 取值为 1.0;

A —— 构件横截面面积;

$K_z = 6.3(dL)^{-0.13} \leq 1.3$

d —— 为试件沿屈曲方向的深度或宽度,

L —— 试件长度;

$$K_C = \left[1.0 + \frac{F_C K_{Zc} C_C^3}{35 E_{05} K_{SE} K_T} \right]^{-1}$$

$$E_{05} = E,$$

C_C —— 试件有效长度与试件宽度或深度的比值,

K_{SE} —— 弹性模量使用条件系数, 取值为 1.0。

2) 美国木结构设计标准

美国木结构房屋国家设计标准 NDS-2018 *American Wood Council-National Design Specification for Wood Construction*^[103]中, 给出了轴心受压构件的稳定系数计算公式:

$$C_p = \frac{1 + (F_{cE} / F_c^*)}{2c} - \sqrt{\left[\frac{1 + (F_{cE} / F_c^*)}{2c} \right]^2 - \frac{F_{cE} / F_c^*}{c}} \quad (2.6)$$

式中:

F_c^* —— 材料顺纹抗压强度设计值;

$$F_{cE} = \frac{0.822 E_{min}'}{(l_e / d)^2}$$

$$E_{min}' = \frac{1.03(1 - 1.645 COV_E)E}{1.66}, \text{ 其中 } E \text{ 为材料弹性模量、} COV_E \text{ 为弹性模量变异系}$$

数(取值为 0.1),

l_e —— 试件长度,

d —— 为试件沿屈曲方向的深度或宽度;

$$c = 0.85.$$

3) 欧洲木结构设计标准

Eurocode 5 《欧洲木结构设计标准》^[104]按强度和稳定性给出了轴压构件的承载力设计公式:

按强度设计:

$$\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d} \quad (2.7)$$

式中:

$\sigma_{c,0,d}$ —— 构件顺纹压应力, MPa;

$f_{c,0,d}$ —— 材料顺纹抗压强度设计值, N;

按稳定性设计:

$$\lambda_{rel,y} = \frac{\lambda_y}{\pi} \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{E_{0.05}}} \quad (2.8)$$

$$\lambda_{rel,z} = \frac{\lambda_z}{\pi} \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{E_{0.05}}} \quad (2.9)$$

式中:

λ_y 、 $\lambda_{rel,y}$ —— 绕 y 轴弯曲时的长细比和相对长细比(弯曲方向沿 z 轴向);

λ_z 、 $\lambda_{rel,z}$ —— 绕 z 轴弯曲时的长细比和相对长细比(弯曲方向沿 y 轴向);

$f_{c,0,k}$ —— 材料顺纹抗压强度特征值;

$E_{0.05}$ —— 顺纹弹性模量 0.05 分位值, 取 $E_{0.05}=E$ 。

当 $\lambda_{rel,y}$ 或 $\lambda_{rel,z}$ 大于 0.3 时, 过大的侧向挠度会导致构件的压应力增大, 此时截面上应力需满足下式:

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,y}f_{c,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (2.10)$$

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,z}f_{c,0,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (2.11)$$

式中:

$$k_{c,y} = \frac{1}{k_y + \sqrt{k_y^2 - \lambda_{rel,y}^2}},$$

$$k_y = 0.5(1 + \beta_c(\lambda_{rel,y} - 0.3) + \lambda_{rel,y}^2), \quad \beta_c = 0.2;$$

$$k_{c,z} = \frac{1}{k_z + \sqrt{k_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}},$$

$$k_z = 0.5[1 + \beta_c(\lambda_{rel,z} - 0.3) + \lambda_{rel,z}^2];$$

$\sigma_{m,y,d}$ 、 $\sigma_{m,z,d}$ —— 绕 y 轴和 z 轴的设计弯曲应力;

$f_{m,y,d}$ 、 $f_{m,z,d}$ —— 相应的设计弯曲强度;

k_m —— 考虑应力重分布和横截面材料不均匀性的系数, 取值为 1.0。

4) 中国木结构设计规范

GB50005-2017《中国木结构设计规范》^[105]规定按强度和稳定性验算轴心受压构件的承载能力。

按强度计算:

$$\frac{N}{A_n} \leq f_c \quad (2.12)$$

按稳定性计算:

$$\frac{N}{\varphi A_0} \leq f_c \quad (2.13)$$

式中:

f_c —— 材料顺纹抗压强度设计值;

N —— 轴压构件承载力设计值;

A_n —— 轴压构件净截面面积;

A_0 —— 轴压构件截面计算面积;

φ —— 轴压构件稳定系数。

式(2.13)中轴压构件的稳定系数 φ 按下列公式确定:

$$\lambda_c = c_c \sqrt{\frac{\beta E_k}{f_{ck}}} \quad (2.14)$$

$$\lambda = \frac{l_0}{i} \quad (2.15)$$

$$\text{当 } \lambda > \lambda_c \text{ 时} \quad \varphi = \frac{a_c \pi^2 \beta E_k}{\lambda^2 f_{ck}} \quad (2.16)$$

$$\text{当 } \lambda \leq \lambda_c \text{ 时} \quad \varphi = \frac{1}{1 + \frac{\lambda^2 f_{ck}}{b_c \pi^2 \beta E_k}} \quad (2.17)$$

式中:

λ —— 构件长细比;

i —— 构件截面回转半径, mm;

l_0 —— 构件计算长度, mm;

f_{ck} —— 材料抗压强度标准值, MPa;

E_k —— 材料弹性模量标准值, MPa;

a_c 、 b_c 、 c_c —— 材料相关系数;

β —— 材料剪切变形相关系数。

② 计算值与试验值对比

各国木结构规范轴心受压公式计算值与试验值对比如图 2.19 所示, 对比结果表明, 各国木结构规范轴心受压公式计算值与试验值相差较大, 其中三管集束杆件和四管集束杆件计算值与试验值的差异比两管集束杆件大。在各国木结构规范轴心受压计算公式中, 美国木结构规范计算值与试验值的差异相较于加拿大、欧洲和中国更小。美国木结构规范轴心受压公式是基于连续的 Ylinen 公式修正得到, 更符合构件的弹塑性屈曲, 而 Ylinen 公式已被证明能更好地用于预测单管原竹压杆^[74, 75]、单肢木压杆^[106]以及单肢重组竹压杆^[107, 108]的轴心受压承载力。而对于本文所研究的集束原竹受压构件, Ylinen 公式并没有表现出适用于单管原竹压杆轴压承载力的预测能力, 尤其对于三管集束原竹受压构件和四管集束原竹受压构件。

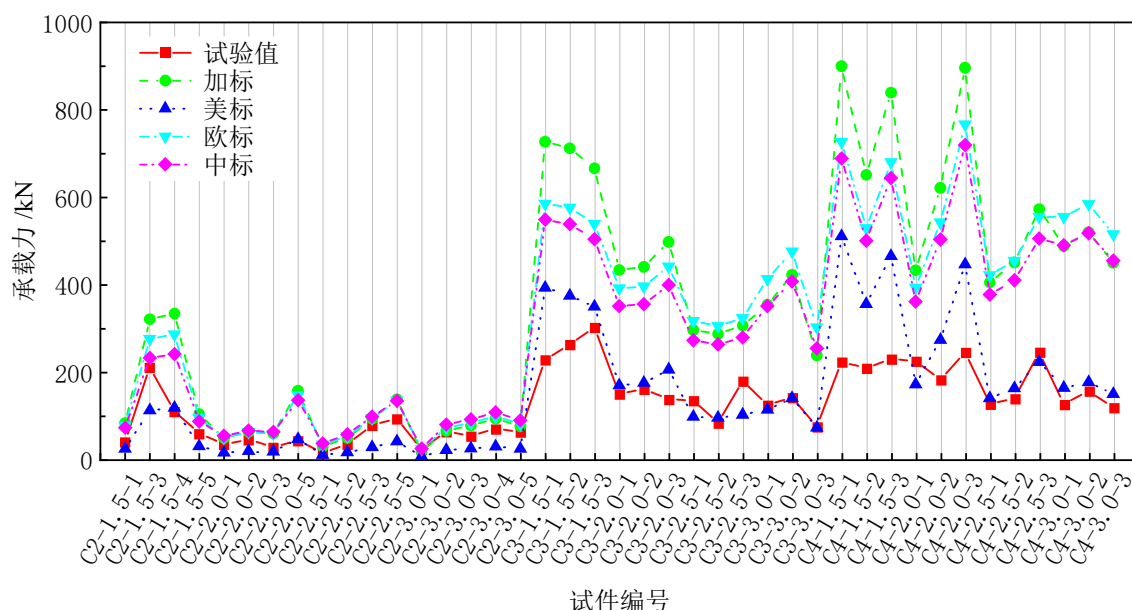


图 2.19 各国木结构规范压杆承载力公式计算值与试验值对比

Fig. 2.19 Comparison between the calculated values and the experimental values of the existing bearing capacity calculation formula in wood construction codes of different countries

2.7.3 本文建议的集束原竹受压构件承载力计算公式

本文 2.7.1 节以及 2.7.2 节表明, 现有竹压杆承载力计算公式以及各国木结构规范中的压杆承载力设计公式均不能预测集束原竹受压构件承载力。考虑到集束原竹受压构件由单管原竹杆件组合而成, 集束原竹受压构件轴压承载力与单管原竹杆件轴压承载力之间存在某种定量关系, 但是由于构成集束原竹受压构件的原竹杆件均有不同程度的初始缺陷, 在多种初始缺陷的累积下, 导致这种定量关系被掩盖。

为能获得集束原竹受压构件的轴压承载力计算公式, 以文献[100]中的单管原竹杆件的轴压承载力数据为基础, 拟合出单管原竹杆件的屈曲折减系数 φ_1 。以 φ_1 为自变量, 两管、三管以及四管集束原竹受压构件的屈曲折减系数 φ_2 、 φ_3 、 φ_4 为因变量, 经数据拟合得到 φ_2 、 φ_3 、 φ_4 的代数表达式。具体分析步骤如下:

步骤一: 确定单管原竹杆件轴压屈曲系数

文献[100]与本章节集束原竹受压构件所用竹子为同一批次竹材。文献[100]对单管原竹杆件的轴压性能进行了试验研究, 试验结果如表 2.6 所示。表 2.6 中, A_x 为单管原竹杆件小头端部的实测横截面面积, 屈曲折减系数 φ 被定义为试件在轴向荷载作用下的小头端部极限压应力 $\sigma_{\max}$ 与竹材材性试验中极限压应力 σ_u 的比值。

$$\sigma_{\max} = \frac{N_{\max}}{A_x} \quad (2.18)$$

$$\varphi = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_u} \quad (2.19)$$

表 2.6 文献[100]单管原竹杆件轴压试验数据

Table 2.6 The axial compression test data of the single-tube bamboo culms in the literature [100]

试件编号	l/mm	A_x/mm^2	λ	$N_{\max}/\text{kN}$	φ
1	327.1	2601.6	11.0	132.4	1.09
2	357.7	2707.3	11.4	137.8	1.12
3	514.1	2641.4	16.8	134.5	0.89
4	539.7	2870.5	17.1	146.1	0.73
5	727.1	2743.1	22.6	139.6	1.05
6	785.5	3152.2	23.7	160.4	0.98
7	975.8	2936.5	28.3	149.5	0.82
8	799.0	2176.2	30.1	110.8	0.50
9	784.4	2034.5	30.5	103.6	0.49
10	1076.0	3194.5	31.5	162.6	0.67
11	1125.0	2714.4	34.1	138.2	0.72
12	1393.3	2641.6	44.7	134.5	0.48
13	1064.9	1604.1	45.0	81.7	0.40
14	1560.5	3139.3	45.9	159.8	0.49
15	1681.1	3161.7	48.1	160.9	0.62
16	2231.1	2575.8	63.0	131.1	0.45
17	2066.5	2329.9	64.9	118.6	0.35
18	1441.8	1281.7	66.2	65.2	0.55
19	2126.5	2456.9	67.7	125.1	0.42
20	1901.2	1297.6	80.2	66.1	0.39
21	1838.6	1319.1	81.7	67.1	0.38
22	3182.2	2633.9	95.4	134.1	0.23
23	3232.5	2204.2	98.1	112.2	0.29
24	2324.0	1366.9	98.7	69.6	0.27
25	2689.1	1565.1	108.2	79.7	0.19
26	2741.3	1625.1	114.7	82.7	0.14
27	2828.0	1529.8	117.9	77.9	0.15
28	2930.3	1324.9	124.5	67.4	0.21

试件编号	l/mm	A_x/mm^2	λ	$N_{\max}/\text{kN}$	φ
29	3154.8	1425.6	130.5	72.6	0.18
30	3251.7	1584.8	131.2	80.7	0.15
31	2965.0	1157.5	133.3	58.9	0.17

注：表中 A_x 为单管原竹杆件小头端部的实测横截面面积。

采用已被证明能较好地预测压杆屈曲系数的 Ylinen 公式拟合单管原竹杆件的屈曲系数 φ_1 ，Ylinen 公式表达式如式(2.20)所示。可以看出，基于 Ylinen 公式的压杆承载力计算值与压杆的材料 σ_u/E 、长细比 λ 以及压杆的初始缺陷 c 有关。Ylinen 公式中的系数 c 是表征压杆轴压与屈曲相互作用程度的系数。据文献[106]的研究，当 $c=1$ 时，压杆轴压与屈曲的相互作用消失，但若使得 c 数值为 1，需同时满足三个条件：a) 压杆材料完全均匀且纹路笔直；b) 压杆是完全笔直且荷载与压杆轴线重合；c) 在压杆发生轴压破坏前，压杆材料的应力-应变行为为线弹性，轴压破坏之后为完全塑性。然而实际的压杆不可能满足上述三个条件，因此实际压杆的 c 值均小于 1。

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_u + \sigma_e}{2c} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_u + \sigma_e}{2c}\right)^2 - \frac{\sigma_u \sigma_e}{c}} \quad (2.20)$$

式中：

σ_u —— 竹材顺纹抗压强度；

σ_e —— 欧拉临界应力， $\sigma_e = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ ， E 为竹材的弹性模量；

c —— 表征杆件轴压和屈曲之间相互作用程度的系数；

式(2.20)方程两侧同除 σ_u 有：

$$\varphi = \frac{1}{2c} + \frac{\pi^2 E}{2c\sigma_u} \frac{1}{\lambda^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{2c} + \frac{\pi^2 E}{2c\sigma_u} \frac{1}{\lambda^2}\right)^2 - \frac{\pi^2 E}{c\sigma_u} \frac{1}{\lambda^2}} \quad (2.21)$$

式(2.21)中含有 σ_u/E ，其含义为竹材极限压应力于弹性模量的比值。现有的研究表明^[69, 109]，一些种类的竹材顺纹抗压强度 σ_u 与其弹性模量 E 之间存在某种定值关系，但是不同种类竹材之间的力学性能差异较大，因此无法明确本文所用的四川地区毛竹是否具有相同的力学性质。此外，Ylinen 公式中 c 是表征杆件轴压和屈曲两种不同相互作用程度的系数，原竹杆件的初始缺陷(初偏心、初弯曲、端部不平整)使得量化杆件轴压和屈曲性能之间相互作用程度变得异常困难。综合考虑各方面因素，将式(2.21)中的 c 与 σ_u/E 均设定为待定参数，从而得到下式(2.22)所示的单管原竹杆件 Ylinen 屈曲系数拟合公式。

$$\varphi = a + \frac{b}{\lambda^2} - \sqrt{\left(a + \frac{b}{\lambda^2}\right)^2 - \frac{2b}{\lambda^2}} \quad (2.22)$$

式中:

a, b —— 与试件材料力学性能有关的待定拟合参数。

将式(2.22)用于拟合单管原竹杆件的屈曲折减系数 φ_1 , 经拟合试验数据后分别得到图 2.20 以及式(2.23)所示的单管原竹杆件 φ_1 屈曲系数拟合曲线及其表达式, 拟合后的曲线与数据的决定系数为 0.853, 表明拟合程度较好。

$$\varphi_1 = 2544150 + \frac{697147 \times 10^4}{\lambda^2} - \sqrt{\left(2544150 + \frac{697147 \times 10^4}{\lambda^2}\right)^2 - \frac{1394294 \times 10^4}{\lambda^2}} \quad (2.23)$$

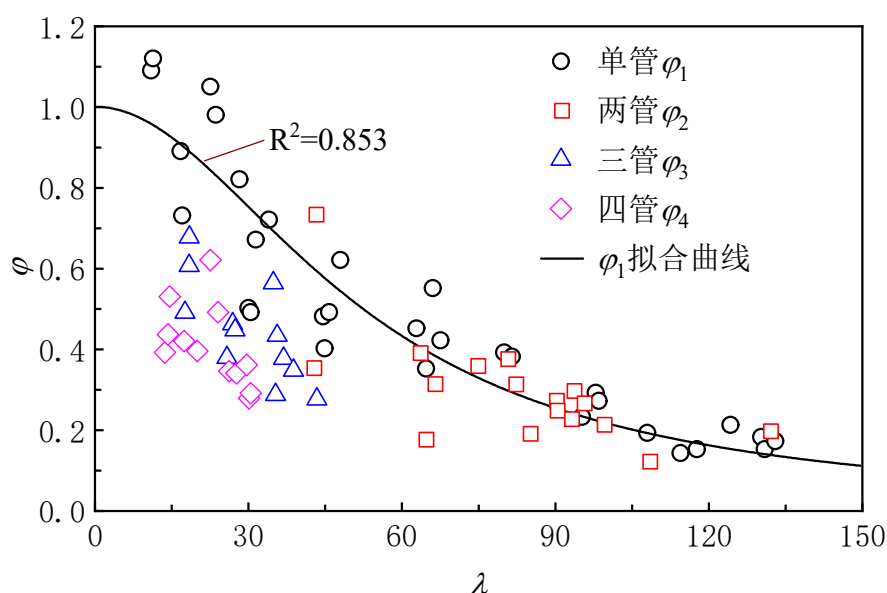


图 2.20 单管原竹轴压杆件与集束原竹受压构件的 φ 值对比

Fig. 2.20 Comparison of φ value between single-tube axial compression culms and bundled original bamboo compression specimens

步骤二：拟合集束原竹受压构件承载力计算公式

单管原竹杆件与集束原竹受压构件的 φ 值对比如图 2.20 所示。单管原竹杆件和集束原竹受压构件的 φ 值均随着长细比的增大而减小, 也即是杆件的材料利用率随着长细比的增大而减小。对比单管原竹杆件和集束原竹受压构件可知, 在相近长细比条件下, 除少数几个集束原竹受压构件试件的 φ 值高于单管原竹杆件, 总体趋势为单管原竹杆件试件的 φ 值高于集束原竹受压构件, 表明单管原竹杆件的材料利用率总体上高于集束原竹受压构件。进一步观察可知, 当长细比较小时, 单管原竹杆件与集束原竹受压构件的 φ 值差值较大, 而该差值在长细比较大时变小。

单管原竹杆件与集束原竹受压构件 φ 值的差值随长细比增大而减小这一情况与集束原竹受压构件的细铁丝有限的协调变形约束能力和杆件的初始缺陷有关：原竹杆存在端部加工不平整和一定程度的初始弯曲，当受到轴向荷载时，集束构件中各原竹杆将有发生相对变形(轴向压缩、侧向挠曲)的可能；集束构件由细铁丝绑扎约束各独立的原竹杆协调变形，共同承担轴向荷载，但细铁丝的约束能力有限，无法有效地阻止集束杆件中的各原竹杆发生相对变形；当集束杆件中原竹杆件数量增多时，杆件中各原竹杆发生相对变形的概率增大，细铁丝对集束杆件的约束作用将进一步降低，从而试件的整体受力性能变差。

由于集束原竹受压构件存在上述提及到的多种初始缺陷，很难通过非拟合方式考虑各种初始缺陷叠加所造成的对集束原竹受压构件承载力的影响。因此采用多项式拟合的方式得到两管、三管以及四管集束原竹受压构件的屈曲折减系数 φ_2 、 φ_3 、 φ_4 与单管原竹杆件 φ_1 的函数关系。为保证拟合精度，同时兼顾工程实际应用的便捷性，采用式(2.24)所示的二项式拟合形式，拟合得到集束原竹受压构件的屈曲折减系数。

$$\begin{cases} \varphi_2 = f(\varphi_1) = m_2\varphi_1^2 + n_2\varphi_1 + p_2 \\ \varphi_3 = f(\varphi_1) = m_3\varphi_1^2 + n_3\varphi_1 + p_3 \\ \varphi_4 = f(\varphi_1) = m_4\varphi_1^2 + n_4\varphi_1 + p_4 \end{cases} \quad (2.24)$$

式中：

m_i, n_i, p_i —— 待定拟合参数， $i=2, 3, 4$ 。

经二项式拟合后，集束原竹受压构件与单管原竹杆件的屈曲折减系数之间的拟合函数如图 2.21 所示，两管、三管以及四管集束原竹受压构件分别与单管原竹杆件的屈曲折减系数拟合后的决定系数 R^2 分别为 0.53、0.54、0.53，拟合函数表达式分别为式(2.25)、式(2.26)、式(2.27)所示。

$$\varphi_2 = 0.642\varphi_1^2 + 0.271\varphi_1 + 0.140 \quad (2.25)$$

$$\varphi_3 = 0.459\varphi_1^2 + 0.173\varphi_1 + 0.050 \quad (2.26)$$

$$\varphi_4 = -13.242\varphi_1^2 + 23.035\varphi_1 - 9.535 \quad (2.27)$$

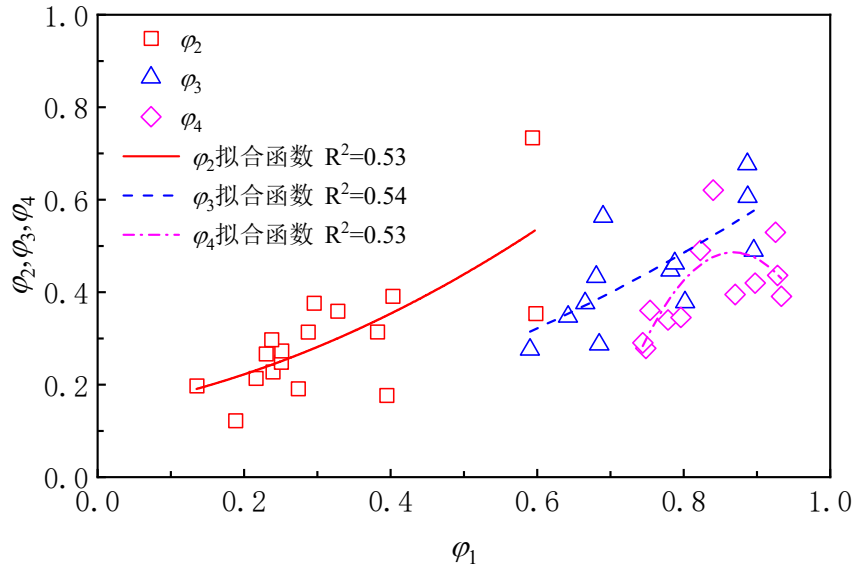


图 2.21 ϕ_2 - ϕ_1 、 ϕ_3 - ϕ_1 、 ϕ_4 - ϕ_1 拟合曲线

Fig. 2.21 Fitting curves of ϕ_2 - ϕ_1 、 ϕ_3 - ϕ_1 、 ϕ_4 - ϕ_1

拟合集束原竹受压构件与单管原竹杆件屈曲折减系数之间的函数关系后，利用建议公式(2.28)便可计算得到各集束原竹受压构件的建议承载力 N_{sug} 。计算结果见表 2.5 并将实测承载力 N_{max} 与建议公式计算而得的建议承载力 N_{sug} 绘于图 2.22，对比分析表明集束原竹受压构件承载力计算公式能较好地预测其承载力值。

$$N_{\text{sug}} = \phi \sigma_u A_x \quad (2.28)$$

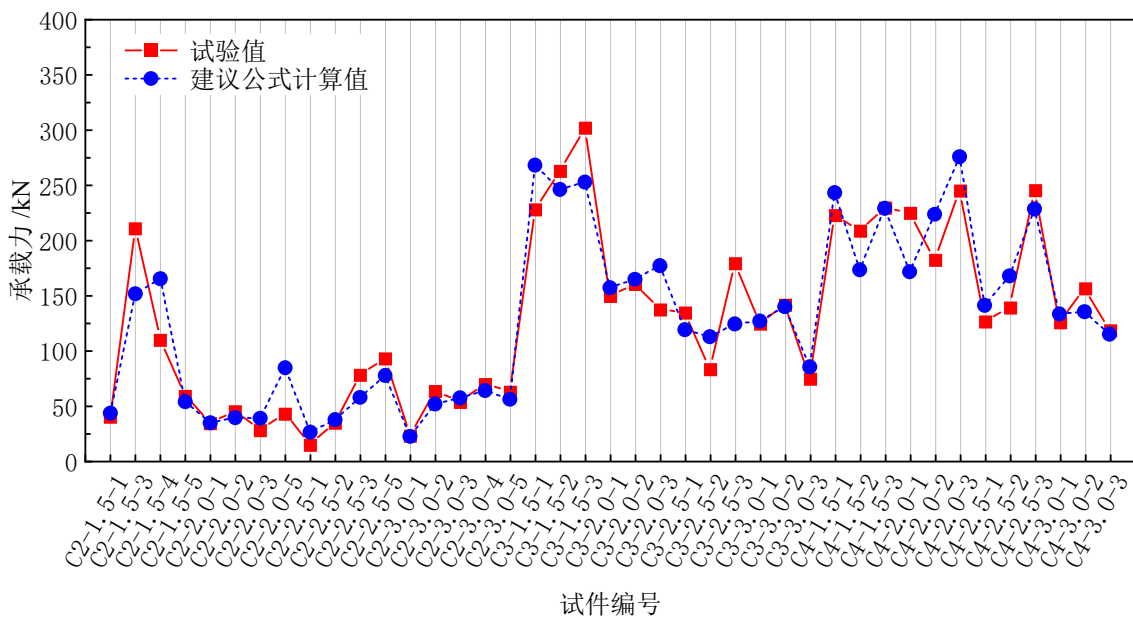


图 2.22 承载力建议公式计算值与试验值对比

Fig. 2.22 Comparison between the predicted and experimental bearing capacity of bundled original compression components

2.8 本章小结

本章对具有不同长细比的 20 组两管集束原竹受压构件、12 组三管集束原竹受压构件以及 12 组四管集束原竹受压构件进行了轴心受压承载试验研究,在分析杆件承载力、轴向变形、侧向挠曲变形、应变等实测试验数据以及破坏模式的基础上,得到如下结论:

① 两管集束原竹受压构件在受荷时发生两种破坏模式:局部承压破坏以及整体失稳,但无法根据长细比界定两种破坏模式之间的临界状态。三管集束和四管集束原竹受压构件的整体侧向挠曲变形较小,各个试件均表现为端部承压破坏和构件中部分原竹杆件整体失稳并存的破坏模式。

② 细铁丝能较好地约束两管集束原竹受压构件。当构件中单杆原竹数量多于两根时,细铁丝的约束作用有限,此时集束原竹受压构件中的单杆原竹之间将会产生相对的侧向挠曲变形,构件整体性较差。

③ 现有竹压杆承载力计算公式以及各国木结构规范中的压杆承载力设计公式均不能预测集束原竹受压构件轴压承载力。以单管原竹杆件的屈曲折减系数 φ_1 为基础,通过二项式拟合的方式得到了两管、三管以及四管集束原竹受压构件屈曲折减系数 φ_2 、 φ_3 、 φ_4 ,从而得到了各集束原竹受压构件的承载力建议公式。建议公式计算值与试验值对比分析表明集束原竹受压构件承载力建议公式具有较好的适用性。

3 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件试验研究

3.1 引言

薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件为装配式原竹结构体系的主要连接方式，分别在抗拔锚栓、抗侧框架、楼盖桁架、层间拉结等方面均有应用，是该结构体系的关键连接。作为一种新型的连接构造形式，尚未可知其受力机理，为能更全面地分析抗拔锚栓连接结构和原竹框架结构的受力机理，应首先研究结构中作为重要连接传力结构的薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件。

当薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件被用于抗拔锚栓连接结构和原竹框架结构中的连接传力构件时，显然连接件将受到图 3.1 所示的三种受力形式。对于连接件中的连接螺栓，为单侧受拉、单侧受剪以及单侧受拉剪的受力形式，分别对应的受力角度为 0° 、 90° 、 $0^\circ \sim 90^\circ$ ，并且连接件在理想状态下所传递的荷载位于原竹杆件中轴线以及螺栓中轴线形成的平面内。为能更全面地研究薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件的连接性能以及变形破坏模式，本节对该连接件进行了变参数试验研究，选取受力形式的不同(剪、拉、拉剪)、薄钢环箍的有无以及螺栓直径作为试验参数，为其在后续工程实践中的广泛应用提供设计依据。为便于描述，后文将薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件简称为连接件。

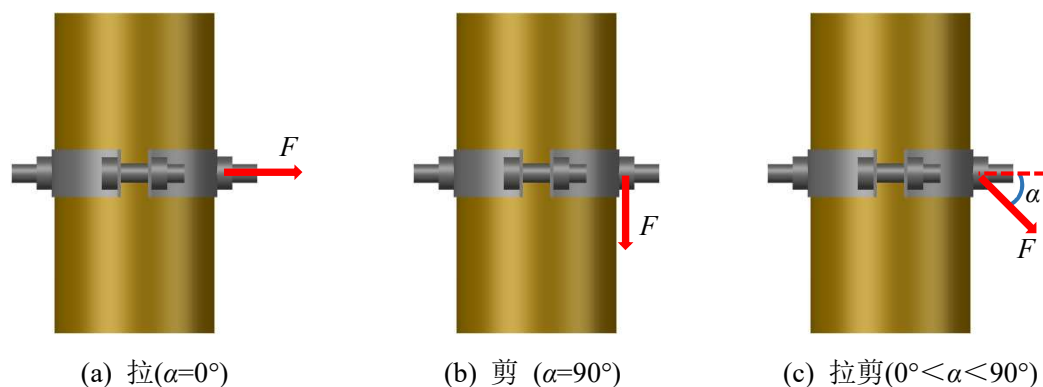


图 3.1 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件的受力形式

Fig. 3.1 Force mechanism of thin-walled steel hoop-bolt original bamboo composite connection

3.2 材性试验

本文试验所用竹材为 4 年生毛竹，产地为四川宜宾，于冬季砍伐后蒸煮脱糖处理。由于含水率过高的竹子会失水过程中发生较大的体积收缩^[110]，因此在使用这一批竹子前，于干燥环境中放置约三个月时间后用于试验研究。

竹材材性试验按《建筑用竹材物理力学性能试验方法》^[111](下文简称为《试验

方法》)执行,测试竹材的含水率、顺纹抗压强度、顺纹抗拉强度,共三项基本物理力学性能。当竹子被砍伐运至试验场所后,去掉竹子两端部的竹筒,共保留 8 个完整的节间竹筒,将竹筒编号后(I~Ⅷ)用于材性试验的取材,如图 3.2 所示。其中第 I、Ⅷ节竹筒用于制作顺纹抗拉强度材性试件,第 II、Ⅶ节竹筒用于确定竹材的含水率,第 III、Ⅵ节竹筒用于制作顺纹抗压强度材性试件。

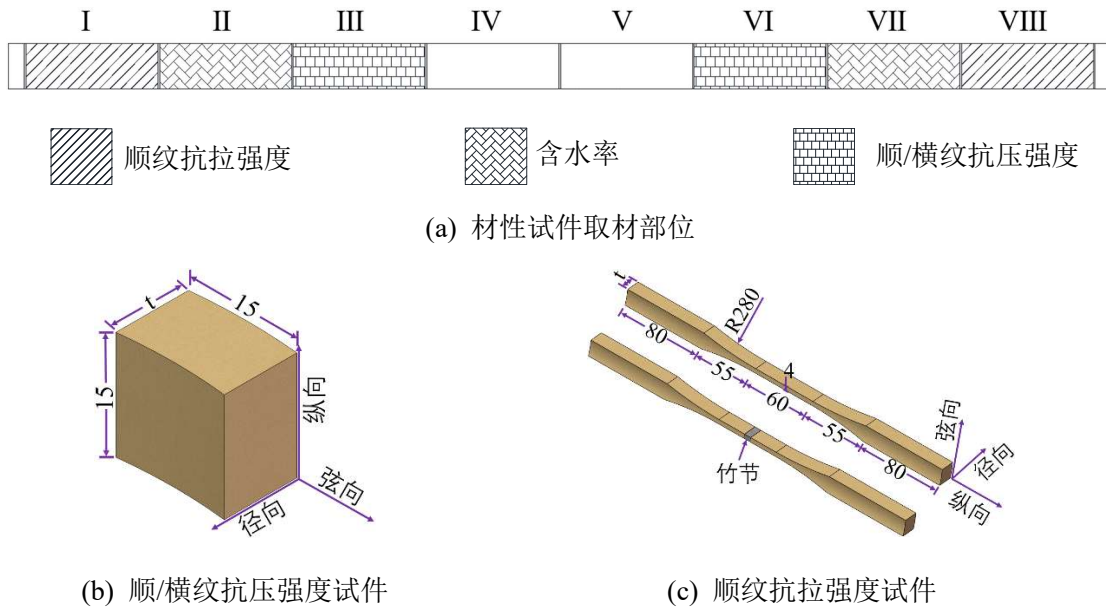


图 3.2 材性试件 (单位: mm; t 为竹子的天然壁厚)

Fig. 3.2 Specimens for material properties test

① 竹材含水率

利用精度为 0.001g 的电子天平称取试件的质量 m_1 , 将计量后的试件放入烘干箱内, 烘干工序完成后立即称取试件的质量 m_0 。利用公式(3.1)计算可得试件的含水率 ω , 含水率测量结果如表 3.1 所示。

$$\omega = \frac{m_1 - m_0}{m_0} \times 100 \quad (3.1)$$

式中:

ω —— 含水率, %;

m_1 —— 试件试验状态时的质量, g;

m_0 —— 试件全干状态时的质量, g。



(a) 烘干



(b) 烘干后的试件

图 3.3 含水率测量

Fig. 3.3 Measurement of moisture content

表 3.1 含水率测量结果

Table 3.1 Measurement results of moisture content

试件编号	m_1 /g	m_0 /g	ω /%
ω_1	1.751	1.245	40.64
ω_2	1.814	1.269	42.95
ω_3	1.992	1.421	40.18
ω_4	2.089	1.498	39.45
ω_5	2.134	1.509	41.42
平均值			40.93
标准差			1.19

② 竹材顺纹抗压强度

试验前用电子游标卡尺测量试件的有效截面尺寸。采用 300kN 液压夹具试验机施加荷载，加载制度按《试验方法》规定执行：每分钟 80N/mm^2 的速度均匀加载，直至试件失效。利用公式(3.2)计算含水率为 ω 时的顺纹抗压强度。

$$f_{c,\omega} = \frac{P_{\max}}{bt} \quad (3.2)$$

式中：

$f_{c,\omega}$ —— 含水率为 ω 时的顺纹抗压强度，MPa；

$P_{\max}$ —— 破坏荷载，N；

b, t —— 试件实测有效截面尺寸，mm。

由于竹材力学性能与被测量试件的含水率具有较大的相关性^[16, 112]，因此在测量竹材的顺纹抗压强度值之后，《试验方法》规定立即测量整个顺纹抗压强度破坏试件的含水率值，并根据式(3.3)计算试件在含水率为 12%时的修正顺纹抗压强度

值。顺纹抗压强度试验结果如表 3.2 所示。

$$f_{c,12} = K_{f_{c,\omega}} f_{c,\omega} \quad (3.3)$$

$$K_{f_{c,\omega}} = \frac{1}{0.79 + 1.5e^{-0.16\omega}} \quad (3.4)$$

式中：

$f_{c,12}$ —— 含水率为 12%时的顺纹抗压强度，MPa；

$K_{f_{c,\omega}}$ —— 顺纹抗压强度含水率修正系数。



(a) 加载



(b) 加载后的试件

图 3.4 顺纹抗压强度测量

Fig. 3.4 Measurement of compression strength parallel to grain

表 3.2 顺纹抗压强度测量结果

Table 3.2 Measurement results of compression strength parallel to grain

试件编号	b /mm	t /mm	$P_{\max}$ /N	$f_{c,\omega}$ /MPa	ω /%	$f_{c,12}$ /MPa
C ₁	14.94	7.69	7191.34	62.59	30.54	78.11
C ₂	15.77	9.55	8325.48	55.28	29.14	68.74
C ₃	15.09	9.75	8597.11	58.43	19.08	67.88
C ₄	14.98	9.6	8202.88	57.04	29.88	71.07
C ₅	14.85	9.59	8078.85	56.73	30.35	70.76
平均值						71.31
标准差						3.60

③ 竹材横纹抗压强度

试验前用电子游标卡尺测量试件的有效截面尺寸。采用 300kN 液压夹具试验机施加荷载，加载制度按《试验方法》规定执行：每分钟 20N/mm² 的速度均匀加载，直至试件失效。利用公式(3.5)计算含水率为 ω 时的横纹抗压强度。

$$f_{c,90,\omega} = \frac{P_{\max}}{bt} \quad (3.5)$$

式中：

$f_{c,90,\omega}$ —— 含水率为 ω 时的横纹抗压强度, MPa;

$P_{\max}$ —— 破坏荷载, N;

b, t —— 试件实测有效截面尺寸, mm。

根据式(3.6)计算试件在含水率为 12%时的修正顺纹抗压强度值。顺纹抗压强度试验结果如表 3.3 所示。

$$f_{c,90,12} = K_{f_{c,90,\omega}} f_{c,90,\omega} \quad (3.6)$$

$$K_{f_{c,90,\omega}} = \frac{1}{0.79 + 1.5e^{-0.16\omega}} \quad (3.7)$$

式中:

$f_{c,90,12}$ —— 含水率为 12%时的横纹抗压强度, MPa;

$K_{f_{c,90,\omega}}$ —— 横纹抗压强度含水率修正系数。



(a) 加载



(b) 加载后的试件

图 3.5 横纹抗压强度测量

Fig. 3.5 Measurement of compression strength perpendicular to grain

表 3.3 横纹抗压强度测量结果

Table 3.3 Measurement results of compression strength perpendicular to grain

试件编号	b /mm	t /mm	$P_{\max}$ /N	$f_{c,\omega}$ /MPa	ω /%	$f_{c,12}$ /MPa
C _{90,1}	7.27	16.04	2022.12	17.34	26.36	21.35
C _{90,2}	9.01	16.34	2878.36	19.55	27.05	24.14
C _{90,3}	8.57	15.1	2153.84	16.64	16.28	18.48
C _{90,4}	7.96	14.22	1904.80	16.83	18.70	19.45
C _{90,5}	8.42	15.23	2321.62	18.10	16.85	20.31
平均值						20.75
标准差						1.95

④ 竹材顺纹抗拉强度

试验前用电子游标卡尺测量试件的有效截面尺寸。采用 300kN 液压夹具试验

机试件轴压荷载，加载制度按《试验方法》规定执行：每分钟 $200\text{N}/\text{mm}^2$ 的速度均匀加载，直至试件失效。利用公式(3.8)计算含水率为 ω 时的顺纹抗拉强度。

$$f_{t,\omega} = \frac{P_{\max}}{bt} \quad (3.8)$$

式中：

$f_{t,\omega}$ —— 含水率为 ω 时的顺纹抗拉强度，MPa；

$P_{\max}$ —— 破坏荷载，N；

b, t —— 试件实测有效截面尺寸，mm。

$$f_{t,12} = K_{f_{t,\omega}} f_{t,\omega} \quad (3.9)$$

$$K_{f_{t,\omega}} = \frac{1}{1.1 - 0.57e^{-0.15\omega}} \quad (3.10)$$

当待测试件被拉断后，按照《试验方法》规定立即在试件端口两侧各取一段试样进行了含水率测试。试件 T1~T4、T1'~T5'均在试件有效部位发生断裂，如图 3.6 所示，而试件 T5 的断裂于试件夹持部位，并不在试件有效范围，根据《试验方法》，应舍弃试件 T5 的试验数据。

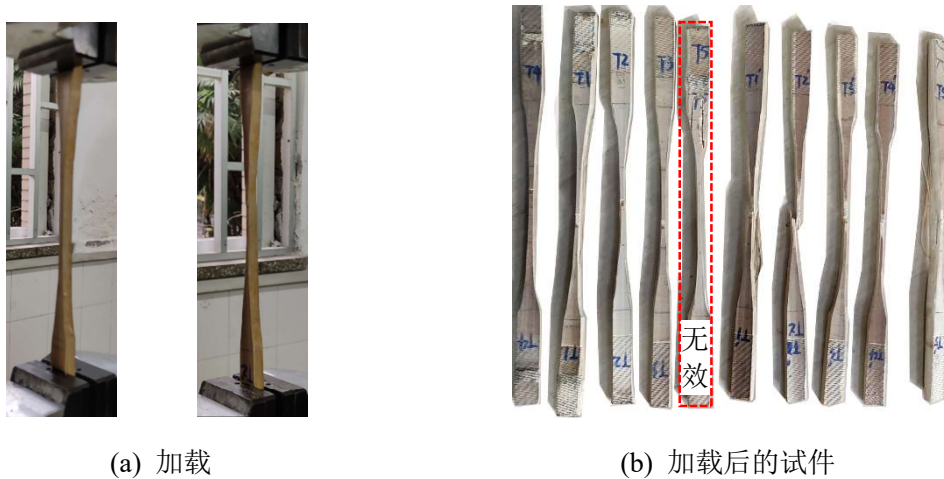


图 3.6 顺纹抗拉强度测量

Fig. 3.6 Measurement of tensile strength parallel to grain

表 3.4 顺纹抗拉强度测量结果

Table 3.4 Measurement results of tensile strength parallel to grain

试件类型	试件编号	b/mm	t/mm	$P_{\max}$	$f_{t,\omega}/\text{MPa}$	$\omega/\%$	$f_{t,12}/\text{MPa}$
无竹节 顺纹抗拉强度	T ₁	8.84	3.80	7996.14	238.04	31.03	217.47
	T ₂	7.46	3.94	6848.55	233.00	35.38	212.37
	T ₃	7.89	3.92	7862.97	254.23	33.30	231.93
	T ₄	9.53	3.98	7391.35	194.87	40.06	177.38

试件类型	试件编号	b/mm	t/mm	$P_{\max}$	$f_{t,\omega}/MPa$	$\omega/\%$	$f_{t,12}/MPa$
	平均值						209.79
	标准差						20.04
有竹节 顺纹抗拉强度	T_1'	10.43	3.92	5730.76	140.17	34.28	127.81
	T_2'	8.27	3.96	6000.96	183.24	31.98	167.30
	T_3'	9.57	3.89	5509.13	147.99	33.76	134.98
	T_4'	10.78	4.01	7032.69	162.69	31.81	148.55
	T_5'	11.29	3.87	7505.28	171.78	29.39	157.15
	平均值						147.16
	标准差						14.35

⑤ 薄钢环箍材料性能

薄钢环箍材质为 Q355 钢，厚度为 2mm，其材性试验方法按 GB/T 228.1—2010^[113]规定执行，试验过程如图 3.7 所示，测量结果见表 3.5。



(a) 加载



(b) 加载后的试件

图 3.7 薄钢环箍材性试验

Fig. 3.7 Material properties test of thin-walled steel hoop

表 3.5 薄钢环箍材性试验结果

Table 3.5 Material properties test results for thin-walled steel hoops

试件编号	屈服强度/MPa	抗拉强度/MPa	弹性模量/MPa	伸长率/%
ST ₁	415	505	239455	27.68
ST ₂	420	505	231772	27.52

试件编号	屈服强度/MPa	抗拉强度/MPa	弹性模量/MPa	伸长率/%
ST ₃	415	500	235624	29.80
平均值	417	503	235617	28.33
标准差	2.36	2.36	3136.58	1.04

3.3 试件设计

连接件由四个部件构成，分别为连接螺栓、原竹杆、钢环箍以及边缘的紧箍螺栓，如图 3.8 所示。连接螺栓采用 4.8 级，直径有 M8、M10 两种；原竹杆上、下端面的横截面尺寸外直径与壁厚的定义如图 3.8 所示，其中 D_{t1} 、 D_{t2} 、 t_{t11} 、 t_{t12} 、 t_{t21} 、 t_{t22} 与 D_{b1} 、 D_{b2} 、 t_{b11} 、 t_{b12} 、 t_{b21} 、 t_{b22} 分别为原竹杆大头端、小头端横截面尺寸；钢环箍在连接螺栓处的孔洞尺寸均比对应的螺栓大 2mm，即当连接螺栓型号为 M8 时，钢环箍上孔洞尺寸为直径 10mm，M10 对应钢环箍的直径 12mm 孔洞，钢环箍的其它尺寸均为固定值：厚度为 2mm、宽度为 30mm、开口处间距为 30mm；紧箍螺栓型号固定，为 M8。

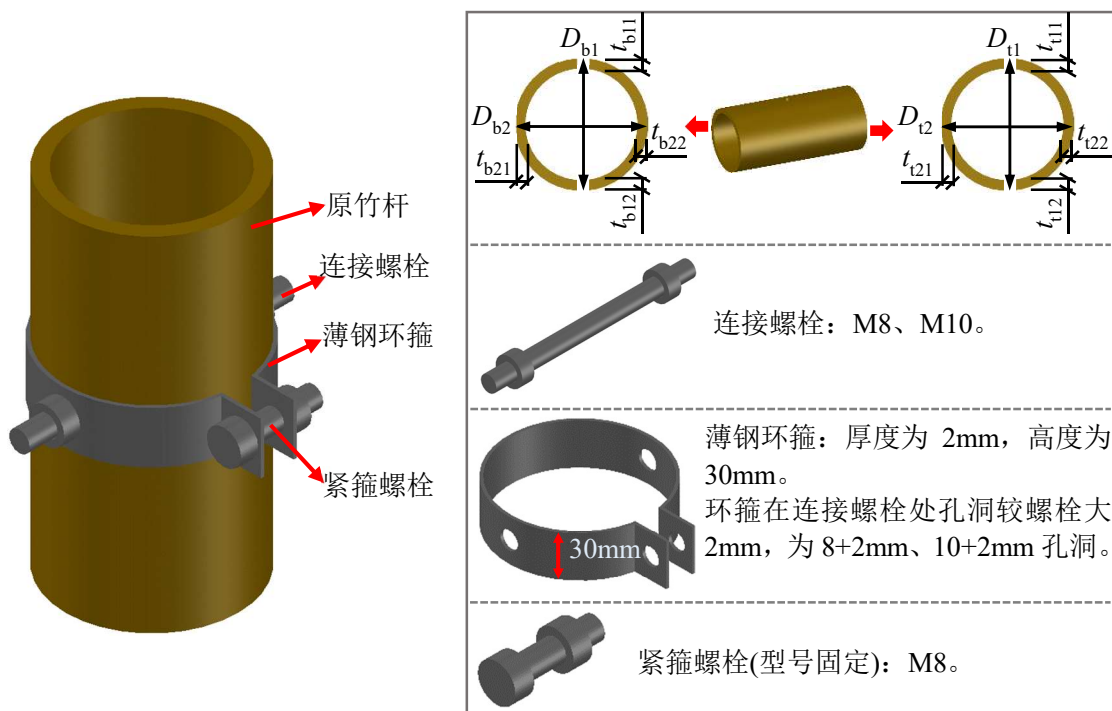


图 3.8 连接件几何参数定义

Fig. 3.8 Definition of geometric parameters of the connection

在本文提出的装配式原竹结构体系中，连接件的连接螺栓具有三种不同的受力形式：单侧受剪、单侧受拉以及单侧受拉剪。如图 3.9 所示，当角度 $\alpha=0^\circ$ 时，对应单侧受拉的受力形式；当角度 $\alpha=90^\circ$ 时，对应单侧受剪的受力形式；当角度

$0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$ 时, 对应单侧受拉剪的受力形式。

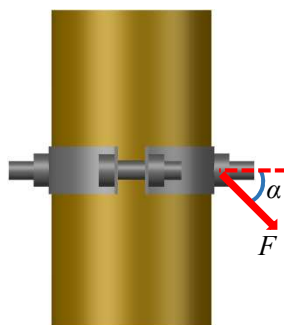


图 3.9 荷载施加角度 α

Fig. 3.9 Loading angles α of application on the connection

将钢环箍的有无、加载角度 α 以及连接螺栓直径是该连接的关键参数。在试件设计时, 有两种不同类型的试件: 无钢环箍原竹杆件连接件和钢环箍原竹杆件连接件, 区别在于连接件是否组装有钢环箍; 连接螺栓型号有 M8、M10 两种, 公称直径分别为 8mm 和 10mm; 荷载加载角度有 0° 、 45° 、 60° 以及 90° , 共四种不同的加载角度, 以实现如图 3.9 所示的连接件连接螺栓的三种受力形式。试件如表 3.6 所示。

表 3.6 连接件试件设计

Table 3.6 Specimen design of the connection

试件编号	试件类型	连接螺栓直径	加载角度 α	试件数量
N-8-0	无环箍	8mm	0°	1
N-8-45			45°	1
N-8-60			60°	1
N-8-90			90°	1
N-10-0		10mm	0°	1
N-10-90			90°	1
G-8-45-1, 2	有环箍	8mm	45°	2
G-8-60-1, 2			60°	2
G-8-90-1, 2			90°	2
G-10-45-1, 2		10mm	45°	2
G-10-60-1, 2			60°	2
G-10-90-1, 2			90°	2

已有研究表明^[82, 113]，在竹杆与螺栓连接并且螺栓受剪时，并没有考虑连接件中竹杆的取材部位对试验结果的影响，但是仍然得到比较稳定的试验结果。因此，可认为连接件中竹杆的取材部位对试验结果的影响较小。在本文所研究的连接件中，竹杆的选取遵循截面尺寸以及取材部位均相近的原则。为了尽可能减少取材部位对试验结果的影响，提高试验数据的准确性，均从每根原竹杆梢部段截取一定长度，用于组装连接件。各连接件试件中原竹杆尺寸见表 3.7。

表 3.7 连接件中原竹杆截面实测尺寸

Table 3.7 Measured dimensions of bamboo culms in the connection

试件名称	平行螺杆轴线 /mm						垂直螺杆轴线 /mm						含水率
	D_{t1}	D_{b1}	t_{t11}	t_{t12}	t_{b11}	t_{b12}	D_{t2}	D_{b2}	t_{t21}	t_{t22}	t_{b21}	t_{b22}	/%
N-8-0	77.68	78.60	6.37	6.24	7.08	7.02	79.67	83.86	6.62	6.67	7.11	7.20	27.02
N-8-45	77.11	79.35	7.19	7.26	7.64	7.52	78.98	85.33	7.22	7.13	7.47	7.87	18.07
N-8-60	80.22	86.14	7.23	7.29	7.26	7.27	88.06	88.07	7.44	7.85	7.47	7.53	58.60
N-8-90	66.03	70.79	6.10	6.26	6.47	6.25	67.95	74.63	6.20	6.29	6.62	6.60	51.43
G-8-45-1	75.91	80.60	7.33	7.25	7.30	7.30	81.92	84.07	7.33	6.93	7.48	7.29	58.82
G-8-45-2	82.10	85.18	7.31	7.48	7.75	7.84	84.27	90.48	7.38	6.76	7.27	8.24	17.64
G-8-60-1	86.48	90.78	8.30	8.31	7.89	8.11	83.23	80.28	7.92	7.86	7.34	7.58	22.28
G-8-60-2	81.60	86.29	7.60	7.58	8.11	7.78	81.24	85.64	6.92	7.40	7.49	7.43	44.31
G-8-90-1	80.99	76.69	7.99	7.87	8.31	8.13	81.38	82.80	7.81	7.77	7.90	7.60	37.56
G-8-90-2	77.76	80.48	8.42	7.85	7.84	8.17	82.87	84.61	7.89	8.21	7.97	8.11	40.69
N-10-0	92.43	94.41	8.85	9.13	9.53	9.35	84.60	90.95	8.17	8.87	9.42	8.47	20.37
N-10-90	79.70	89.64	6.57	6.68	7.30	6.94	81.44	85.21	6.68	6.71	7.46	7.04	15.17
G-10-45-1	85.16	87.40	8.67	8.07	7.54	7.71	84.48	85.72	7.96	8.43	7.38	7.69	37.95
G-10-45-2	84.79	86.61	7.45	6.53	7.47	8.17	78.98	82.88	7.40	6.75	7.16	7.84	19.93
G-10-60-1	75.83	80.54	7.76	7.87	8.35	8.18	84.59	79.99	8.02	8.24	7.64	7.68	14.63
G-10-60-2	80.77	84.79	8.11	7.42	7.69	8.12	77.18	82.14	7.82	7.66	7.67	7.74	43.06
G-10-90-1	82.48	86.04	7.80	8.45	8.11	8.57	79.47	83.97	7.99	7.65	7.90	7.95	44.96
G-10-90-2	83.07	86.04	7.00	7.23	7.21	7.58	74.94	81.27	6.77	6.85	7.00	7.13	18.50

连接件试件命名规则详见图 3.10。第一项字母代表连接件的环箍有无情况：G 代表连接件有环箍，N 代表无环箍；第二项为数字，代表连接螺栓的直径；第三项数字代表连接件的加载角度。以试件 N-8-0 和 G-10-60-1 为例，N-8-0：无环箍、荷载加载角度为 0° 且连接螺栓型号为 M8 的连接件试件；G-10-60-1：有环箍、荷

载加载角度为 60° 且连接螺栓型号为 M10 的第一组连接件重复试件。

-  N - 8, 10 - 0, 45, 60, 90
 无环箍 - 连接螺栓直径为 8mm, 10mm - 加载角度为 0° , 45° , 60° , 90°
-  G - 8, 10 - 0, 45, 60, 90 - 1, 2
 有环箍 - 连接螺栓直径为 8mm, 10mm - 加载角度为 0° , 45° , 60° , 90° - 重复试件 1, 2

图 3.10 连接件试件命名规则

Fig. 3.10 Naming convention of connection specimens

3.4 加载制度

按 ASTM D5652-95 *Standard Test Methods for Bolted Connections in Wood and Wood-Base Products*^[115] 进行静力加载试验, 加载速率为: 加载至最大承载力的时间应为 10 分钟左右, 并且不少于 5 分钟且不多于 20 分钟。当试件失效时, 停止加载。加载完成后进行含水率测试, 立即从试件中的竹杆上取出部分竹块, 放置于烘干箱内, 并用电子天平测量竹块烘干前后的重量, 获取试件中原竹杆件的含水率值。

3.5 试验装置与测点布置

钢环箍原竹杆件连接件试验需通过变角度加载, 满足连接件的三种受力形式。为考察加载角度对该连接受力性能影响的变化规律, 自行设计了一套加载角度能在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围调节的加载装置, 如图 3.11 所示, 包括加载装置、反力装置、固定装置以及数据采集装置。加载装置为一个手拉葫芦, 由多个滑轮组成的滑轮组, 通过拉伸手动葫芦的方式施加荷载; 反力装置包括反力挡板、反力支撑以及反力柱, 试件中原竹杆的一端紧挨反力挡板, 防止原竹杆产生沿反力柱方向的位移; 固定装置包括锚地螺杆、夹板以及楔形垫块, 将锚地螺杆上的螺母拧紧后, 通过固定夹板以防止试件沿垂直地面的位移; 数据采集装置包括 150mm 量程的位移传感器和 50kN 量程的力传感器, 两个传感器均连接东华 DH3816N 静态应力应变测试分析系统, 从而实现位移和荷载数据的采集和输出。

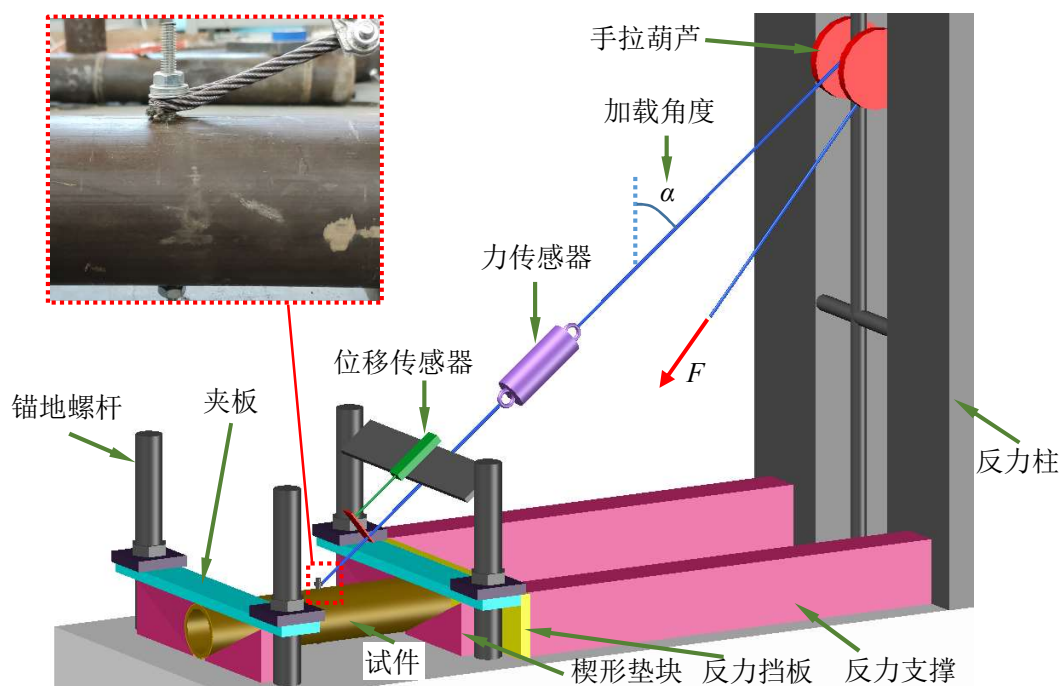


图 3.11 连接件试验加载装置

Fig. 3.11 Loading device for the connection

3.6 试验结果与分析

3.6.1 破坏模式

① 无环箍连接件试件

1) 原竹杆孔壁承压破坏

对于荷载施加角度为 60° (拉剪)和 90° (受剪)无环箍连接件试件,随着荷载的增大,原竹杆上加载侧的孔洞壁不断被螺栓挤压破坏,孔洞处沿顺纹方向的纤维屈曲。而在加载过程中,非加载侧的孔洞壁变形程度较小,主要表现为螺母与原竹杆外壁的挤压变形。对于连接螺栓,随着加载的进行,逐渐在加载点处产生一个塑性铰,螺栓呈现为不对称的“V”形。在荷载到达极限承载力前,试件表现为加载侧的原竹杆孔洞壁被螺栓挤压破坏,当荷载下降至一定程度后,非加载侧的螺母突然被拉脱,螺栓被拉出原竹杆,连接失效。发生原竹杆孔壁承压破坏模式的无钢环箍连接件试件为 N-8-60, 90, 如图 3.12(a)所示。

2) 螺栓拉剪破坏

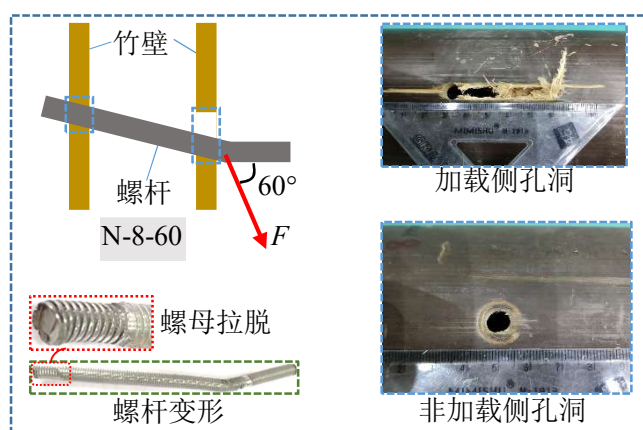
当荷载施加角度为 45° (拉剪)时,在到达极限承载力前,试件的变形破坏形式与荷载施加角度为 60° 和 90° 无钢环箍连接件试件类似,均为原竹杆的加载侧孔洞发生孔壁承压破坏。随着荷载的增加,非加载侧孔洞处的螺母被突然拉脱,此时试件到达极限承载力,螺栓从原竹杆中被拉出,连接失效。随着荷载施加角度的增加,螺栓所承受的拉力占比也随之增大,使得荷载施加角度为 45° 的无钢环

箍连接件试件与荷载施加角度为 60° 和 90° 的无钢环箍连接件试件的破坏模式不同。发生螺栓拉剪破坏模式的无钢环箍连接件试件为 N-8-45, 如图 3.12(b)所示。

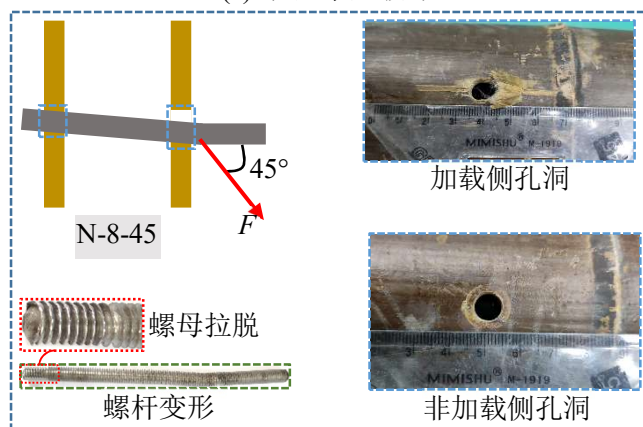
3) 螺母拉脱破坏

当荷载施加方向与螺栓轴向方向平行时, 即荷载加载角度 $\alpha=0^\circ$ (受拉), 随着荷载的增加, 不管连接螺栓型号是 M8 亦或是 M10, 均为非加载侧的螺母被突然拉脱, 螺栓从原竹杆孔洞中被拉出, 试件失效。如图 3.12 所示, 由于荷载试件角度垂直于原竹杆纵轴线方向, 因此在试件破坏时, 原竹杆两侧的孔壁沿杆顺纹方向无任何挤压变形破坏, 而仅在原竹杆非加载处的孔洞外壁与螺母接触的部分有轻微挤压变形。发生螺母拉脱破坏模式的无钢环箍连接件试件为 N-8, 10-0, 如图 3.12(c)所示。

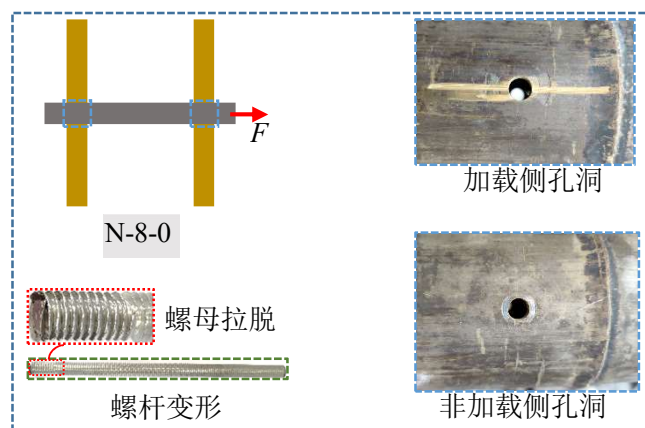
需要特别注意的是, 当荷载加载角度 $\alpha=0^\circ$ 时, 均为螺母挤压刻丝拉脱破坏, 原竹杆件非加载侧孔洞外壁与螺母接触部分也仅为轻微挤压变形, 表明在螺杆受拉作用下刻丝起控制作用。可认为当荷载加载角度 $\alpha=0^\circ$ 时, 钢环箍的有无对试件的承载力无影响。



(a) 孔壁承压破坏



(b) 螺栓拉剪破坏



(c) 螺母拉脱破坏

图 3.12 无钢环箍连接件典型破坏模式

Fig. 3.12 Failure modes of the connection without steel hoop

② 带环箍连接件试件

钢环箍有效减缓了螺栓在原竹杆顺纹方向对孔壁的挤压破坏。螺栓在受到不平行于螺杆轴线方向的荷载作用下，螺杆会沿加载方向倾斜，使得原竹杆上加载处孔洞内壁被螺栓挤压。在螺杆沿加载方向倾斜时，环箍的存在使得倾斜受阻，同时也带动加载处的钢环箍部分倾斜，而非加载侧钢环箍只发生沿加载方向的平移，如图 3.13 所示。可分为如下四种破坏模式：

1) 破坏模式 I：螺栓剪切破坏

当荷载施加角度为 90° 时，由于钢环箍约束了加载侧螺栓在加载方向上的变形，螺栓在钢环箍内的部分倾斜程度轻微，从而在加载点处的螺栓截面受到了很大的剪切力，并最终导致螺栓被剪断。另外，荷载施加角度为 90° 时，非加载侧孔洞处的螺母与螺杆并无拉脱迹象，说明此时螺栓在螺栓轴线方向的荷载较小，不足以使得螺母被拉脱。发生螺杆剪切破坏模式的钢环箍原竹杆件连接件试件有 G-8, 10-90-1, 2，如图 3.13(a)所示。

2) 破坏模式 II：螺栓拉剪破坏

当荷载施加角度为 45° 和 60° 时，螺栓受到平行于螺栓轴线方向分量荷载，在原竹杆上加载侧孔洞被螺栓挤压并产生塑性变形后，螺栓沿原竹杆顺纹方向的倾斜角度增大，从而螺栓受到的沿螺栓轴线方向的拉力增大，最终非加载侧的螺母在逐渐增大的荷载作用下被突然拉脱。发生螺杆拉剪破坏模式的钢环箍原竹杆件连接件试件有 G-8-45, 60-1, 2, G-10-60-1, 2，如图 3.13(b)所示。

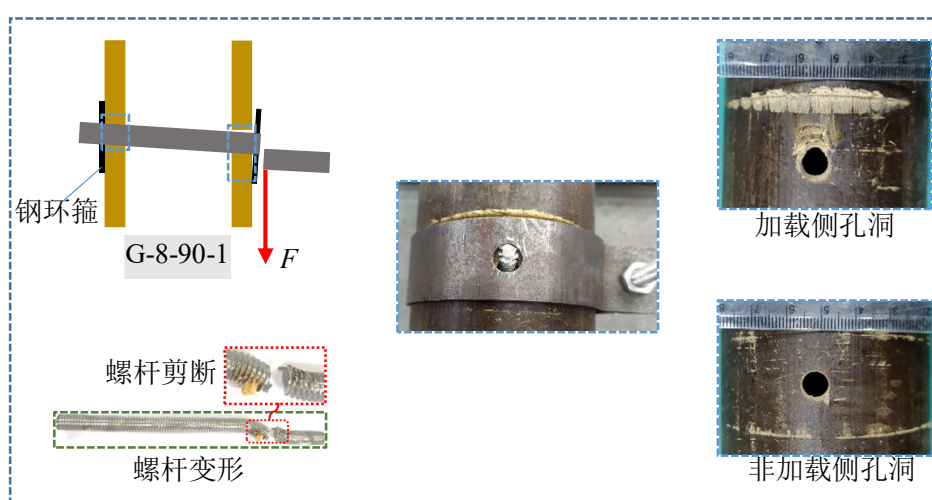
3) 破坏模式 III：螺栓刚性转动破坏

当荷载施加角度为 45° 且螺栓直径为 10mm 时，螺栓受到平行于螺栓轴线方向较大分量荷载，同时螺栓在垂直于螺栓轴线方向分量荷载不足以使得具有较大

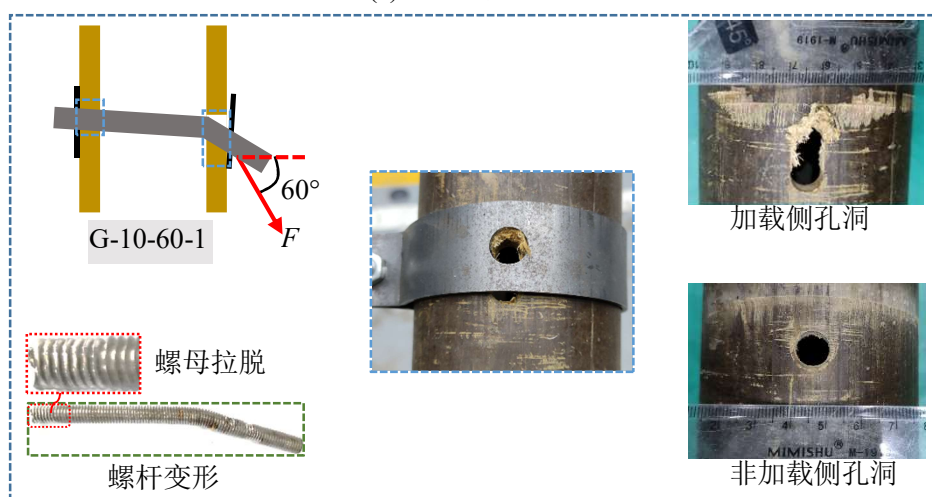
抗弯刚度的螺栓产生塑性铰。此时，螺栓将只发生刚性转动，当转动量达到一定程度后，螺栓在平行于螺栓轴线方向分量荷载增大使得非加载侧螺母被拉脱，螺杆被拉出。发生螺栓刚性转动破坏模式的钢环箍原竹杆件连接件试件有 G-10-45-1, 2，如图 3.13(c)所示。

4) 破坏模式IV：螺母拉脱破坏

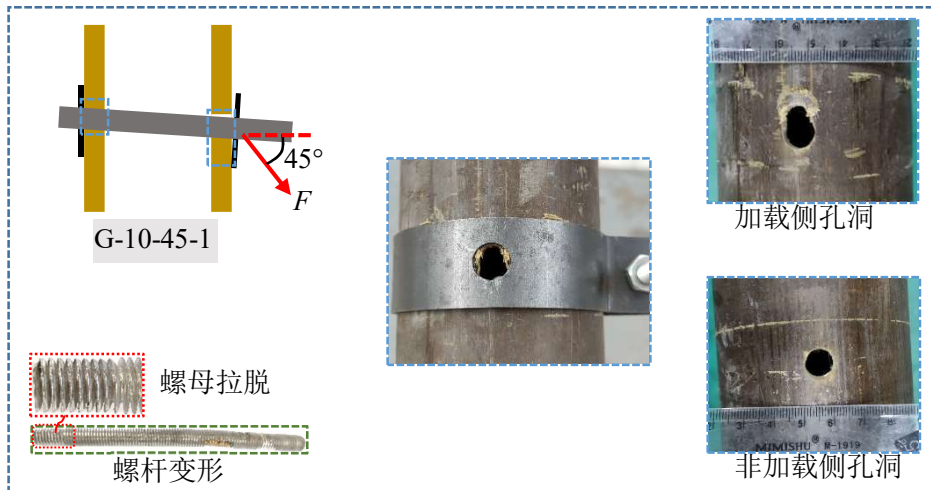
当荷载施加角度为 0° 时，非加载侧螺母将从螺杆上被拉脱，从而试件失效。该破坏模式仅与荷载施加角度有关，而与连接件有无钢环箍无关，详尽分析原因已在无钢环箍原竹杆件连接件破坏模式中给出，此处不再赘述。



(a) 螺栓剪切破坏



(b) 螺栓拉剪破坏



(c) 螺栓刚性转动破坏

图 3.13 钢环箍连接件典型破坏模式

Fig. 3.13 Failure modes of the connection with steel hoop

3.6.2 试验结果统计

在试验过程中测得连接件的承载力以及加载处位移，基于试验结果，统计了试件的峰值荷载、峰值位移、屈服荷载、屈服位移以及初始刚度，各试验量数值见表 3.8。各试验量的定义以及取值方法如下：

① 峰值荷载、峰值位移

峰值荷载为试件荷载-位移 ($P-\Delta$) 曲线的峰值点处对应的荷载，如图 3.14 所示，与峰值荷载对应的位移即峰值位移。

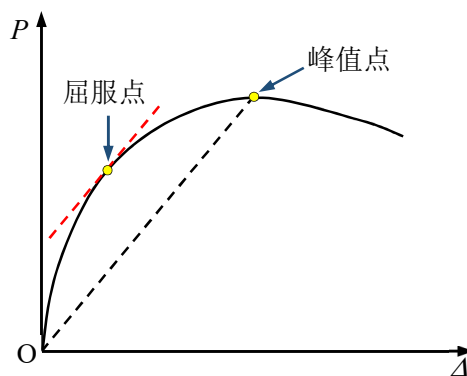


图 3.14 确定构件屈服点的“最远点法”

Fig. 3.14 Farthest Point Method for determining the yield point of a component

② 屈服荷载、屈服位移

对于确定类似销栓连接件的屈服荷载，最为常用的方法是美国规范 ASTM

D5652-95^[115]推荐的 5%直径偏移法,该方法已被广泛用于确定竹、木连接件的屈服荷载^[82, 116]。但是在 5%直径偏移法的实际应用过程中,不同的人对曲线初始段线性范围的认知会有差异,使得用此方法确定的屈服荷载带有较强的主观性。此外,当曲线的初始线性段较长时,利用 5%直径偏移法得到的屈服荷载将大于峰值荷载^[114],与实际情况不符。鉴于 5%直径偏移法的上述应用缺陷,本文采用清华大学冯鹏等^[117, 118]提出的“最远点法”用于确定连接件的屈服荷载与屈服位移。

最远点法确定构件屈服点的原理为:荷载-位移曲线上距离原点和峰值点连线最远的点即为屈服点。如图 3.14 所示,最远点法在荷载-位移曲线上的图解操作为:平移过原点与峰值点的连线,直至与荷载-位移曲线相切,切线与荷载位移曲线的交点即为构件的屈服点。

③ 初始刚度

定义屈服荷载与屈服位移的比值为连接件的初始刚度。

表 3.8 连接件试验结果

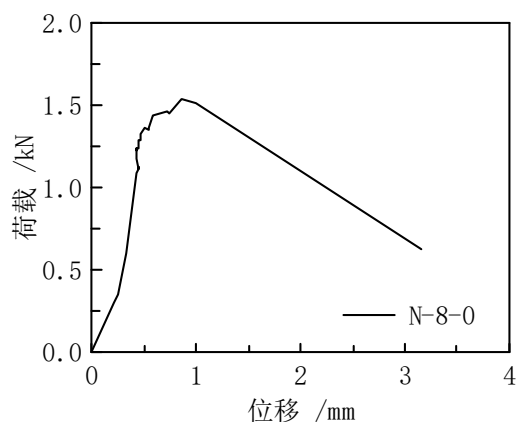
Table 3.8 Test results of the connection

试件名称	屈服荷载 /kN	屈服位移 /mm	峰值荷载 /kN	峰值位移 /mm	初始刚度 /kN·mm ⁻¹
N-8-0	1.32	0.46	1.53	0.85	2.89
N-8-45	0.92	2.14	2.94	9.20	0.43
N-8-60	2.03	8.98	3.64	28.85	0.23
N-8-90	4.07	1.97	3.46	34.18	2.06
G-8-45-1	2.82	6.79	3.81	10.64	0.42
G-8-45-2	2.78	7.20	3.18	10.51	0.39
G-8-60-1	2.43	2.96	4.21	8.46	0.82
G-8-60-2	2.51	2.89	3.69	10.25	0.87
G-8-90-1	2.62	4.99	6.05	16.51	0.52
G-8-90-2	1.60	2.80	5.05	13.60	0.57
N-10-0	1.25	1.88	2.89	9.32	0.67
N-10-90	3.04	10.15	5.12	52.24	0.30
G-10-45-1	3.44	7.65	5.07	18.73	0.45
G-10-45-2	2.93	3.26	5.03	9.27	0.90
G-10-60-1	3.59	7.64	6.15	16.99	0.47
G-10-60-2	3.60	6.60	5.80	14.54	0.55
G-10-90-1	4.27	7.93	9.22	25.95	0.54
G-10-90-2	3.81	5.88	10.19	28.71	0.65

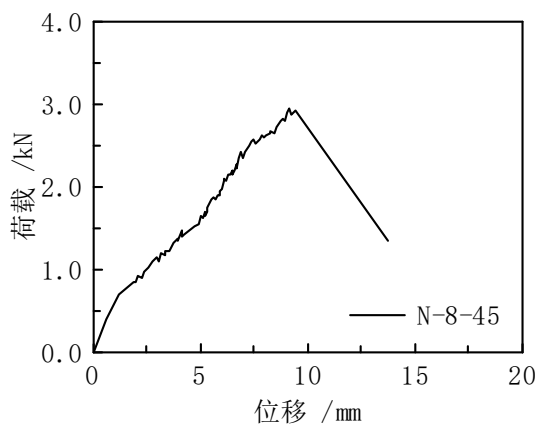
3.6.3 荷载-位移曲线

无钢环箍连接件与钢环箍连接件试件的荷载-位移曲线分别如图 3.15 和图 3.16 所示。各试件的荷载-位移曲线均有不同程度的“锯齿状”线段，该现象是由螺栓与原竹杆孔洞内壁的挤压与塑性滑移造成。在荷载增大过程中，螺栓会挤压原竹杆孔洞内壁，而螺杆上螺纹的存在决定了螺栓不可能与孔洞内壁完全贴合。在螺栓受力从而挤压原竹杆孔洞内壁的过程中，被挤压的竹纤维不断屈曲，不完全贴合的接触面使得被挤压部位的孔洞内壁并不连续破坏，荷载也因此发生局部的骤降，使得试件的荷载-位移曲线具有“锯齿化”现象。对比无钢环箍连接件与钢环箍连接件的荷载-位移曲线可知，无钢环箍连接件荷载-位移曲线的“锯齿化”程度较钢环箍连接件更严重。由于钢环箍能为原竹杆提供环向约束，因此能在一定程度上减轻螺栓对原竹杆孔洞的挤压程度，从而也减缓了因竹纤维屈曲引起的荷载骤降现象。

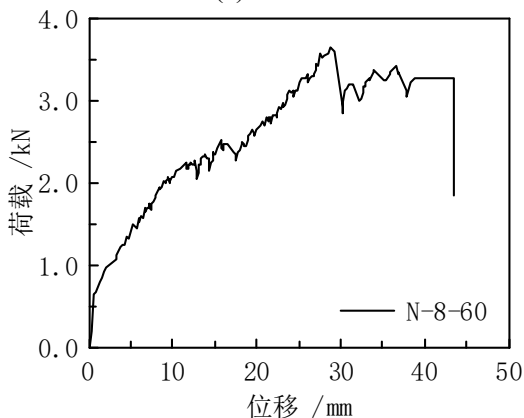
在所有试件的荷载-位移曲线中，除试件 N-8-60 和试件 N-8-90，其余试件的荷载-位移曲线均为到达极限承载力之后骤然下降。本文 3.6.1 节对钢环箍连接件的破坏模式进行了分类，试件 N-8-60 和试件 N-8-90 属于原竹杆孔壁承压破坏模式，而其余试件的破坏模式均为螺母被拉脱以及螺栓被剪断。



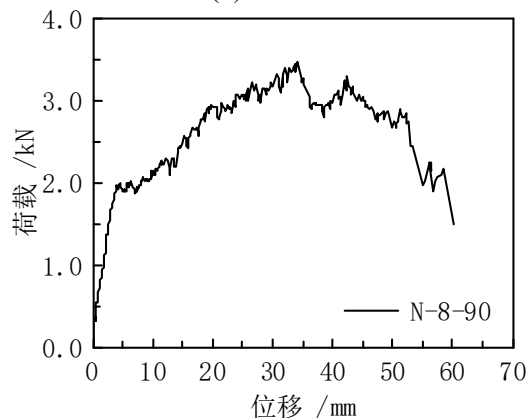
(a) N-8-0



(b) N-8-45



(c) N-8-60



(d) N-8-90

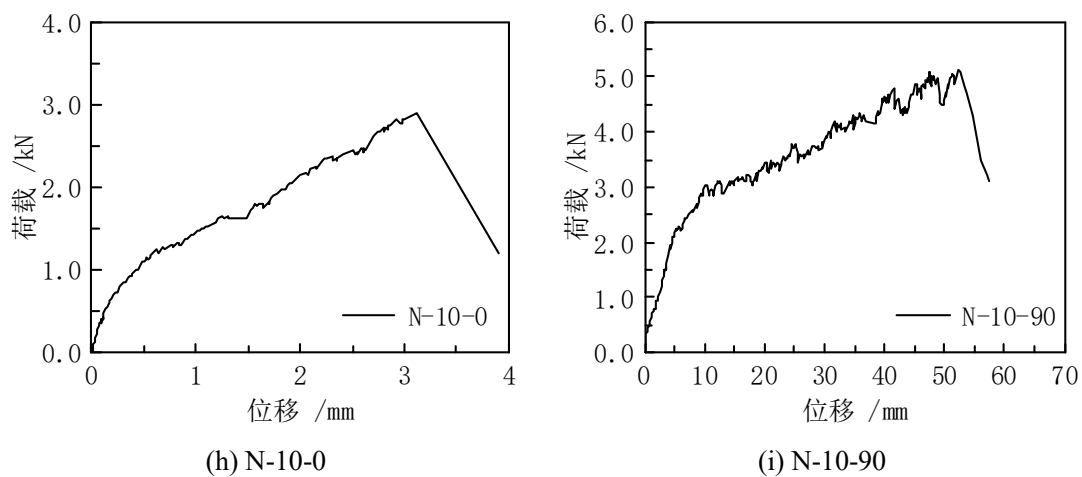
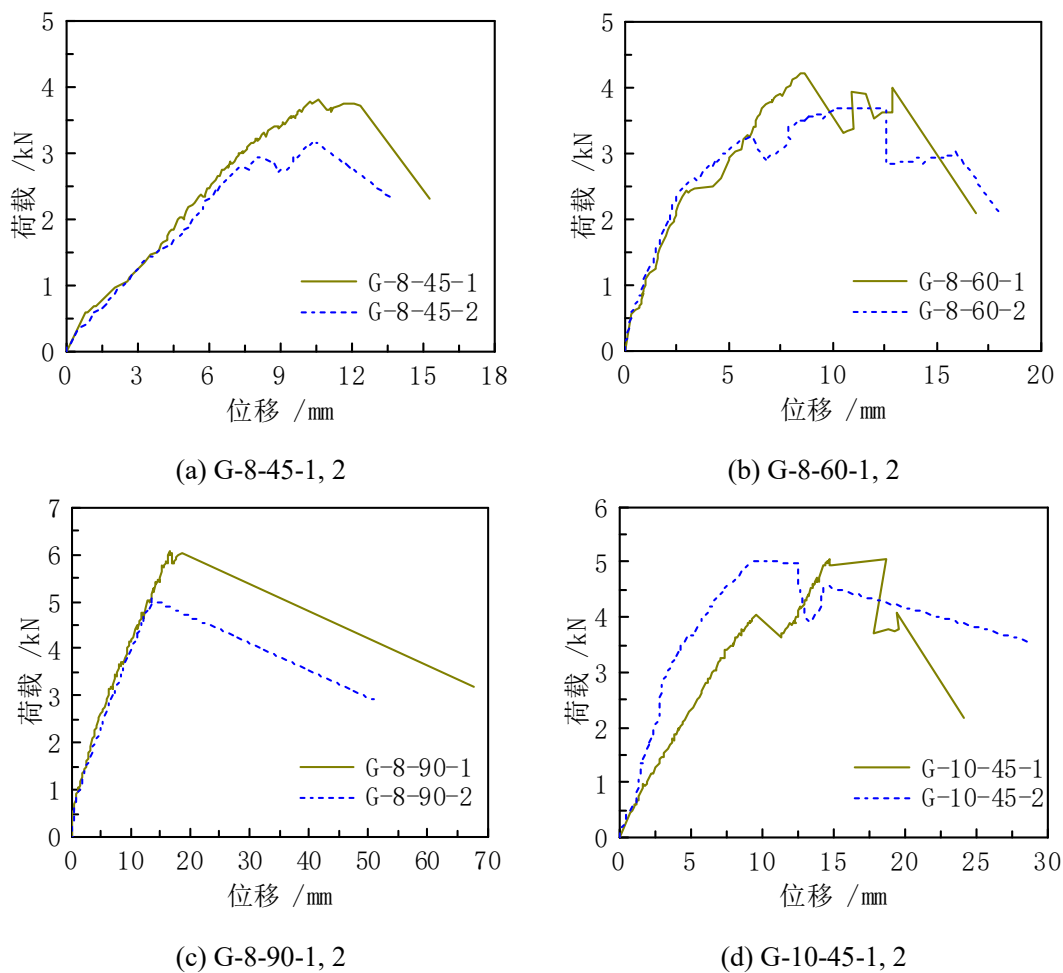


图 3.15 无钢环箍连接件荷载-位移曲线

Fig. 3.15 Load-displacement curves of the connection without steel clamp



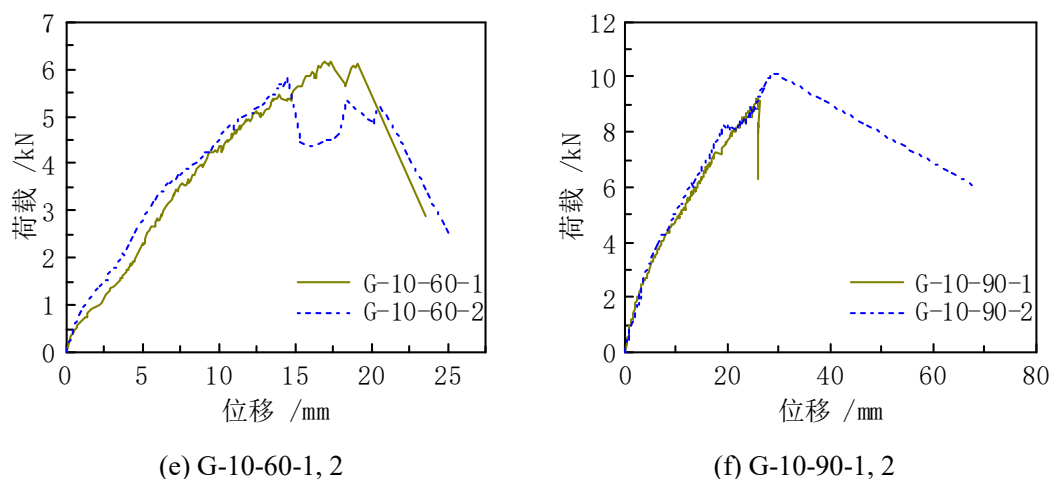


图 3.16 钢环箍连接件荷载-位移曲线

Fig. 3.16 Load-displacement curves of the connection with steel hoop

3.6.4 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件承载力影响因素分析

原竹是一种天然生物质材料，不同原竹甚至同一根原竹的上下端的截面尺寸差异明显。但是由于在选择原竹时，将不同原竹的梢部段截取一段用于制作钢环箍原竹杆件连接件试件，并且尽可能地选取了截面尺寸相近的原竹杆。论文将对环箍约束作用、螺杆直径以及荷载加载角度等影响因素进行分析。

① 环箍约束作用

图 3.17 为环箍约束作用对连接件承载能力的对比图。据图可知，当荷载施加角度 $\alpha=90^\circ$ 时，环箍明显提升了连接件的承载能力。当连接螺栓直径为 8mm 且荷载施加角度为 90° 时，钢环箍的存在使得连接件的承载能力提升了 46%和 75%；当连接螺栓直径为 10mm 且荷载施加角度为 90° 时，钢环箍的存在使得连接件的承载能力提升了 80%和 99%，提升幅度较 8mm 直径的连接螺栓更高。当荷载施加角度为 45° 和 60° 时，钢环箍对连接件承载能力的提升有限， 60° 荷载施加角度时的钢环箍对连接件承载能力的提升为 1%和 15%， 45° 荷载施加角度时为 8%和 30%。当荷载施加角度 $\alpha=0^\circ$ 时，环箍约束作用不能提升连接件的承载力。

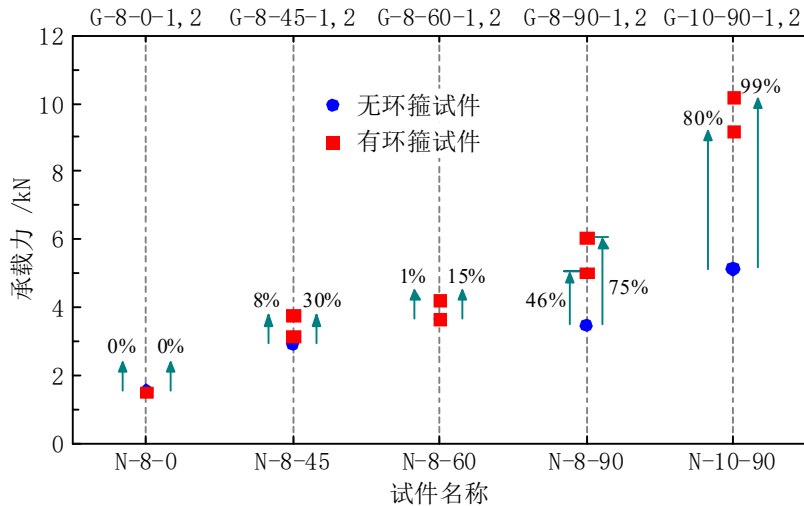


图 3.17 环箍约束作用对连接件承载力的影响

Fig. 3.17 The influence of hoop restriction on bearing capacity of the connection

② 螺栓直径

图 3.18 为螺栓直径对连接件承载能力的对比图。从图中可以看出，M10 螺栓连接件在荷载施加角度为 0° 、 45° 、 60° 、 90° 时的平均承载能力较 M8 螺栓连接件分别提高了 88%、45%、51%、75%，具有 M10 型号连接螺栓的连接件承载能力均优于 M8 型号连接螺栓的连接件。其中，当荷载施加角度为 90° 时，螺栓直径的增大对连接件承载能力的提升最显著。需要注意的是，当荷载施加角度为 0° 时，连接件的承载能力仅与螺母与螺杆上螺纹的咬合性能决定，而与原竹杆的材料强度无关。当荷载施加角度大于 0° 时，连接件的承载性能将由连接螺栓与原竹杆共同决定。当荷载施加角度为 90° 时，连接件的连接螺栓将仅受剪切作用，此时连接件的承载能力与连接螺栓的抗剪强度密切相关。

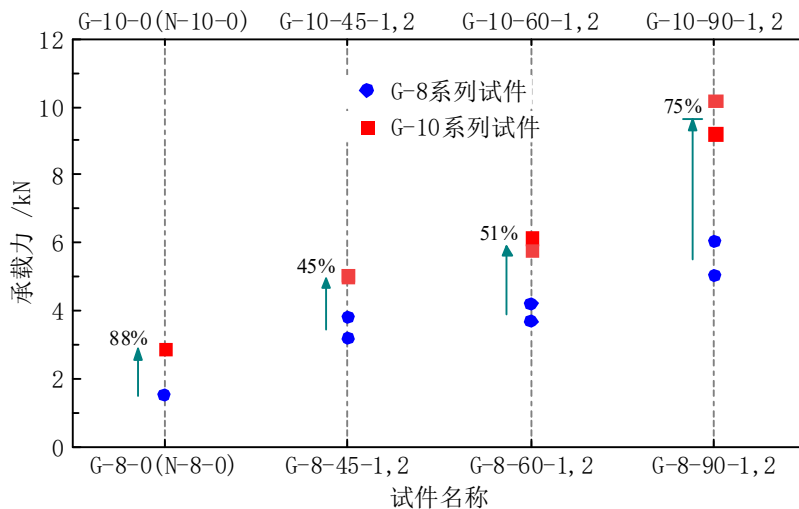


图 3.18 螺栓直径对连接件承载力的影响

Fig. 3.18 The influence of bolt diameter on the bearing capacity of the connection

③ 加载角度

图 3.19 为荷载施加角度的不同对连接件承载能力的对比图。据图可知，钢环箍连接件的承载能力随着荷载施加角度的增大而增大。钢环箍连接件在荷载施加角度为 90° 时的承载能力最高，而在荷载施加角度为 0° 时的承载能力最低，这两种荷载施加角度分别对应螺栓单侧受剪与受拉的受力形式。对于无钢环箍连接件，其同样在荷载施加角度为 0° 时的承载能力最低。

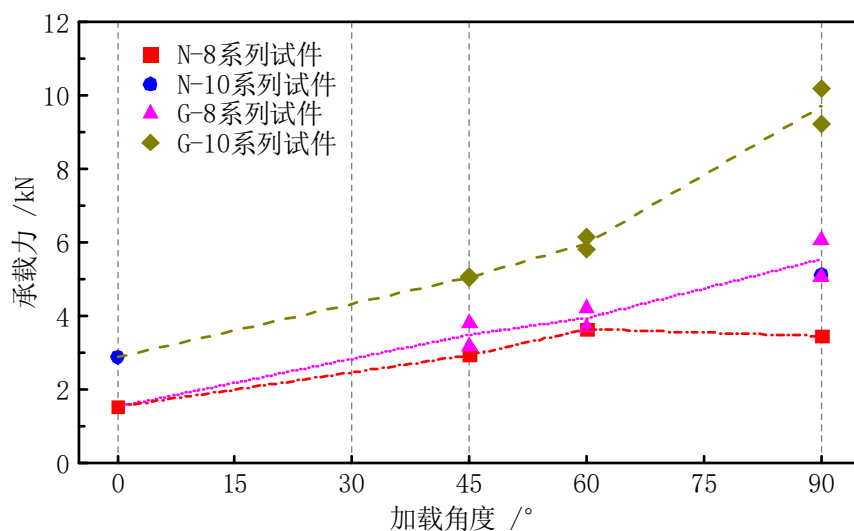


图 3.19 荷载施加角度对连接件承载力的影响

Fig. 3.19 The influence of loading angle on the bearing capacity of the connection

3.6.5 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件简化力学模型

无环箍连接件试件变形大，受力复杂，加之本文主要是研究薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件的受力性能，因此仅对带环箍连接件提出简化力学模型。

连接件试验中，根据极限承载力时刻的原竹杆孔洞变形以及螺栓变形状态对试件的破坏模式进行了划分，共有四种破坏模式(I~IV)。本文提出了相应的简化计算模型，可供相关研究和工程应用参考。

① 模型的提出

假定条件如下：

- 1) 螺栓与原竹杆孔洞内壁完全贴合，且螺纹外侧尺寸为螺栓计算直径 d 。
- 2) 将原竹杆在平行于螺栓轴线方向的所有实测截面尺寸的平均值作为计算截面尺寸 D ， t 。即：

$$D = \frac{1}{4}(D_{t11} + D_{t12} + D_{b11} + D_{b12}) \quad (3.11)$$

$$t = \frac{1}{4}(t_{t11} + t_{t12} + t_{b11} + t_{b12}) \quad (3.12)$$

3) 钢环箍不直接作为简化后的力学模型受力部件, 且荷载施加角度 α 被视为定值。在加载过程中, 螺栓将沿荷载方向发生倾斜, 角度 α 也随之变化, 因此当试件到达极限承载力时, 角度 α 的数值并不明确。但是由于钢环箍减缓了螺栓在荷载方向的倾斜程度, 角度 α 的数值变化较小, 故假定荷载施加角度 α 为初始加载角度值。因此, 将钢环箍对试件的增强作用简化并转化为荷载施加角度 α 被视为定值的必要条件。

根据上述三个假设条件, 可将钢环箍连接件简化为如图 3.20 所示的基本计算力学模型。

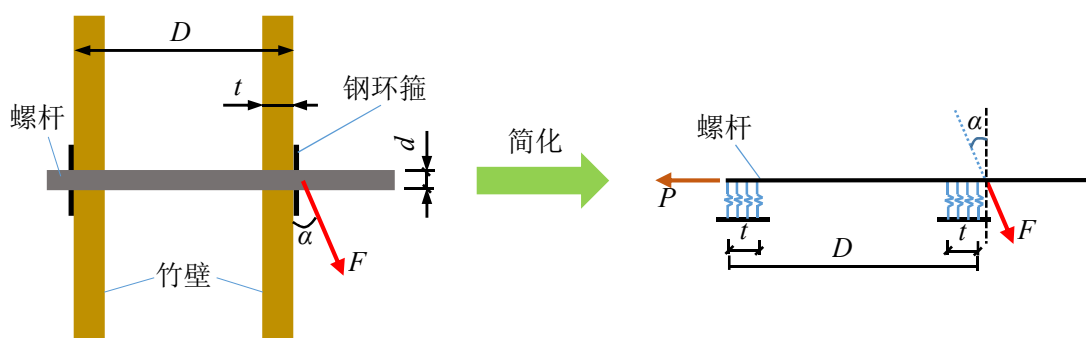


图 3.20 连接件简化力学模型

Fig. 3.20 Simplified mechanical model of the connection

a. 破坏模式 I

钢环箍连接件在破坏模式 I 状态下的简化力学模型如图 3.21 所示, 将穿入环箍内部的螺栓视为被固支, 则环箍外部的螺栓受剪。在破坏模式 I 状态下, 连接件中的螺栓在加载点处受剪。因此,

$$F = \frac{\pi}{4} f_v d^2 \quad (3.13)$$

式中:

f_v —— 螺栓抗剪强度;

d —— 螺栓直径。

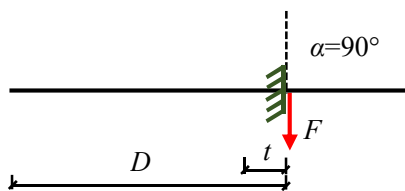


图 3.21 破坏模式 I 简化力学模型

Fig. 3.21 Simplified mechanical model of failure mode I

$$F = \frac{f_b d(t - D + \sqrt{D^2 - 2Dt})}{\sin \alpha} \quad (3.22)$$

式中符号定义与上文同。

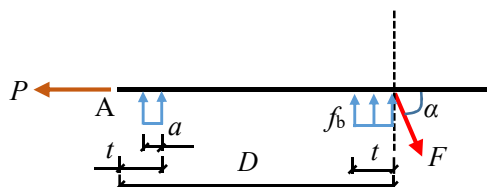


图 3.23 破坏模式III简化力学模型

Fig. 3.23 Simplified mechanical model of failure mode III

d. 破坏模式IV

钢环箍连接件的破坏模式IV对应荷载施加角度 $\alpha=0^\circ$ 时的受力状态，在该破坏模式状态下，螺母被拉脱，而连接件的承载能力与原竹杆件的材料强度和钢环箍的有无无关。因此，连接件承载力等于螺栓中螺母与螺杆之间沿螺栓轴线方向的咬合力。

$$F = Q \quad (3.23)$$

式中：

Q —— 螺栓中螺母与螺杆之间沿螺栓轴线方向的咬合力。

根据简化力学模型的理论分析，得到了钢环箍连接件在已知的四种破坏模式下的承载力计算表达式，总结为下式(3.24)所示。

$$F = \begin{cases} \frac{\pi}{4} f_v d^2 \\ \frac{f_b d(3t - D + \sqrt{(D-2t)^2 + \frac{2M_y}{f_b d}})}{\sin \alpha} \\ \frac{f_b d(t - D + \sqrt{D^2 - 2Dt})}{\sin \alpha} \\ Q \end{cases} \quad (3.24)$$

式中：

f_v —— 螺栓抗剪强度；

d —— 螺栓直径；

f_b —— 连接件中竹材顺纹抗压强度；

D, t —— 原竹杆截面尺寸；

α —— 荷载施加角度；

M_y —— 螺栓塑性弯矩；

Q —— 螺栓中螺母与螺杆之间沿螺栓轴线方向的咬合力。

② 模型验证

将钢环箍连接件简化力学模型承载力公式用于计算试验所用试件的承载力，试验实测值 P_e 与计算值 P_c 对比结果见表 3.9。

据对比结果可知，计算值相较于实测试验值均偏高，这是由于本文使用了竹材的顺纹抗压强度和螺纹外边缘尺寸分别作为销槽承压强度和螺栓的塑性弯矩计算直径。研究表明，销槽承压强度一般小于承压材料的抗压强度。另外，由于螺栓表面螺纹的存在使得螺杆在计算直径范围内并不是具有连续材料的受力构件，当螺纹外边缘尺寸被视为螺栓的计算直径时，会使得螺栓的塑性弯矩计算值偏高。此外，根据试验实测承载力与计算承载力对比还可发现，误差标准差同样偏高，这与竹子作为一种天然生物质材料有关。在利用式(3.24)计算连接件的承载力时，式中 f_b 为竹材的顺纹抗压强度平均值，由于不同原竹杆之间的强度各异，因此利用顺纹抗压强度平均值计算连接件承载力时，与实际情况会有差异。

表 3.9 连接件承载力试验值与计算值对比

Table 3.9 Comparison between the experimental values and the calculated values of the bearing capacity of the connection

试件名称	原竹杆尺寸		螺栓破坏形态	破坏模式	承载力		$\frac{P_e}{P_c}$
	/mm				/kN		
	D	t			P_e	P_c	
G-8-0/N-8-0	78.14	6.68		IV	1.53	/	/
G-8-45-1	78.26	7.30		II	3.81	5.54	0.68
G-8-45-2	83.64	7.60			3.18	5.68	0.56
G-8-60-1	88.63	8.15		II	4.21	4.91	0.86
G-8-60-2	83.95	7.77			3.69	4.73	0.78
G-8-90-1	78.84	8.08		I	6.05	/	/
G-8-90-2	79.12	8.07			5.05	/	/
G-10-0/N-10-0	93.42	9.22		IV	2.89	/	/
G-10-45-1	86.28	8.00		III	5.07	6.23	0.81
G-10-45-2	85.70	7.41			5.03	5.79	0.87

试件名称	原竹杆尺寸		螺栓破坏形态	破坏模式	承载力		$\frac{P_e}{P_c}$
	/mm				/kN		
	D	t			P_e	P_c	
G-10-60-1	78.19	8.04		II	6.15	6.61	0.93
G-10-60-2	82.78	7.84			5.80	6.38	0.91
G-10-90-1	84.26	8.23		I	9.22	/	/
G-10-90-2	84.56	7.26			10.19	/	/
平均值							0.80
标准差							0.12

3.7 本章小节

本章利用自行设计的可变角度荷载加载装置,对 18 个薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件进行试验研究,以钢环箍的有无、螺栓直径以及荷载施加角度为试验变量,研究了各试验变量对连接件承载力和破坏模式的影响。根据原竹杆孔洞内壁挤压破坏特征以及螺栓变形特征对连接件的破坏模式进行了分类,并针对不同的破坏模式提出了对应的承载力简化力学计算模型。得到了如下结论:

① 由于钢环箍能为原竹杆提供环向约束,因此能在一定程度上减轻螺栓对原竹杆孔洞的挤压破坏程度,从而也减缓了因竹纤维屈曲引起的荷载骤降现象。

② 无钢环箍连接件共出现三种破坏模式:原竹杆孔壁承压破坏、螺栓拉剪破坏以及螺母拉脱破坏。钢环箍连接件共出现四种破坏模式:螺栓剪切破坏、螺栓拉剪破坏、螺栓刚性转动破坏以及螺母拉脱破坏。

③ 当荷载施加角度大于 0° 时,钢环箍能提高连接件的承载能力,尤其以荷载施加角度为 90° 时的提升效果最为明显;当荷载施加角度为 0° 时,连接件的承载能力仅与螺母与螺杆之间的咬合力相关,而与其它试验变量无关。螺栓直径的增大能提高连接件的承载能力,当荷载施加角度为 90° 时,螺栓直径的增大对连接件承载能力的提升最显著。对于钢环箍连接件,试件的承载能力随着荷载施加角度的增大而增大。

④ 针对钢环箍连接件不同破坏模式所提出的承载力简化计算模型,各模型承载力公式计算值均大于试验值,这是由于以竹材为基材的销槽承压强度估值过高造成。此外,以螺纹外边缘尺寸被视为螺栓的计算直径,同样使螺栓的塑性弯矩计算值偏高,造成模型承载公式计算值高于试验值。而由于不同原竹杆件之间的强度具有差异,强度离散性大,因此利用顺纹抗压强度平均值计算连接件承载力时,使得计算值与试验值之间的误差标准差数值偏高。

4 原竹框架抗震性能试验研究

4.1 引言

原竹框架是原竹结构体系中重要的抗侧力构件，原竹框架由抗拔组装件和薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件装配而成，螺栓和抗拔组装件是原竹框架被装配成为完整抗侧构件的主体，薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件则为原竹框架中竹杆上开孔部位补强并提高节点的连接刚度。为研究原竹框架的抗震性能，对 4 类具有不同构造方式的原竹框架试件(共 7 榀)进行了试验研究，其中 3 榀框架试件被施加单调荷载，另外 4 榀框架试件被施加往复荷载。对比分析试件在往复荷载作用下的破坏模式、抗侧刚度及其退化情况、承载力及其退化情况以及耗能能力。

4.2 材料性能

原竹框架构件所用竹材与本文第 4 章节连接件中竹材为同一批次购入。钢材同样与第 4 章节中的薄钢环箍所用钢材相同，材质为 Q355 钢，厚度为 2mm。

4.3 试验设计

4.3.1 试件设计

共设计 7 榀原竹框架试件，考虑了框架立柱中原竹杆数量、斜撑类型等参数。试件命名规则详见图 4.1。第一项代表框架立柱类型：“FS”代表单肢立柱框架，“FB”代表双肢立柱框架；第二项代表斜撑类型：“SS”代表两侧均为钢拉带，“BS”代表一侧竹杆一侧钢拉带，“无”代表无斜撑纯框架，“”；第三项代表加载方式：“M”代表单调加载，“C”代表往复加载；第四项为重复试件编号。如：FS-M 代表单调加载的单肢立柱原竹纯框架试件；FB-BS-C-1 代表斜撑为一侧钢拉带一侧竹杆的往复加载双肢立柱原竹框架试件，重复编号为 1。各试件的加载方式以及斜撑类型见表 4.1。



图 4.1 原竹框架试件命名规则

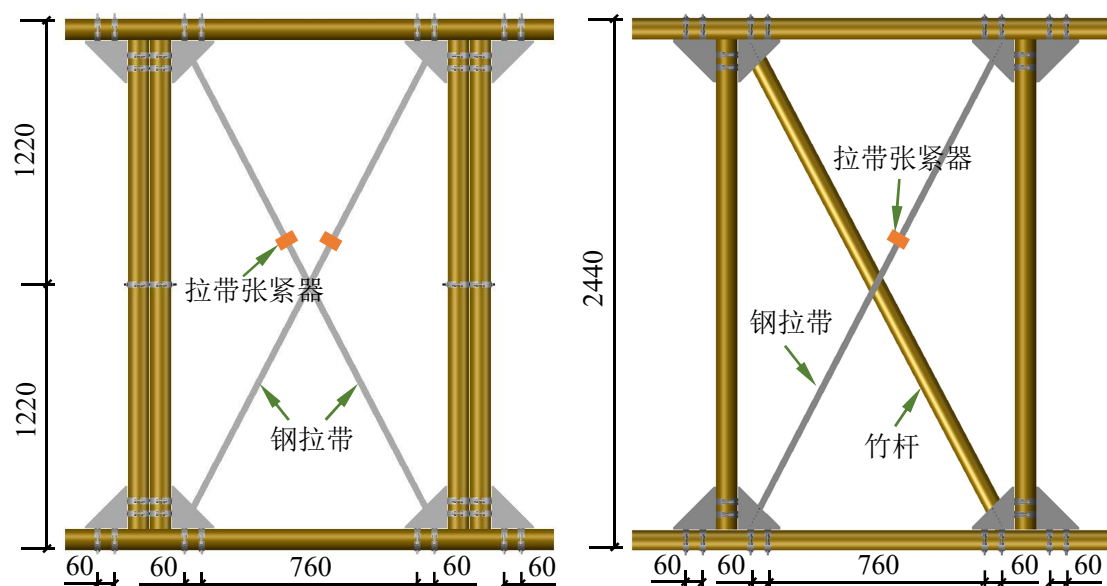
Fig. 4.1 Naming convention of bamboo frame specimens

表 4.1 原竹框架试件设计

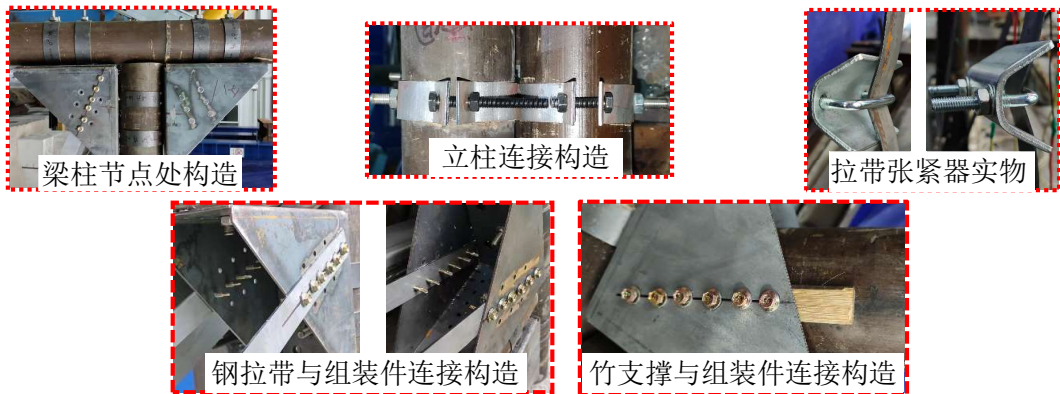
Table 4.1 Specimen design of bamboo frame specimens

试件名称	加载方式	立柱类型	斜撑类型
F1C	单调加载	单肢	无
F1M-SS	单调加载	单肢	两侧均为钢拉带
F1C-SS	往复加载	单肢	两侧均为钢拉带
F1C-BS	往复加载	单肢	一侧钢拉带、一侧竹杆
F2M-SS	单调加载	双肢	两侧均为钢拉带
F2C-SS-1	往复加载	双肢	两侧均为钢拉带
F2C-SS-2	往复加载	双肢	两侧均为钢拉带

框架试件的构造方式如图 4.2 所示。每条钢拉带斜撑与通过六颗自攻螺钉与抗拔组装件相连，竹杆斜撑被置于抗拔组装件内部并在抗拔组装件两侧均各打入六颗自攻螺钉相连。钢拉带截面尺寸为 30mm×2mm。对于斜撑为钢拉带的试件，在构件被装配完成后，钢拉带处于松弛状态，因此在加载前用拉带张紧器张紧钢拉带。



(a) 框架概况及尺寸



(b) 框架细部构造

图 4.2 原竹框架构造 (单位: mm)

Fig. 4.2 The structure of original bamboo frame

框架试件中的重要连接组件为图 4.3 所示的抗拔组装件,由一整块厚度为 2mm 的薄壁钢板弯折而成。弯折后的抗拔组装件一侧为一层钢板,另一侧为三层钢板。在组装框架试件时,一层钢板的一侧被放置于贴近框架立柱,三层钢板的一侧被放置于贴近框架横梁。

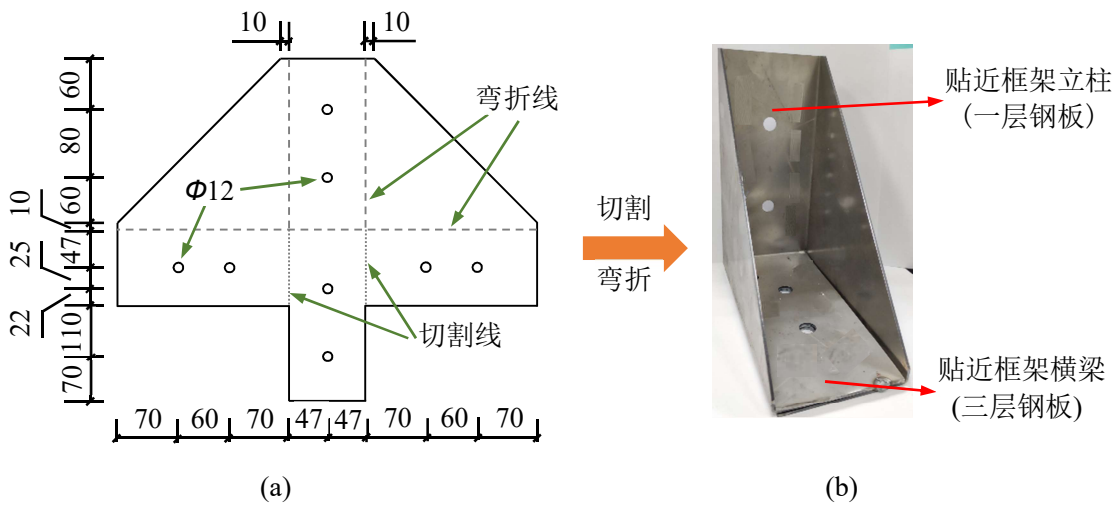


图 4.3 抗拔组装件 (单位: mm)

Fig. 4.3 Hold-down assembly connection

4.3.2 试验装置及测点布置

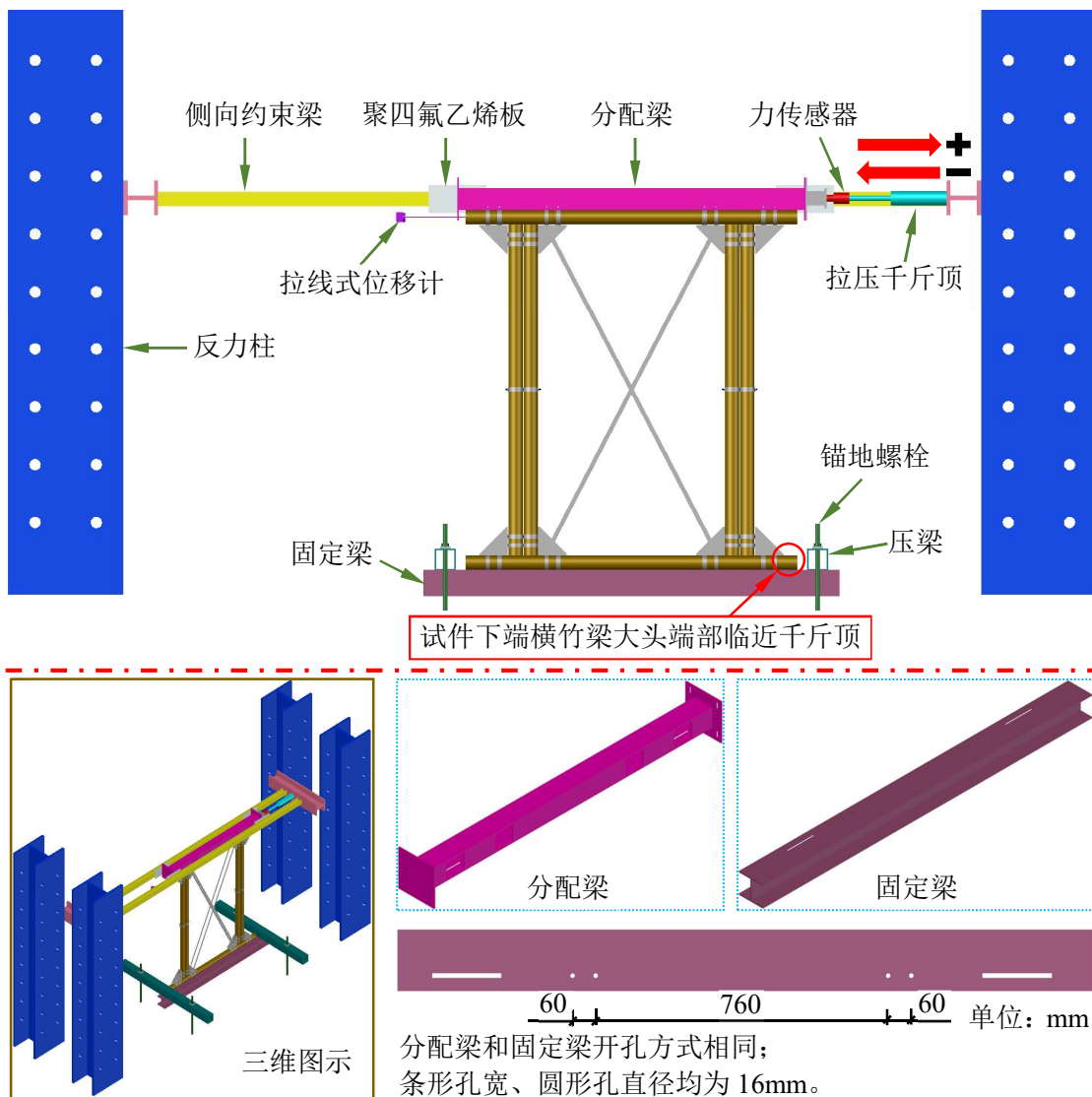
本次试验采用自行组装的加载装置,如图 4.4 所示,包括加载系统、侧向约束系统、数据采集系统。

加载系统包括拉压千斤顶、分配梁、反力柱、压梁、固定梁以及锚地螺栓。分配梁以及固定梁均预先开有相同的条形孔以及圆形孔。试件中上下框架横梁各

有 8 颗螺栓，均穿过分配梁以及固定梁上预先开好的孔洞，来自千斤顶的水平荷载通过上框架横梁的 8 颗螺栓传递至试件，同时下框架横梁的 8 颗螺栓将试件的荷载传递至固定梁。通过拧紧锚地螺栓为固定梁提供垂直于地面向下的压力，从而固定梁与地面的静摩擦力可平衡试件的水平力。

侧向约束系统包括 2 根侧向约束梁以及 4 块聚四氟乙烯板。用 2 根侧向约束梁夹紧分配梁，约束试件面外变形。聚四氟乙烯板被放置于分配梁两端板与侧向约束梁接触位置处，以减小分配梁与侧向约束梁之间的摩擦力对试验结果的影响。

数据采集系统包括力传感器以及拉线式位移计。利用 DH3816N 静态应力应变测试分析系统实时采集试件在试验过程中的荷载以及顶端侧向位移数据。



(a) 加载装置及位移测点布置

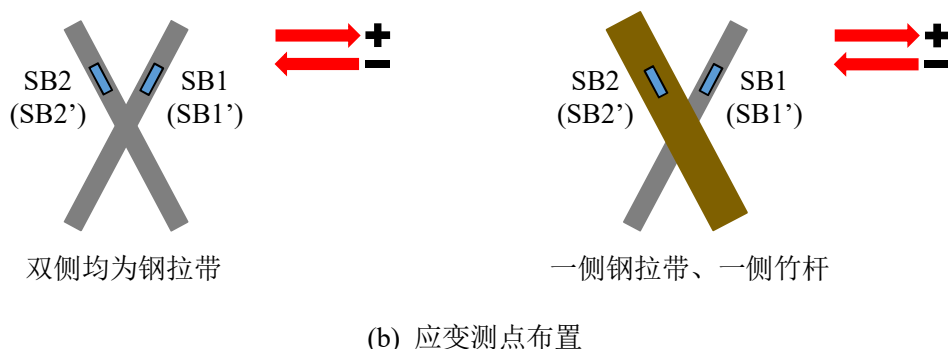


图 4.4 原竹框架加载装置及测点布置

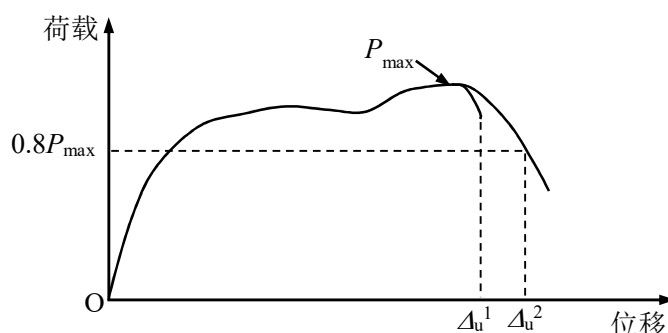
Fig. 4.4 Loading device and measure points layout for the original bamboo frame

4.3.3 加载制度

框架的往复加载试验采用美国规范 ASTM E2126—11 *Standard test methods for cyclic (reversed) load test for shear resistance of wall for buildings*^[119]中的方法 B (ISO 16670—2003^[120])推荐的位移控制加载方法。在进行往复加载试验前，需预先获得相同类型框架的静力加载试验数据，以确定往复荷载的控制位移 Δ_u 。

① 单调加载

静力加载试验用位移控制加载，按 7.5mm/min 的加载速率对试件施加推力，当荷载下降至最大荷载的 80%或构件严重破坏不能继续承载时停止试验。根据试件的静力加载荷载-位移曲线数据，如图 4.5 所示，当荷载没有下降至最大荷载的 80%时， $\Delta_u = \Delta_u^1$ ，反之， $\Delta_u = \Delta_u^2$ 。

图 4.5 不同情况下 Δ_u 取值Fig. 4.5 The value of Δ_u under different conditions

② 往复加载

为了检查试件连接状况、量测设备运行情况以及加载装置的可靠性，首先对试件进行预加载，预加载阶段施加往复荷载 1~2 次，位移幅值为 2mm。正式加载时，采用的位移控制程序如图 4.6 所示，共 10 个加载级：前 4 个加载级分别加载

0.0125 Δ_u 、0.025 Δ_u 、0.05 Δ_u 、0.1 Δ_u 的峰值位移, 后 6 个加载级采用 0.2 Δ_u 、0.4 Δ_u 、0.6 Δ_u 、0.8 Δ_u 、1.0 Δ_u 、1.2 Δ_u 作为控制位移依次加载, 每级循环三次。ISO 16670—2003^[120]推荐的加载速率为 0.1mm/s~10mm/s, 因此采用的加载速率值不超出该区间范围, 加载完成后停止试验。

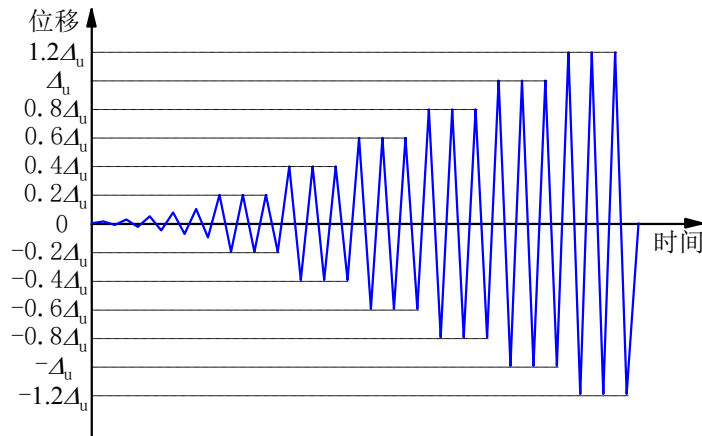


图 4.6 往复荷载加载制度

Fig 4.6 Loading regime for cyclic loading

4.4 试验结果分析

4.4.1 破坏模式

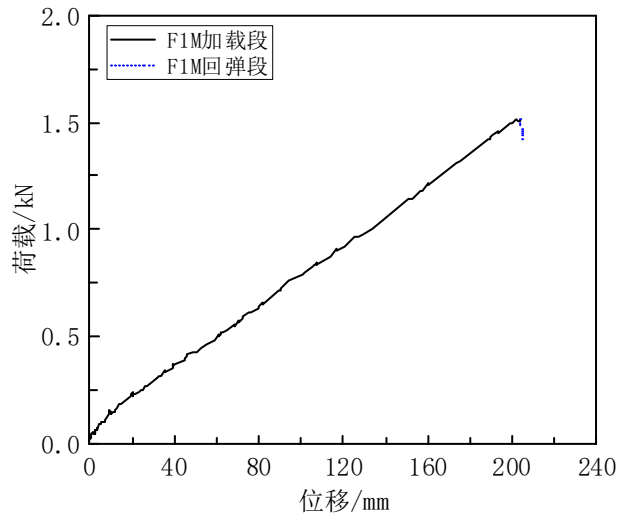
① 单调加载试件

试件 FS-M 在加载过程中无明显破坏现象产生, 仅发生较大的剪切变形, 如图 4.8(a)所示。FS-M 的荷载-位移曲线基本呈一条斜直线, 如图 4.7(a)所示, 表明其抗侧刚度在加载过程中基本为一常量。由于加载装置的限制, 在荷载未下降至峰值荷载的 80%便停止试验。停止试验后打开加载装置的回油阀, 发现试件无法回弹至加载前的原有形态, 回弹位移很小。

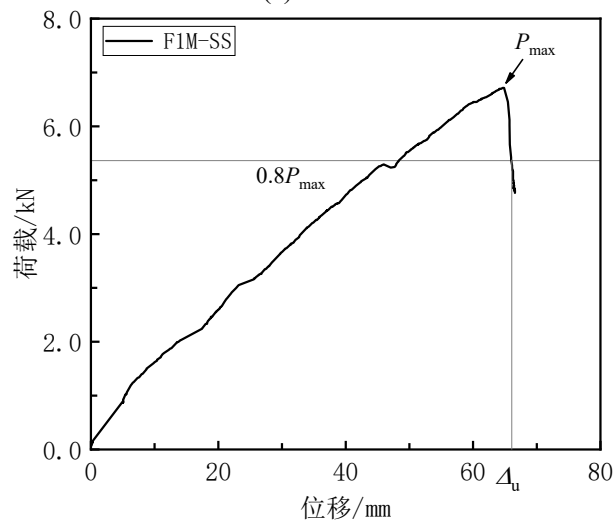
单调荷载作用下, 试件 FS-SS-M 荷载随着柱顶位移的增大而稳步增大。在未达极限承载力前, 如图 4.7(b)所示, 其荷载-位移曲线的斜率基本相同, 表明试件的整体刚度在峰值荷载前的变化较小。当荷载持续增大, 试件靠近加载侧与立柱接触的框架横竹梁被压裂, 如图 4.8(b)所示, 荷载亦随之下降。根据加载制度, 后续同类型原竹框架往复加载的控制位移 Δ_u 取值为 65.95mm。

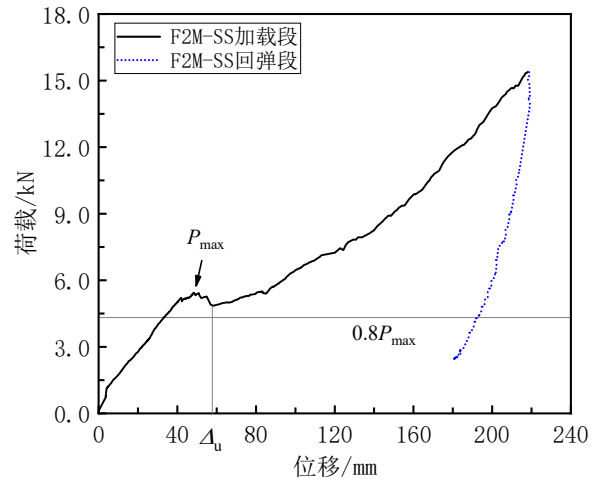
试件 FB-SS-M 在未加载到第一次峰值荷载前, 其荷载-位移曲线的发展趋势与试件 FS-SS-M 相似, 如图 4.7(c)所示。当荷载持续增大, 试件同样在靠近加载侧与立柱接触的框架横竹梁被压裂, 如图 4.8(c)所示, 荷载随之下降。但荷载并没有下降至第一次峰值荷载的 80%以下, 加载继续进行。在后续的加载进程中, 试件的整体刚度不断增大, 并未出现荷载下降的趋势, 由于加载装置的限制, 在荷载出

现第二次下降之前停止加载。卸载后，试件开始回弹，如图 4.7(c)中虚线段所示，因试件已产生较大的塑性变形，试件不能完全按加载段回弹。试件 FB-SS-M 在加载过程中，荷载并无下降至峰值荷载的 80%以下。考虑到试验装置的限制，加之较大的控制位移可能会掩盖某些力学特征值，故将第一次荷载下降段最低点作为同类型试件往复加载的控制位移， Δ_u 取值为 58.47mm。



(a) FS-M

(b) FS-SS-M ($\Delta_u=65.95\text{mm}$)



(c) FB-SS-M ($\Delta_u=58.47\text{mm}$)

图 4.7 单调加载荷载-位移曲线

Fig. 4.7 Monotonic load-displacement curves

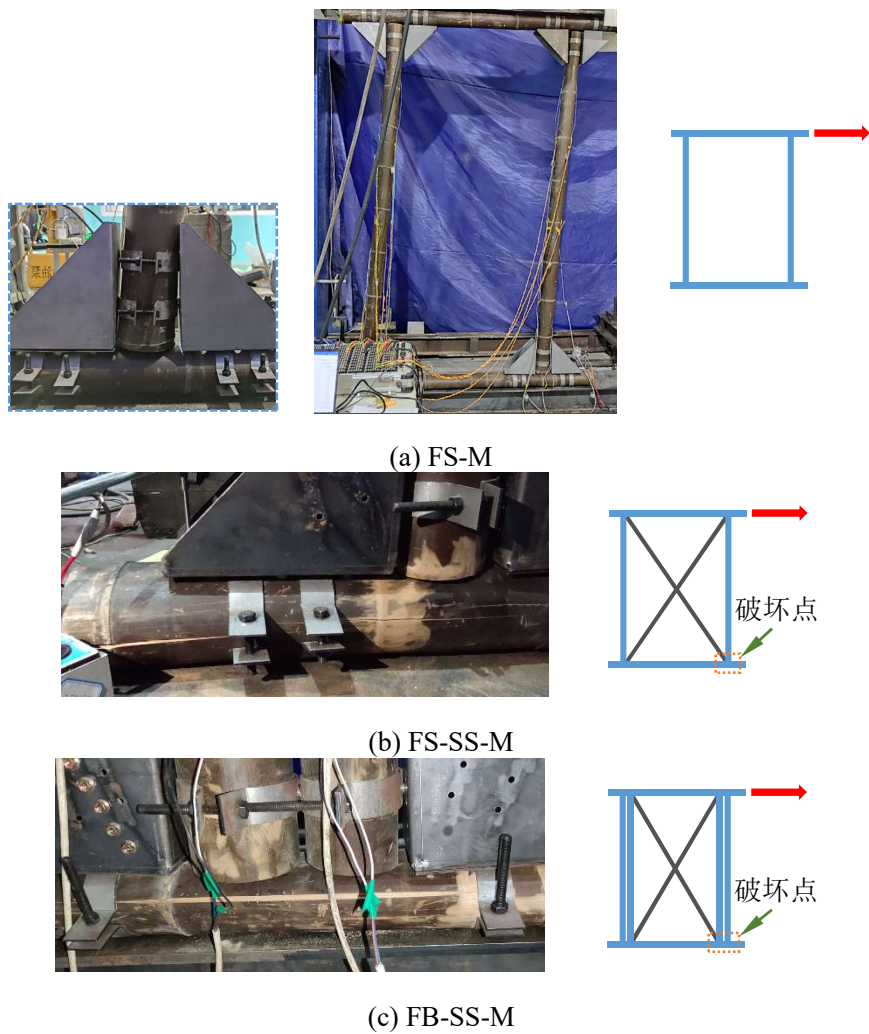


图 4.8 单调加载试件破坏模式

Fig. 4.8 Failure modes of specimens under monotonic loading

② 往复加载试件

在往复荷载作用下，试件加载初期无明显破坏现象。随着加载位移的增大，试件的剪切变形增大，最终试件 FS-SS-C、FS-BS-C、FB-SS-C-1, 2 的下端横竹梁与立柱接触部位被压裂，如图 4.9 所示。

当试件发生破坏时，均是与立柱接触的下端横竹梁小头端侧部位不迟于大头端部侧被压裂，各试件发生破坏时对应的加载级数以及顶点位移值如表 4.2 所示。

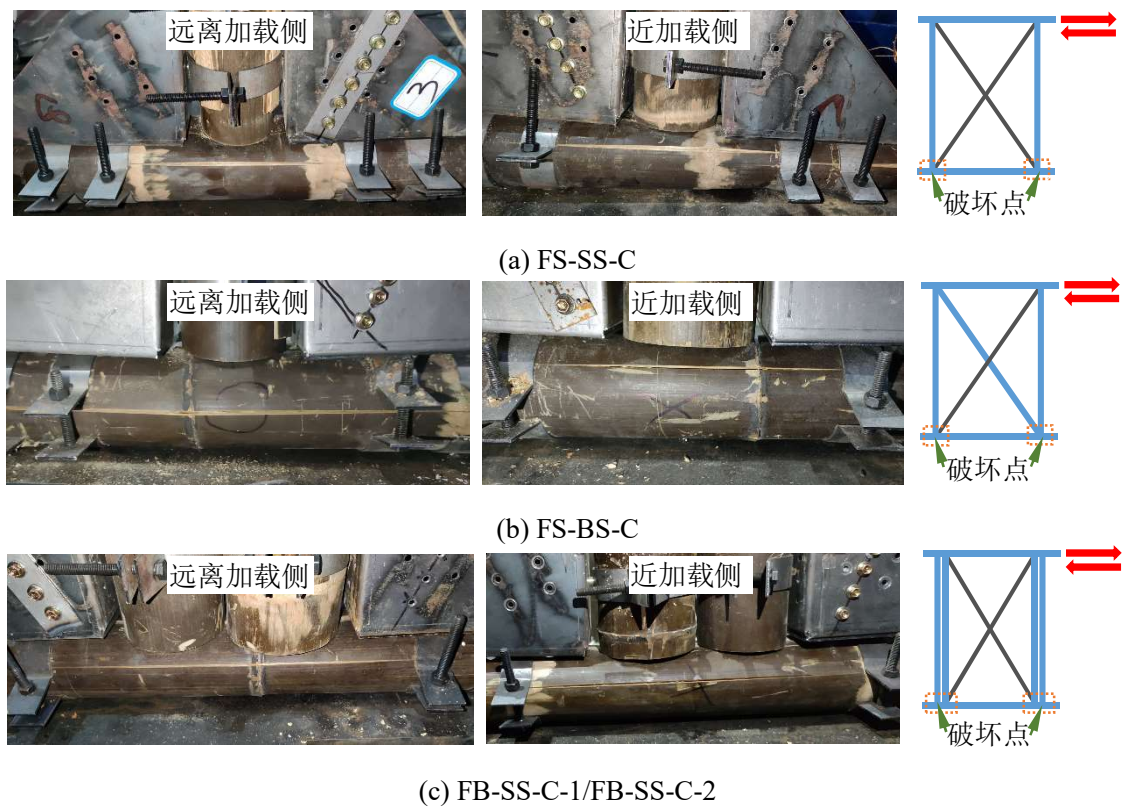


图 4.9 往复加载试件破坏模式

Fig. 4.9 Failure modes of specimens under cyclic loading

表 4.2 往复加载试件破坏特征

Table 4.2 Failure characteristics of specimens under cyclic loading

试件名称	开裂时加载级数&循环次数	试件顶点位移 /mm	下端横梁开裂位置	
			小头端	大头端
FS-SS-C	第 7 级第 1 次循环	39.57	√	√
	第 7 级第 1 次循环	-38.08	√	
FS-BS-C	第 8 级第 1 次循环	49.28		√
	第 7 级第 1 次循环	-35.08	√	
FB-SS-C-1	第 8 级第 1 次循环	46.77		√

试件名称	开裂时加载级数&循环次数	试件顶点位移 /mm	下端横梁开裂位置	
			小头端	大头端
FB-SS-C-2	第 7 级第 1 次循环	-35.08	√	
	第 9 级第 1 次循环	50.86		√

4.4.2 静力承载性能对比

试件 FS-M、FS-SS-M、FB-SS-M 构造方式各有不同，三各试件的荷载-位移曲线对比以及构造方式示意如图 4.10 所示。试件 FS-SS-M 初始抗侧刚度以及承载力均远大于 FS-M。对比试件 FS-SS-M 和 FB-SS-M 可知，FB-SS-M 初始抗侧刚度略大于 FS-SS-M，而在试件靠近加载侧与立柱接触的框架横竹梁被压裂时，试件 FB-SS-M 所承受荷载小于 FS-SS-M。此外，当框架横竹梁被压裂时，试件 FS-SS-M 和 FB-SS-M 的荷载下降幅度分别为 29%和 11%。

综上所述，交叉钢拉带能有效提高原竹框架的抗侧刚度和承载能力，相较于单肢立柱，双肢立柱能提高框架的初始抗侧刚度，但提高幅度较小。对于双肢立柱框架试件 FB-SS-M，由于双肢立柱与框架下端横梁的接触面积较单肢立柱框架更大，因此应力集中现象较为缓和，这可能是试件在立柱接触的框架横竹梁部位被压裂时，FB-SS-M 的荷载下降幅度较 FS-SS-M 更小的原因。当立柱接触的框架横竹梁部位被压裂并进一步被压实，试件 FB-SS-M 的抗侧刚度和承载能力逐渐增大，试件 FS-SS-M 虽在下端横竹梁被压裂后未继续加载，但据试件 FB-SS-M 的加载情况，可推测试件 FS-SS-M 抗侧刚度和承载能力同样会随着加载的进行而逐渐增大。

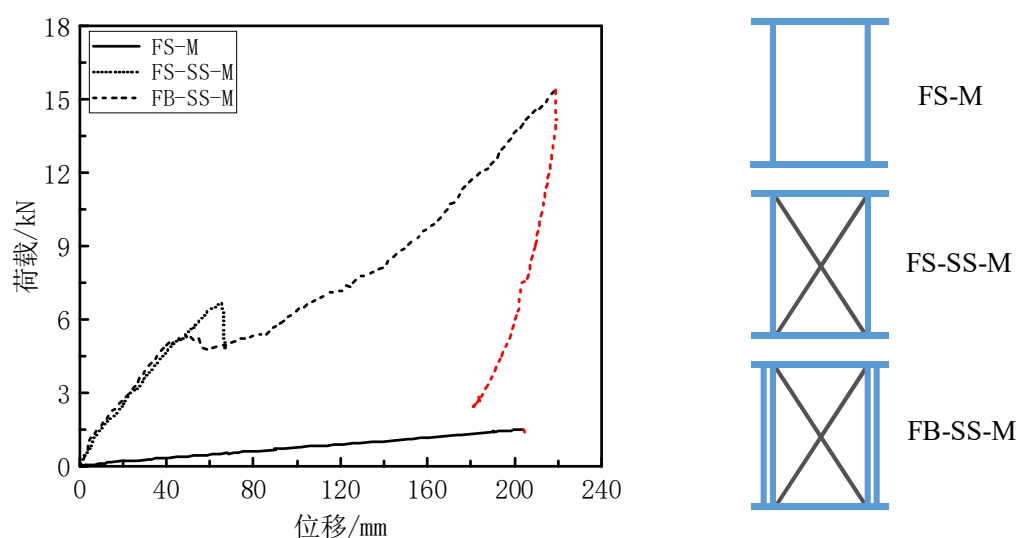


图 4.10 单调加载试件承载性能对比

Fig. 4.10 Comparison of bearing capacity of monotonic loading specimens

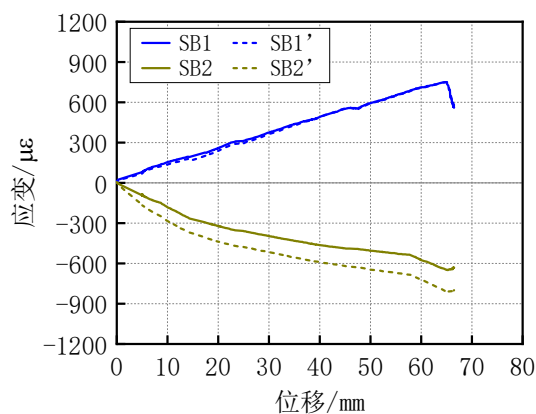
4.4.3 应变分析

各试件支撑处应变测点数据如图 4.11 所示。除试件 FS-BS-C 中有一侧为竹支撑，其余试件的支撑两侧均为钢拉带。当一侧支撑受拉时，另一侧支撑将受压。对于钢拉带，其沿横截面弱轴的惯性矩很小，可认为钢拉带仅能承受拉力，无法承担压力。由于钢拉带受压时的变形具有随机性，因此本文不进一步分析图 4.11 中试件钢拉带的压应变数据。

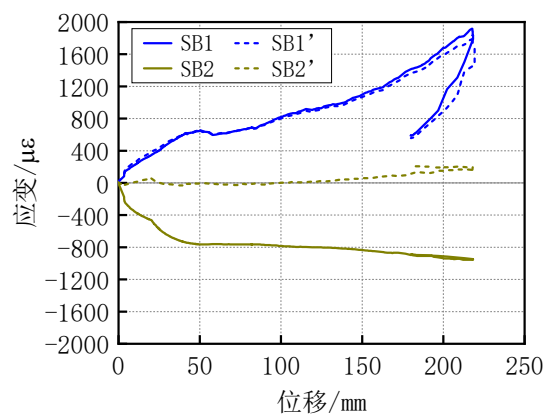
对于静力加载试件，如图 4.11(a)、(b)所示，在试件下端横竹梁破裂前后，同一侧钢拉带应变值基本相等。试件 FS-SS-M 与 FB-SS-M 到达第一次峰值应变时的钢拉带应变值分别为 748.27(748.26)、644.11(648.40)，同一试件的两条钢拉带应变值相近，而此时试件 FS-SS-M 钢拉带应变值大于试件 FB-SS-M。随着加载的继续，试件 FB-SS-M 受拉一侧的两条钢拉带之间的应变值差距逐渐增大。卸载后，钢拉带应变值迅速减小，在卸载后期，受拉侧两条钢拉带应变值差距逐渐趋于相等。

对于往复加载试件，如图 4.11(c)~(f)所示，同一试件中同一侧的两测点应变值差异较大，不同侧的测点应变值之间同样差异明显。

试件 FS-BS-C 的支撑为一侧竹杆、一侧钢拉带。与钢拉带和抗拔组装件的连接方式一致，竹支撑两端同样是通过自攻螺钉与抗拔组装件相连。竹支撑上的测点 SB2、SB2' 最大应变值约为 $\pm 300\mu\epsilon$ ，表明自攻螺钉连接竹杆与薄钢板的方式能在一定程度上起到传递荷载的作用。



(a) FS-SS-M



(b) FB-SS-M

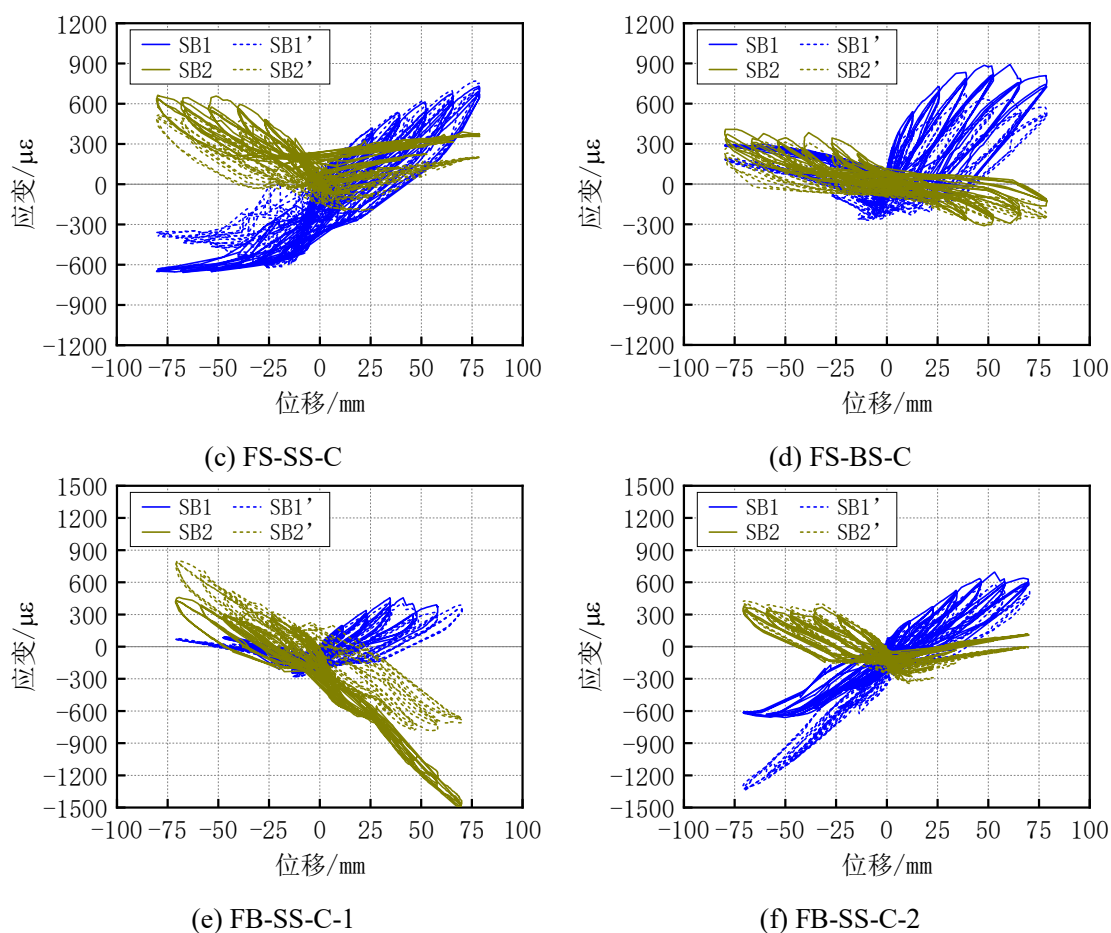


图 4.11 应变分析

Fig. 4.11 Strain analysis

钢拉带材性数据如表 3.5 所示, 可知钢拉带材料弹性模量为 235617MPa, 屈服强度为 417MPa, 极限强度为 503MPa。根据式(4.1)所示应力与应变之间的换算关系, 可得钢拉带在加载过程中的实际应力值。

$$\sigma = E\varepsilon \quad (4.1)$$

式中: E 为弹性模量, ε 为应变。

各试件在加载过程中的钢拉带最大应变值如表 4.3 所示, 经式(4.1)计算得到对应的实际应力值。根据计算结果, 除试件 FB-SS-M 钢拉带应力值大于屈服强度, 其余试件钢拉带的最大应力值均未超过屈服强度的一半, 表明横截面尺寸为 30×2mm 的 Q355 材质的钢拉带具有足够强度储备。

表 4.3 应变分析结果

Table 4.3 The results of strain analysis

试件名称	应变测点	最大应变值 / $\mu\epsilon$	实际应力 /MPa	屈服强度利用率	极限强度利用率
FS-SS-M	SB1	748.27	176.31	0.42	0.35
	SB1'	748.26	176.30	0.42	0.35
FB-SS-M	SB1	1914.50	451.09	1.08	0.90
	SB1'	1785.05	420.59	1.01	0.84
FS-SS-C	SB1	726.96	171.28	0.41	0.34
	SB1'	768.84	181.15	0.43	0.36
	SB2	660.25	155.57	0.37	0.31
	SB2'	526.71	124.10	0.30	0.25
FS-BS-C	SB1	891.92	210.15	0.50	0.42
	SB1'	679.78	160.17	0.38	0.32
	SB2	405.15(-318.89)	/	/	/
	SB2'	315.80(-304.81)	/	/	/
FB-SS-C-1	SB1	451.53	106.39	0.26	0.21
	SB1'	411.14	96.87	0.23	0.19
	SB2	452.41	106.60	0.26	0.21
	SB2'	795.80	187.50	0.45	0.37
FB-SS-C-2	SB1	689.28	162.41	0.39	0.32
	SB1'	580.17	136.70	0.33	0.27
	SB2	362.11	85.32	0.20	0.17
	SB2'	423.94	99.89	0.24	0.20

注：表中屈服强度利用率为实际应力与钢拉带屈服强度的比值，极限强度利用率为实际应力与钢拉带极限强度的比值。

4.5 抗震性能分析

4.5.1 滞回曲线

各试件在往复荷载作用下的滞回曲线如图 4.12 所示，各试件的滞回曲线饱满程度较低。在加载初期时，滞回曲线呈反“S”形，卸载后的残余变形较小，试件基本处于弹性阶段。随着加载进程的继续，滞回曲线呈现出反“S”形与“Z”形组合的形态，“Z”形占比逐渐增大，“捏缩”效应愈发明显。在往复荷载作用下，试件逐渐产生永久的塑性变形并累积，框架在顶端水平荷载作用下产生滑移，使得滞回曲线具有明显的“捏缩”特性且第一、第二、第三包络线的承载力依次减

小, 呈现出明显的承载力和刚度退化现象。

① 试件 FS-SS-C

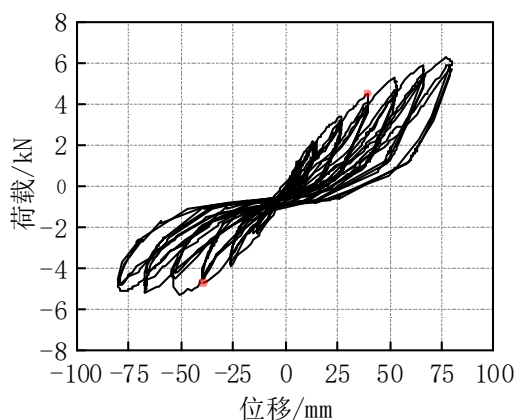
当位移加载至第 7 级第 1 次循环时, 试件两侧立柱与下端横竹梁接触部位均破裂, 但试件承载力并无明显下降趋势。加载至第 8 级时, 试件负向承载力达到峰值, 此后开始下降, 而右侧承载力依然逐渐增大, 直到加载结束未见承载力下降。

② 试件 FS-BS-C

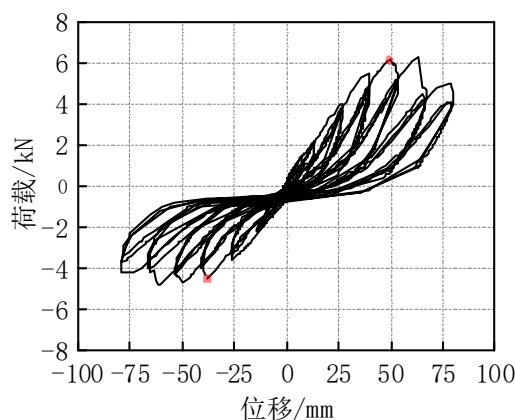
当位移加载至第 7 级第 1 次循环时, 试件 FS-BS-C 负向侧(下端横竹梁小头端部一侧)立柱与下端横竹梁接触部位破裂, 并在第 9 个加载级到达负向峰值荷载。当位移加载至第 8 级第 1 次循环时, 试件 F1C-BS 正向侧立柱与下端横竹梁接触部位破裂, 并在第 9 个加载级到达正向峰值荷载。试件在正向和负向的承载力到达峰值后, 承载力下降, 未有上升趋势。

③ 试件 FB-SS-C-1, 2

当位移加载至第 7 级第 1 次循环时, 试件 FB-SS-C-1, 2 负向侧(下端横竹梁小头端部一侧)立柱与下端横竹梁接触部位破裂, 负向承载力到达第一次峰值, 随后负向承载力下降, 之后又进一步增长。对于试件 FB-SS-C-1: 当加载至第 7 级时, 正向承载力到达峰值, 在该级荷载下, 正向侧立柱与下端横竹梁接触部位并未破裂; 当加载至第 8 级时, 正向侧立柱与下端横竹梁接触部位破裂, 此时正向承载力已较第一次正向峰值承载力有所下降; 当正向承载力到达第一次峰值后, 负向承载力开始下降, 但之后又进一步增长的趋势。对于试件 FB-SS-C-2: 当加载至第 8 级时, 正向侧立柱与下端横竹梁接触部位破裂, 该级荷载下的正向承载力到达峰值, 随后正向承载力下降。与试件 FS-SS-C 和 FS-BS-C 类似, 试件 FB-SS-C-1, 2 滞回曲线正向与负向不对称, 正向承载力值高于负向。



(a) FS-SS-C



(b) FS-BS-C

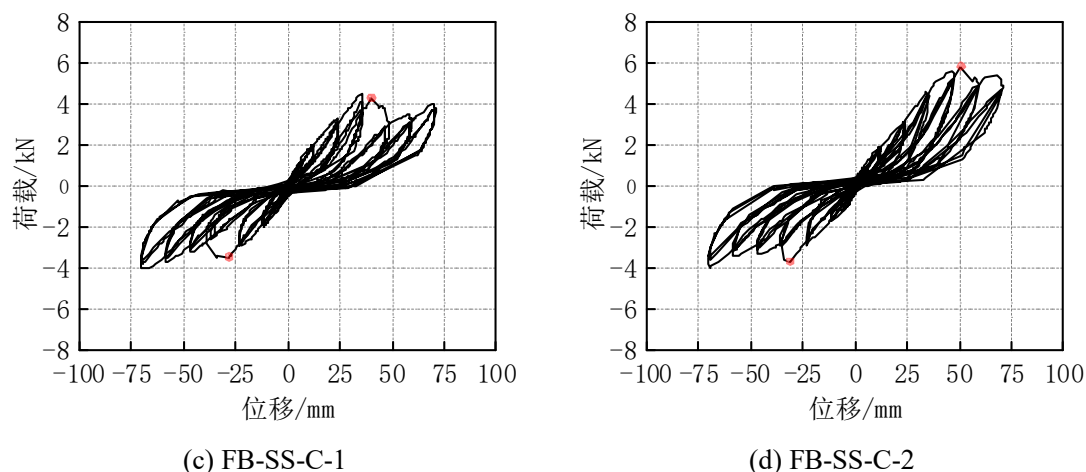


图 4.12 滞回曲线 (图中标识圆点为试件下端横竹梁开裂时的加载位置)

Fig. 4.12 Hysteresis curves

4.5.2 骨架曲线

骨架曲线为滞回曲线各级加载第一次循环的峰值点依次相连而成的曲线^[121], 即第一包络线, 能综合反映结构的多个力学性能特征值, 包括屈服荷载 P_{yield} 以及对应的屈服位移 Δ_{yield} 、峰值荷载 P_{peak} 以及对应的峰值位移 Δ_{peak} 、弹性抗侧刚度 K_e 。各特征值的取值定义如图 4.13 所示, 分别为:

① 通常情况下, 无法从骨架曲线观察到明显的屈服特征。常用能量等效的理想弹塑性方法(EEEP)^[122-124]确定屈服荷载 P_{yield} 以及屈服位移 Δ_{yield} , 具体方法如图 4.13 所示: 由峰值点 C 做水平线, 从原点 O 做割线交过 C 点的水平线于点 B, 定义线段 OB 与骨架曲线的交点为点 A, 当线段 OD 与骨架曲线包围的面积 S_1 与 ABCA 区域面积 S_2 相等时, 则过点 B 做垂直线与骨架曲线相交的点 D 坐标即为 $(\Delta_{\text{yield}}, P_{\text{yield}})$ 。

② 峰值荷载 P_{peak} 为骨架曲线中峰值点处荷载, 对应的位移即为峰值位移 Δ_{peak} 。

③ 破坏荷载 P_{ult} 为荷载下降至峰值荷载 85% 时的荷载 ($P_{\text{ult}}=0.85P_{\text{peak}}$), 对应的位移即为破坏位移 Δ_{ult} 。当荷载并没有下降至 0.85 倍峰值荷载时, 取破坏荷载为停止加载时的荷载值, 对应的位移即为破坏位移。

④ 弹性抗侧刚度 K_e 为屈服荷载与屈服位移的比值。

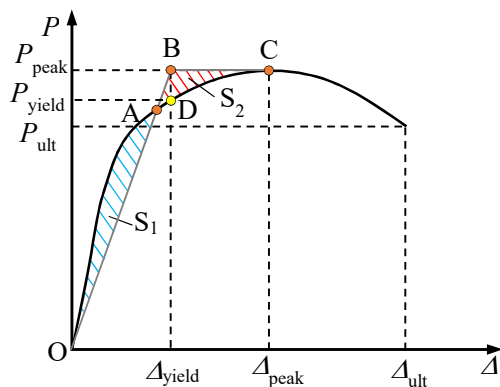


图 4.13 力学性能特征值定义

Fig. 4.13 Definition of mechanical characteristic values

各试件的骨架曲线如图 4.14 所示，根据骨架曲线可得表 4.4 所示的各试件的力学性能特征值。

在加载初期，各试件的骨架曲线基本呈现为一条斜直线，试件处于弹性阶段，各试件初始抗侧刚度相近。随着加载的继续，刚度明显降低，且各试件刚度差异增大，当加载临近试件立柱与下端横竹梁接触部位破裂时，试件的抗侧刚度变化剧烈，各试件的刚度差异进一步加剧。

对于试件 FS-SS-C 和 FB-SS-C-2，当加载至峰值荷载后，承载力并未出现严重的骤降现象。试件 FB-SS-C-2 负向在第一次峰值荷载之后负向承载力再次增加，试件 FB-SS-C-2 同样在正向达到峰值荷载下降后正向承载力再次增加。峰值荷载之后承载力平稳降低或降低后的承载力再次增加这一现象表明，试件能在较大侧向位移下仍具有较好的抗侧性能，有利于降低试件在地震作用下倒塌倾覆的概率。

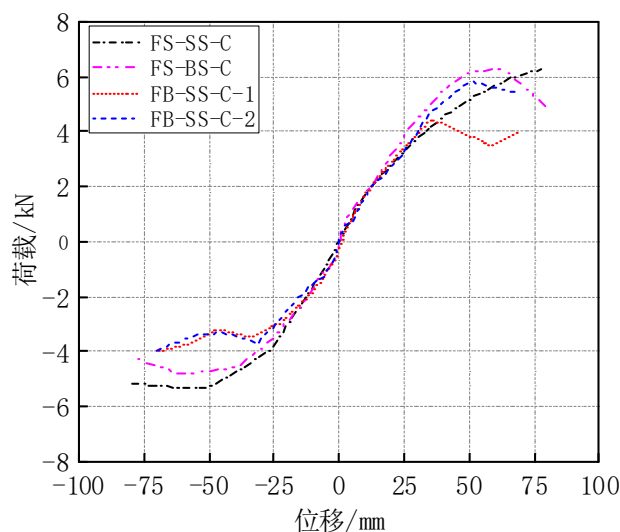


图 4.14 骨架曲线

Fig. 4.14 Skeleton curves

表 4.4 力学性能特征值

Table 4.4 Mechanical characteristic values

试件	加载 方向	P_{yield} /kN	Δ_{yield} /mm	P_{peak} /kN	Δ_{peak} /mm	P_{utl} /kN	Δ_{utl} /mm	K_e /kN · mm ⁻¹	μ
FS-SS-C	正向	5.33	52.98	6.26	77.77	6.26	77.77	0.10	1.47
	反向	-4.81	-40.91	-5.34	-79.47	-5.14	-79.47	0.12	1.94
FS-BS-C	正向	5.51	40.17	6.29	62.85	5.34	72.87	0.14	1.81
	反向	-3.76	-28.52	-4.79	-61.40	-4.23	-78.97	0.13	2.77
FB-SS-C-1	正向	4.22	32.89	4.47	70.16	4.03	69.05	0.13	2.10
	反向	-2.99	-23.32	4.00	69.64	-4.00	-69.64	0.13	2.99
FB-SS-C-2	正向	5.29	42.84	5.82	68.43	5.38	68.43	0.12	1.60
	反向	-3.27	-27.13	3.96	69.94	-3.96	-69.94	0.12	2.58

据表 4.4, 可发现各试件的正向峰值荷载均大于负向峰值荷载。FS-SS-C、FS-BS-C、FB-SS-C-1、FB-SS-C-2 正向峰值荷载与负向峰值荷载的比值分别为 1.17、1.31、1.12、1.47, 可见试件下端横竹梁大头端部一侧的承载能力更好。

4.5.3 刚度退化

随着加载进程的继续, 构件从弹性阶段逐渐步入弹塑性阶段, 甚至进入塑性阶段。而步入弹塑性或塑性阶段的构件将产生塑性损伤, 随着塑性的累积, 试件的抗侧刚度也逐渐降低。为了量化试件在塑性累积过程中的刚度退化, 引入环线刚度 K_j 来评价试件在往复荷载作用下的刚度退化特性。

$$K_j = \frac{\sum_{i=1}^n P_j^i}{\sum_{i=j}^n \Delta_j^i} \quad (4.2)$$

式中:

K_j —— 环线刚度, kN/mm;

P_j^i —— 第 j 级加载时第 i 次循环峰值荷载, kN;

Δ_j^i —— 第 j 级加载时第 i 次循环峰值位移, mm;

n —— 第 j 级加载时的循环加载次数。

按式(4.2)计算而得各试件的刚度退化曲线如图 4.15 所示, 整体上各试件的刚度退化曲线呈“上凸”形。在加载初期, 各试件的刚度变化趋势不同, 且同一试件的正向和负向加载侧的刚度变化趋势也不尽相同。随着加载进程的继续, 各试件的刚度均逐渐减小。

原竹框架由螺栓穿接竹杆和抗拔组装件装配而成，并用薄钢环箍补强螺栓孔洞对竹杆的削弱。由于原竹框架是装配而成，螺栓的预紧程度将影响框架的整体性能。此外，对于有钢拉带的框架，拉带张紧器对钢拉带的张紧程度同样影响框架的整体性能。螺栓与竹杆、薄钢环箍、加载梁以及固定梁上的螺栓孔洞之间存有空隙。在加载初期，由于加载位移较小，空隙的存在可能会使得螺栓与孔壁之间并没有抵紧，此时难以发挥出试件的抗侧能力。由于有钢拉带试件在加载前会加装拉带张紧器并张紧钢拉带，张紧作用也可能会部分消除螺栓与孔洞之间的空隙。但是螺栓与螺栓孔壁之间的空隙值大小、螺栓的预紧力以及钢拉带对试件中螺栓孔与孔壁空隙的消除作用均具有随机性，因此在加载初期的顶端位移较小时，试件的刚度变化趋势不明确。随着加载位移的增加，螺栓孔与孔壁之间的空隙消除并紧密贴合，试件的抗侧能力被充分发挥，螺栓预紧力逐渐减小，孔壁产生塑性积累，刚度逐渐退化。

据图 4.15，各试件正向和负向刚度值不对称，这与框架中两侧钢拉带预紧程度的差异、各个螺栓预紧程度的差异以及框架中竹杆个体差异等均有关，上述差异性导致了框架在正向和负向的刚度以及刚度随荷载变化的差异。

试件 FS-SS-C、FS-BS-C、FB-SS-C-1, 2 分别对应三种不同的构造形式，而图 4.15 所示的三类试件的刚度退化曲线并没有明显的差异，因此可认为原竹框架的这三种构造形式所对应的抗侧刚度相近。

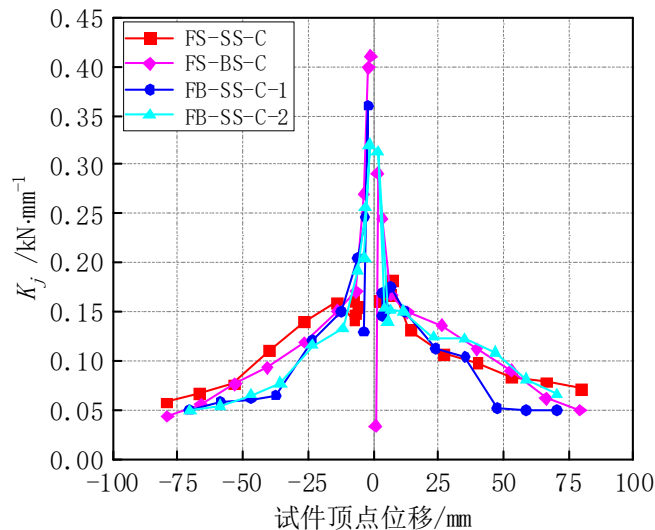


图 4.15 刚度退化曲线

Fig. 4.15 Stiffness degradation curves

4.5.4 承载力退化

由图 4.12 可知，各试件滞回曲线中的第一、第二、第三包络线对应的承载力

值依次减小, 表明框架存在承载力退化现象, 这与框架中孔洞被挤压破坏, 钢拉带以及抗拔组装件等组件发生不可恢复的塑性变形有关。

$$\lambda_i = \frac{F_j^i}{F_j^{i-1}} \quad (4.3)$$

式中:

F_j^i —— 第 j 级加载时, 第 i 次循环的峰值荷载;

F_j^{i-1} —— 第 j 级加载时, 第 $i-1$ 次循环的峰值荷载。

经式(4.3)计算得各试件的承载力退化曲线, 如图 4.16 所示。试件 FS-SS-C、FS-BS-C、FB-SS-C-1、FB-SS-C-2 对应的第二循环的退化系数 λ_2 区间分别为 0.80~1.00、0.70~1.00、0.65~1.00、0.75~1.00, 对应的第三循环的退化系数 λ_3 区间分别为 0.9~1.0、0.85~1.00、0.90~1.00、0.95~1.00。各试件的 λ_i 数值均小于 1.0, 且 λ_2 数值总体上小于 λ_3 , 表明试件的承载力退化主要发生在各加载级的第二次循环, 而第三次循环的承载力退化较为缓和。

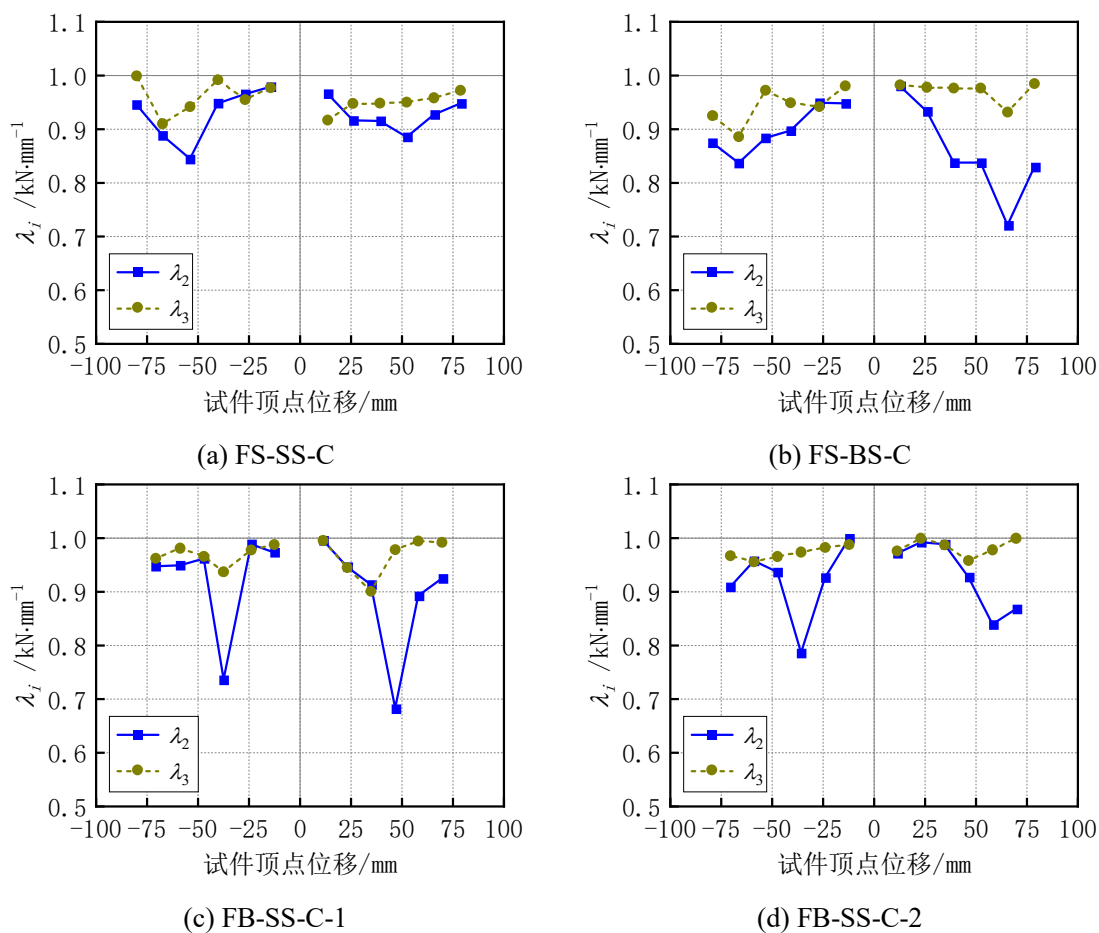


图 4.16 承载力退化曲线

Fig. 4.16 Bearing capacity degradation curves

4.5.5 延性性能

用延性系数表征试件的延性,为试件的破坏位移 Δ_{ult} 与屈服位移 Δ_{yield} 的比值^[121]。

$$\mu = \frac{\Delta_{ult}}{\Delta_{yield}} \quad (4.4)$$

根据式(4.4)计算得到试件的延性系数见表 4.4。可知各试件正向加载侧与反向加载侧的延性系数不同,均是负向加载侧延性系数值大于正向加载侧。

4.5.6 耗能能力

耗能能力是评估构件或结构抗震性能的重要指标之一。滞回曲线中一次循环加载所得荷载-位移曲线被称为滞回环,如图 4.17 所示,滞回环所包围面积的物理意义为构件在往复加载过程中吸收的外部能量,若滞回环形状越饱满,则代表试件的耗能能力越强,反之,耗能能力越差。

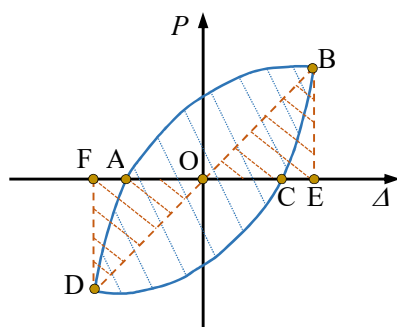


图 4.17 滞回环

Fig. 4.17 Hysteresis hoop

将各试件在每一加载级下的正、反滞回环包络的面积作为该加载级下的耗能值,对于需循环加载的加载级,将 3 个循环下的正、反滞回环包络面积的平均值作为该加载级对应的耗能值。各试件在各加载级下的耗能值如图 4.18 所示。

加载初期,各试件耗能值较小,耗能值与试件顶点位移呈向下凸的抛物线关系,表明了加载初期试件中螺栓与孔壁的空隙影响了试件的耗能。加载中期,耗能值与试件顶点位移近似呈线性关系,表明了较大加载位移时,螺栓与孔壁能有效接触,试件的塑性随加载位移的增大能均匀发展,同时螺栓与钢拉带的预紧力能被均匀释放。加载后期,各试件的耗能值各有不同:试件 FS-SS-C 正向耗能值与试件顶点位移一直呈现线性关系,负向耗能值开始降低;试件 FS-BS-C 正向耗能值与负向耗能值均稳定增长一段后突然减小;试件 FB-SS-C-1 正向耗能值逐渐减小,负向耗能值减小后又重新增加;试件 FB-SS-C-2 正向耗能值逐渐减小,负向耗能值处于增长状态,但增长速率变缓。

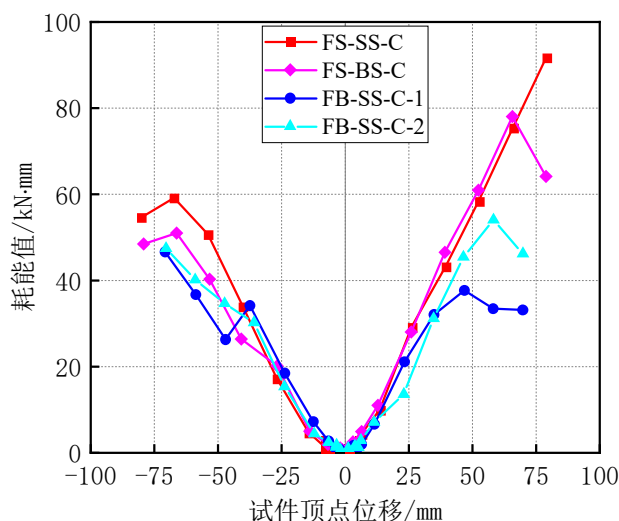


图 4.18 耗能值

Fig. 4.18 Energy consumption values

通常被用于评估耗能能力的物理量为等效黏滞阻尼系数 ζ_{eq} ，其值越大，代表构件耗能能力越高。

$$\zeta_{eq} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{S_{(ABC+CDA)}}{S_{(OBE+ODF)}} \quad (4.5)$$

式中：

$S_{(ABC+CDA)}$ —— 图 4.17 中滞回环包围的区域面积；

$S_{(OBE+ODF)}$ —— 图 4.17 中三角形区域 OBE 与 ODF 面积之和。

根据式(4.5)计算而得的各试件等效黏滞阻尼系数如图 4.19 所示，等效黏滞阻尼系数-试件顶点位移曲线呈中间高、两边低的分布形式。加载初期的等效黏滞阻尼系数值波动较大，加载中期时波动程度次之，在加载后期时平稳减小。

在原竹框架抵抗平面内侧向变形的过程中，主要通过螺栓和钢拉带预紧力的释放、分配梁和固定梁之间的摩擦滑移、竹斜撑与抗拔组装件连接的自攻螺钉孔破坏(仅 FS-BS-C 试件)、框架下端横梁的破裂这三种方式耗能。其中螺栓和钢拉带的预紧力在加载开始后便会被逐渐释放，然而预紧力的大小具有随机性，使得试件正向与负向的等效黏滞阻尼系数不对称。在加载初期，试件中螺栓与钢拉带的预紧力最大，对试件的耗能影响较大，从而初期预紧力值的随机性使得初期的等效黏滞阻尼系数波动剧烈。进入加载中期后，预紧力部分被释放，而试件下端横竹梁的破裂能部分吸收能量，表现为加载中后期阶段时的等效黏滞阻尼系数的突然增大。在加载后期，由于螺栓和钢拉带的预紧力被释放以及试件下端横竹梁已充分破裂，试件的塑性发展变缓，等效黏滞阻尼系数逐渐减小。

各试件的等效黏滞阻尼系数值及其变化趋势相近，表明试件 FS-SS-C、FS-BS-C、

FB-SS-C-1, 2 所对应的三种构造形式均具有相近的耗能能力。

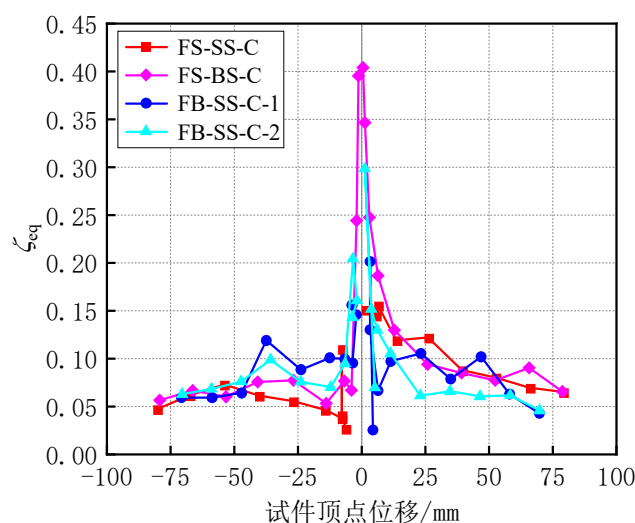


图 4.19 等效黏滞阻尼系数

Fig. 4.19 Equivalent viscous damping coefficient

4.6 本章小结

本节对 7 榀具有不同构造方式的原竹框架进行了单调加载试验和往复加载试验，在分析破坏模式和试验数据的基础上，得到如下结论：

① 对比纯框架试件和带双侧钢拉带框架试件单调加载试验结果，发现斜撑能有效提高框架试件的承载力和抗侧刚度。

② 原竹框架试件在水平荷载作用下，均是框架下端横竹梁与立柱接触部位破裂。对于往复加载试件，与立柱接触部位的下端横竹梁近小头端部总是不迟于大头端部被压裂。

③ 原竹框架试件具有明显的刚度和承载力退化现象。试件的抗侧刚度在整个加载过程中呈总体下降趋势，承载力退化主要集中于各加载级下的第二次循环。

④ 3 种具有不同构造方式(单肢立柱双侧钢拉带、单肢立柱一侧钢拉带一侧竹杆框架、双肢立柱双侧钢拉带)的原竹框架的抗震性能并没有明显的差异。

5 结论与展望

5.1 本文主要结论

本文提出了一种新型装配式原竹结构体系，并介绍了结构体系中主要受力构件的连接构造措施，以改善目前多以独立原竹构件为研究对象的现状。针对原竹结构体系中部分关键构件开展了试验研究，包括集束原竹受压构件、薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件以及原竹框架。围绕关键构件的承载性能和受力机理，以试验研究和理论分析为研究手段，最终得到以下主要结论：

① 集束原竹受压构件

1) 两管集束杆件在承受轴压荷载时发生两种破坏模式：局部承压破坏以及整体失稳，但无法根据长细比界定两种破坏模式之间的临界状态。三管集束和四管集束原竹受压构件均为端部承压破坏和部分原竹杆件整体失稳并存的破坏模式。

2) 细铁丝能较好地约束两管集束原竹受压构件。而对于三管集束和四管集束原竹受压构件，细铁丝的约束作用有限，导致构件整体性较差，构件中各原竹杆件之间较大的相对变形。正是由于细铁丝对构件中各原竹杆件的约束效果有限，使得构件中各原竹杆件不能充分发挥出全部的承载能力，因此在轴向荷载作用下，单管原竹杆件的材料利用率总体上高于集束原竹受压构件。

3) 现有的竹、木压杆承载力计算公式均不能预测集束原竹受压构件的承载力。

4) 经非线性曲线拟合得到了单管原竹杆件的 γ_{linen} 屈曲折减系数 φ_1 。以 φ_1 为自变量，两管、三管以及四管集束原竹受压构件屈曲折减系数 φ_2 、 φ_3 、 φ_4 为因变量，经二项式拟合得到了各集束原竹受压构件的建议承载力计算公式。建议公式计算值与试验值对比分析表明集束原竹受压构件承载力建议公式具有较好的适用性。

② 薄钢环箍-螺栓组合原竹连接件

1) 当荷载施加角度为 90° 时，钢环箍的存在以及连接螺栓直径的增大均能显著提升连接件的承载能力；当荷载施加角度小于 90° 且大于 0° 时，钢环箍以及连接螺栓的变化对连接件承载能力的影响较小；当荷载施加角度为 0° 时，连接件的承载能力取决于螺母与螺杆之间的咬合力，而与其他因素无关。

2) 确定了钢环箍连接件在受力后会发生四种破坏模式：螺栓剪切破坏、螺栓拉剪破坏、螺栓刚性转动破坏以及螺母拉脱破坏。针对钢环箍连接件的四种破坏模式提出了对应的简化力学模型，并根据受力平衡原理推导出了四种简化力学模型的承载力计算表达式，可为钢环箍连接件的实际工程应用提供理论指导。

③ 原竹框架

1) 钢拉带斜撑以及竹杆斜撑均可有效提升原竹框架的抗侧性能, 并且两种类型的斜撑对原竹框架抗侧性能的提升程度相近。

2) 在水平荷载作用下, 原竹框架将在下端横竹梁与立柱接触部位发生破裂, 且与立柱接触部位的下端横竹梁近小头端部总是不迟于大头端部被压裂, 当该部位被压实后, 原竹框架承载能力还可进一步提升。

3) 原竹框架正向侧和反向侧的抗震性能不对称: 抗侧刚度、承载能力、耗能能力以及延性能力均不对称。原竹框架总体上具有明显的刚度和承载力退化现象。负向侧(下端横竹梁小头端部侧)延性系数大于正向侧(下端横竹梁大头端部侧)延性系数。

4) 单肢立柱双侧钢拉带、单肢立柱一侧钢拉带一侧竹杆框架、双肢立柱双侧钢拉带这三种构造类型的原竹框架具有相近的抗震性能。

5.2 进一步研究建议

针对集束原竹受压构件, 本文采用细铁丝绑扎的方式将数根单独原竹杆件约束成为整体受力构件, 通过试验研究发现, 细铁丝对两管集束原竹受压构件具有较好的约束效果, 而对三管和四管集束原竹受压构件的约束效果较差, 很难发挥出集束原竹受压构件中所有原竹杆件的轴压性能。因此在后续的研究中, 可以考虑采用具有更强约束效果的方式组装三管、四管或具有更多原竹杆件的集束原竹受压构件, 如采用螺栓连接的方式。在制作集束原竹受压构件时, 为防止构件中各原竹杆件上、下端面不平齐的现象, 可采取先组装构件再行切割成目标高度的方式。此外, 由于本文所提出的集束原竹受压构件承载力计算公式是基于单管原竹杆件的屈曲系数拟合而成, 因此在后续的研究中可以通过考虑初始缺陷(初弯曲、上下端面不平整)的理论推导方式得到集束原竹受压构件承载力计算公式, 使得构件的承载力计算具有更为科学合理的理论指导依据。

对于钢环箍连接件, 由于螺栓与原竹杆件孔壁之间的销槽承压强度采用了竹材顺纹抗压强度以及采用螺栓外螺纹尺寸作为螺杆计算直径, 因此根据不同破坏模式所提出的相应承载力简化力学模型均高估了连接件的承载力。后续可通过开展螺栓与竹壁的销槽承载试验, 为钢环箍连接件简化力学模型提供更准确的试验数据。在后续的研究中还可将更多不同直径的螺栓以及钢环箍厚度作为试验变量, 以研究更多可变因素对连接件力学性能的影响, 从而为连接件的工程实际应用提供更全面的理论依据。本文仅对单螺栓连接形式开展了试验研究以及理论分析, 而在实际工程应用中, 单螺栓连接件可能无法满足受力要求, 而使用群栓连接形式, 如所示。因此在后续的研究中, 还可进一步研究群栓钢抱原竹杆件连接件的力学性能, 如图 5.1 所示, 以满足连接件在受力较大部位的安全使用性能。

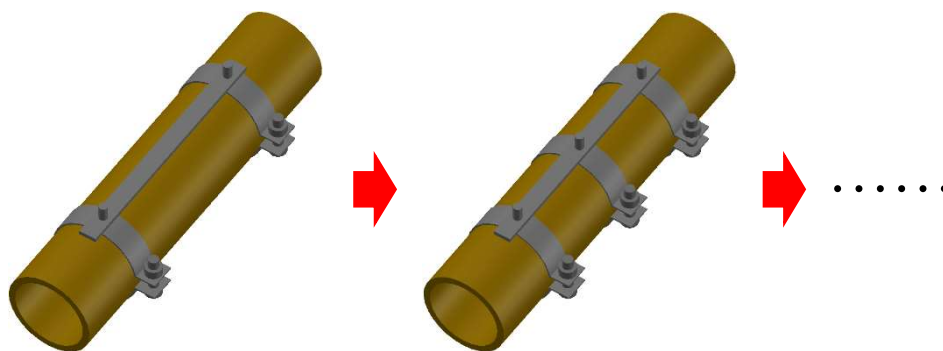


图 5.1 薄钢环箍-群栓组合原竹连接件

Fig. 5.1 Thin-walled steel hoop-group bolts original bamboo composite connection

对于原竹框架，本文已对 4 种具有不同构造方式的框架开展了试验研究，通过分析试验数据了解了这 4 种框架的承载能力或抗震性能。但试件的承载能力和耗能能力不高，同时试件在破坏时，仅有下端横竹梁被压裂，而试件其它部位基本完好，说明试件还没有被充分利用。后续的研究可在本文研究的基础上，进一步改进原竹框架的构造形式，提升原竹框架的抗震性能。

参考文献

- [1] 中国建筑材料科学研究院.绿色建材与建材绿色化[M]. 北京: 化学工业出版社, 2003.
- [2] 李克强. 政府工作报告[R/OL]. [2021-03-05]. <http://www.gov.cn/guowuyuan/zfgzbg.htm>.
- [3] 中国建筑节能协会秘书处. 中国建筑能耗研究报告(2020)成果发布[R/OL]. (2020-12-31) [2021-10-28]. <https://www.cabee.org/site/content/24021.html>.
- [4] 国家林业局. 国家储备林建设规划(2016-2020)[A]. 北京: 国家林业局, 2015.
- [5] Albermani F, Goh G, Chan S. Lightweight bamboo double layer grid system[J]. Engineering Structures, 2007, 29(7): 1499-1506.
- [6] Li P, Zhou G, Du H, et al. Current and potential carbon stocks in Moso bamboo forests in China[J]. Journal of Environmental Management, 2015, 156: 89-96.
- [7] 周国模, 姜培坤. 毛竹林的碳密度和碳贮量及其空间分布[J]. 林业科学, 2004, 40(6): 20-24.
- [8] 潘毅, 李家佳, 李玲娇, 等. 现代竹材在建筑结构中的应用现状[J]. 土木建筑与环境工程, 2011, 33(S2): 115-118.
- [9] 窦营, 余学军, 岩松文代. 中国竹子资源的开发利用现状与发展对策[J]. 中国农业资源与区划, 2011, 32(05): 65-70.
- [10] 国家林业和草原局. 中国森林资源报告[M]. 北京: 中国林业出版社, 2019.
- [11] 李智勇, Long T, 李楠, 等. 亚洲主要国家竹种资源与利用[J]. 世界竹藤通讯, 2020, 18(4): 1-7.
- [12] Lugt P, Dobbeltstein A, Janssen J. An environmental, economic and practical assessment of bamboo as a building material for supporting structures[J]. Construction and Building Materials, 2006, 20(9): 648-656.
- [13] Escamilla E, Habert G, Daze J, et al. Industrial or Traditional Bamboo Construction? Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Bamboo-Based Buildings[J]. Sustainability, 2018, 10(9): 3096.
- [14] Milwich M, Speck T, Speck O, et al. Biomimetics and technical textiles: solving engineering problems with the help of nature's wisdom[J]. America Journal of Botany, 2006, 93(10): 1455-1465.
- [15] Wang F, Shao Z, Wu Y, et al. The toughness contribution of bamboo node to the Mode I interlaminar fracture toughness of bamboo[J]. Wood Science and Technology, 2014, 48: 1257-1268.
- [16] Xu Q, Harries K, Li X, et al. Mechanical properties of structural bamboo following

- immersion in water[J]. *Engineering Structures*, 2014, 81: 230-239.
- [17] 刘静毅, 龙连春, 陈凯. 仿竹含隔空心结构力学性能分析[C]. 杭州, 中国力学大会 (CCTAM2019), 2019: 401-412.
- [18] Zhang T, Wang A, Wang Q, et al. Bending characteristics analysis and lightweight design of a bionic beam inspired by bamboo structures[J]. *Thin-walled Structures*, 2019, 142: 476-498.
- [19] Zou M, Wei G, Li J, et al. The energy absorption of bamboo under dynamic axial loading[J]. *Thin-Walled Structures*, 2015, 95: 255-261.
- [20] Wang X, Song B. Application of bionic design inspired by bamboo structures in collapse resistance of thin-walled cylindrical shell steel tower[J]. *Thin-walled Structures*, 2022, 171: 108666.
- [21] Amada S, Ichikawa Y, Munekata T, et al. Fiber texture and mechanical graded structure of bamboo[J]. *Composites Part B: Engineering*, 1997, 28(1-2): 13-20.
- [22] Shao Z, Fang C, Huang S, et al. Tensile properties of Moso bamboo (*Phyllostachys pubescens*) and its components with respect to its fiber-reinforced composite structure[J]. *Wood Science and Technology*, 2010, 44: 655-666.
- [23] 连彩萍. 毛竹材薄壁细胞超微构造研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2020.
- [24] Dixon P., Gibson L. The structure and mechanics of Moso bamboo material[J]. *Journal of the Royal Society Interface*, 2014, 11(99): 20140321.
- [25] Wegst U. Bending efficiency through property gradients in bamboo, palm, and wood-based composites[J]. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 2011, 4(5): 744-755.
- [26] 温太辉, 周文伟. 中国竹类维管束解剖形态的研究初报(之一)[J]. *竹子研究汇刊*, 1984, 3(1): 1-21.
- [27] Gunawan A. Unveiling bamboo's secret through the eyes of an engineer[EB/OL]. [2020-07-07].
<https://www.global.hokudai.ac.jp/blog/unveiling-bamboos-secret-through-the-eyes-of-an-engineer/>.
- [28] Li H, Shen S. The mechanical properties of bamboo and vascular bundles[J]. *Journal of Materials Research*, 2011, 26: 2749-2756.
- [29] Chen H, Wang G, Cheng H. Properties of single bamboo fibers isolated by different chemical methods[J]. *Wood and Fiber Science*, 2011, 43(2): 111-120.
- [30] 洗杏娟, 洗定国. 竹材的微观结构及其与力学性能的关系[J]. *竹子研究汇刊*, 1990, 9(3): 10-23.
- [31] Liese W. *The Anatomy of Bamboo Culms*. Beijing, China: Technical Report International

- Network for Bamboo and Rattan; 1998.
- [32] 黄盛霞. 竹材的构造与力学行为的关系[D]. 安徽: 安徽农业大学, 2007: 22-23.
- [33] 田黎敏, 靳贝贝, 郝际平. 现代竹结构的研究与工程应用[J]. 工程力学: 2019, 36(5): 1-18.
- [34] Kou Y, Tian L, Hao J, et al. Lateral resistance of the screwed connections of original bamboo[J]. Journal of Building Engineering, 2022, 45: 103601.
- [35] 周芳纯. 竹材物理力学性质的研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 1981, 2: 1-32.
- [36] 刘亚迪, 桂仁意, 俞友明, 等. 毛竹不同种源竹材物理力学性质初步研究[J]. 竹子学报, 2008, 27(1): 50-54.
- [37] Oka G, Triwiyono A, Awaludin A, et al. Effects of node, internode and height position on the mechanical properties of *gigantochloa atroviolacea* bamboo[J]. Procedia Engineering, 2014, 95: 31-37.
- [38] Molari L, García J. On the radial variation of the transverse mechanical properties of bamboo[J]. Journal of Building Engineering, 2021, 33: 101557.
- [39] Krause J, Silva F, Ghavami, et al. On the influence of *Dendrocalamus giganteus* bamboo microstructure on its mechanical behavior[J]. Construction and Building Materials, 2016, 127: 199-209.
- [40] Chen M, Ye L, Li H, et al. Flexural strength and ductility of moso bamboo[J]. Construction and Building Materials, 2020, 246: 118418.
- [41] 何子奇, 刘昌平, 周绪红, 等. 毛竹杆纯弯构件受力性能试验研究[J/OL]. 土木与环境工程学报(中英文). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1218.TU.20210806.1858.004.html>.
- [42] Janssen J. Bamboo in building structures[D]. Eindhoven, Eindhoven University, 1981.
- [43] ISO 22157—2019 Bamboo structures—Determination of physical and mechanical properties of bamboo culms — Test methods[S]. Switzerland: International Organization for Standardization, 2019.
- [44] Chung K, Yu W. Mechanical properties of structural bamboo for bamboo scaffoldings[J]. Engineering Structures, 2002, 24(4): 429-442.
- [45] 石俊利, 黎静, 朱家伟, 等. 样品尺寸对竹材顺纹压缩力学性能的影响研究[J]. 世界竹藤通讯, 2018, 16(04): 10-14.
- [46] 郝际平, 秦梦浩, 田黎敏, 等. 毛竹顺纹方向力学性能的试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2017, 49(06): 777-783.
- [47] Janssen J. INBAR Technical Report 20: Designing and building with bamboo[R]. International Network for Bamboo and Rattan, 2000.
- [48] Sharma B, Harries K, Ghavami K. Methods of determining transverse mechanical properties

- of full-culm bamboo[J]. *Construction and Building Materials*, 2013, 38: 627-637.
- [49] Mitch D, Harris K, Sharma B. Characterization of splitting behavior and material properties of bamboo culms[J]. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 2010, 22(11): 1195-1199.
- [50] Villegas L, Morán R, García J. A new joint to assemble light structures of bamboo slats[J]. *Construction and Building Materials*, 2015, 98: 61-68.
- [51] Paraskeva T, Pradhan N, Stoura C, et al. Monotonic loading testing and characterization of new multi-full-culm bamboo to steel connections[J]. *Construction and Building Materials*, 2019, 201: 473-483.
- [52] Xiao Y, Li Z, Wang R, et al. Limits states analysis for bamboo pin connections[J]. *Key Engineering Materials*, 2012, 517: 3-12.
- [53] Moran R, Webb K, Harries K, et al. Edge bearing tests to assess the influence of radial gradation on the transverse behavior of bamboo[J]. *Construction and Building Materials*, 2017, 131: 574-584.
- [54] Lorenzo R, Mimendi L, Yang D, et al. Non-linear behaviour and failure mechanism of bamboo poles in bending[J]. *Construction and Building Materials*, 2021, 305: 124747.
- [55] Arce-Villalobos. Fundamentals of the design of bamboo structures[D]. Eindhoven, Eindhoven University, 1993.
- [56] Torres L, Ghavami K, García J. A transversely isotropic law for the determination of the circumferential young's modulus of bamboo with diametric compression tests[J]. *Latin American Applied Research*, 2007, 37(4): 255-260.
- [57] García J, Rangel C, Ghavami K. Experiments with rings to determine the anisotropic elastic constants of bamboo[J]. *Construction and Building Materials*, 2012, 31: 52-57.
- [58] Lee P, Odlin M, Yin H. Development of a hollow cylinder test for the elastic modulus distribution and the ultimate strength of bamboo[J]. *Construction and Building Materials*, 2014, 51: 235-243.
- [59] 张文福, 江泽慧, 王戈, 等. 用环刚度法评价圆竹径向抗压力学性能[J]. *北京林业大学学报*, 2013, 35(01): 119-122.
- [60] 张文福, 王戈, 程海涛, 等. 不同条件下圆竹径向抗压力学性能[J]. *东北林业大学学报*, 2011, 39(11): 19-21+39.
- [61] 陈复明, 江泽慧, 王戈, 等. 单向及双轴向压缩载荷下的圆竹径向力学性能[J]. *深圳大学学报(理工版)*, 2012, 29(06): 527-533.
- [62] 王戈, 陈复明, 程海涛, 等. 圆竹双轴向压缩方法的研究[J]. *中南林业科技大学学报*, 2010, 30(10): 112-116.
- [63] 单波, 高黎, 肖岩, 等. 预制装配式圆竹结构房屋的试验与应用[J]. *湖南大学学报(自然*

- 科学版): 2013, 40(3): 7-14.
- [64] 汪俊达. 原竹杆的自然劣化和长期受弯蠕变性能的研究. 重庆: 重庆大学, 2019.
- [65] Zhong Z, Zhou X, He Z, et al. Creep behavior of full-culm Moso bamboo under long-term bending[J]. Journal of Building Engineering, 2022, 46: 103710.
- [66] Nurmadina, Nugroho, N, Bahtiar E. Structural grading of *Gigantochloa apus* bamboo based on its flexural properties[J]. Construction and Building Materials, 2017, 157: 1173-1189.
- [67] Moreira L, Seixas M. Analysis of the bending behavior of bamboo culms with a full longitudinal crack[J]. Engineering Structures, 2022, 251: 113501.
- [68] García-Aladín M, Correal J, García J. Theoretical and experimental analysis of two-culm bamboo beams[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 2018, 171(4): 316-325.
- [69] 陈肇元. 中心受压的圆竹杆件[J]. 哈尔滨工业大学学报, 1957(4): 25-35+37-40.
- [70] 黄熊. 屋顶竹结构[M]. 北京: 建筑工程出版社, 1959.
- [71] CECS 434-2016 圆竹结构建筑技术规程[S]. 北京: 中国计划出版社, 2016.
- [72] Lawrence A, Trujillo D, Lan F, et al. Structural use of bamboo. Part 4: Element design equations[J]. Structural Engineer, 2017, 95(3): 24-27.
- [73] 吴旂文. 竹管及结构单元的力学性能试验研究与数值模拟[D]. 杭州: 浙江大学, 2019.
- [74] Bahtiar E, Malkowska D, Trujillo D, et al. Experimental study on buckling resistance of *Guadua angustifolia* bamboo column[J]. Engineering Structures, 2020, 228: 111548.
- [75] Nugroho N, Bahtiar E. Buckling formulas for designing a column with *Gigantochloa apus*[J]. Case Studies in Construction Materials, 2021, 14: e00516.
- [76] Lefevre B, West R, O'Reilly P, et al. A new method for joining bamboo culms[J]. Engineering Structures, 2019, 190: 1-8.
- [77] García J, Moran R. Bamboo joints with steel clamps capable of transmitting moment[J]. Construction and Building Materials, 2019, 216: 249-260.
- [78] Paraskeva T, Grigoropoulos, G, Dimitrakopoulos E. Design and experimental verification of easily constructible bamboo footbridges for rural areas[J]. Engineering Structures, 2017, 143: 540-548.
- [79] Pradhan N, Paraskeva T, Dimitrakopoulos E. Quasi-static reversed cyclic testing of multi-culm bamboo members with steel connectors[J]. Journal of Building Engineering, 2020, 27: 100983.
- [80] Johansen K. Theory of timber connections[J]. Publication of International Association for Bridge and Structural Engineering, 1949, 9: 249-262.
- [81] Correal J, Prada E, Suárez A, et al. Bearing capacity of bolted-mortar infill connections in

- bamboo and yield model formulation[J]. *Construction and Building Materials*, 2021, 305: 124597.
- [82] Wang F, Yang J. Experimental and numerical investigations on load-carrying capacity of dowel-type bolted bamboo joints[J]. *Engineering Structures*, 2020, 209: 109952.
- [83] 张富文, 许清风, 张晋, 等. 不同方式加固的榫卯节点木框架抗震性能试验研究[J]. *建筑结构学报*, 2016, 37(S1): 307-313.
- [84] 熊海贝, 刘应扬, 姚亚, 等. 梁柱式木结构加固方法及抗侧力性能试验研究[J]. *同济大学学报(自然科学版)*, 2016, 44(05): 695-702.
- [85] 赵东拂, 王磊, 孟颖. 钢-木组合柱抗侧力性能试验研究及有限元分析[J]. *振动与冲击*, 2018, 37(11): 61-70+135.
- [86] 陈溪, 冷予冰, 许清风. 带支撑胶合木框架抗震性能试验研究[J]. *建筑结构学报*, 2020, 41(01): 122-130.
- [87] 孙达庆. 对角应力拉索重组竹框架抗侧力性能研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2017.
- [88] Liu Y, Xiong H. Lateral performance of a semi-rigid timber frame structure: theoretical analysis and experimental study[J]. *Journal of Wood Science*, 2018, 64: 591-600.
- [89] Xue J, Yuan Z, Ren G, et al. Seismic performance of glued-laminated wood frame and frame brace structure: Experimental and finite element analysis[J]. *Journal of Building Engineering*, 2022, 48: 103944.
- [90] 何子奇, 周绪红, 钟紫勤, 等. 装配式一体化原竹住宅: 中国, CN202111006946.5[P]. 2022-03-08.
- [91] 何子奇, 周绪红, 钟紫勤, 等. 一种基于抱箍件的原竹杆件连接件: 中国, CN202111005314.7[P]. 2022-02-15.
- [92] 何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 一种用于原竹立柱的地脚锚栓补强结构: 中国, CN202111006959.2[P]. 2022-03-15.
- [93] 何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 一种原竹框架墙体层间连接结构: 中国, CN202111005311.3[P]. 2022-03-01.
- [94] 何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 一种原竹抗侧框架: 中国, CN202111005290.5[P]. 2022-02-15.
- [95] 何子奇, 周绪红, 曹松松, 等. 一种原竹框架墙体: 中国, CN202111017677.2[P]. 2022-03-08.
- [96] 何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 一种竹桁架连接结构: 中国, CN202111006966.2[P]. 2022-03-18.
- [97] 何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 一种基于原竹杆的组合楼板结构: 中国, CN202111006980.2[P]. 2022-03-15.

- [98] 何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 一种原竹屋架体系: 中国, CN202111005332.5[P]. 2022-02-15.
- [99] 何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 一种多层多跨原竹楼梯: 中国, CN202111006988.9[P]. 2022-03-29.
- [100] 肖洒. 楠竹杆件基本受力性能试验研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2019.
- [101] ISO 22156—2004: Bamboo—Structural Design[S]. Switzerland: IHS, 2004.
- [102] CSA 086—19: Engineering Design in Wood[S]. Canadian Standards Association, 2019.
- [103] NDS—2018: National Design Specification (NDS) for Wood Construction 2018 Edition[S]. Washington DC: American Forest & Paper Association, American Wood Council, 2018.
- [104] EN 1995-1-1: 2004(E): Eurocode 5: Design of Timber Structures: Part 1-1: General—Common rules and rules for building[S]. Brussels, Belgium: European Committee for Standardization, 2004.
- [105] GB 50005—2017: 木结构设计规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [106] Zahn J. Re-examination of Ylinen and other column equations[J]. Journal of Structural Engineering, 1992, 118(10): 2716-2728.
- [107] 张露. 空心木柱受压性能试验研究及其承载力计算[D]. 南京: 南京林业大学, 2019.
- [108] 王骁睿. 竹、木构件受压性能及其极限承载力研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2020.
- [109] Shukla S, Sharma S. Evaluation of dynamic elastic properties of Bambusa bambos at three different stages of its life cycle by elastosonic technique[J]. Journal of Tropical Forest Science, 2017, 29(4): 448-456.
- [110] Vetter R, Ribeiro R, Ribeiro M, et al. Studies on drying of imperial bamboo[J]. European Journal of Wood and Wood Products, 2015, 73: 411-414.
- [111] JG/T 199—2007. 建筑用竹材物理力学性能试验方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007.
- [112] Jiang Z, Wang H, Tian G, et al. Sensitivity of several selected mechanical properties of moso bamboo to moisture content change under the fibre saturation point[J]. Bioresources, 2012, 7(4): 5048-5058.
- [113] GB/T 228.1—2010. 金属材料 拉伸试验 第1部分: 室温试验方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [114] 聂诗东, 罗杨, 冉松, 等. 毛竹内嵌杉木的螺栓连接抗拉力学性能[J/OL]. 土木与环境工程学报(中英文). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1218.TU.20210420.1319.002.html>.
- [115] ASTM D5652—95. Standard test methods for bolted connections in wood and wood base products[S]. West Conshohocken: ASTM International, 2007.
- [116] Wang X, Zhu E, Niu S, et al. Analysis and test of stiffness of bolted connections in timber structures[J]. Construction and Building Materials, 2021, 303: 124495.

- [117] Feng P, Cheng S, Bai Y, et al. Mechanical behavior of concrete-filled square steel tube with FRP-confined concrete core subjected to axial compression[J]. Composite Structures, 2015, 123: 312-324.
- [118] 冯鹏, 强翰霖, 叶列平. 材料、构件、结构的“屈服点”定义与讨论[J]. 2017, 34(3): 36-46.
- [119] ASTM E2126—11 Standard test methods for cyclic (reversed) load test for shear resistance of wall for buildings[S]. West Conshohocken: ASTM International, 2011.
- [120] ISO 16670—2003 Timber structures—Joints made with mechanical fasteners—Quasi-static reversed-cyclic test method[S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2003.
- [121] JGJ 101—2015 建筑抗震试验规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [122] Park R. Evaluation of ductility of structures and structural assemblages from laboratory testing[J]. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 1989, 22(3): 155-166.
- [123] Guan D, Jiang C, Guo Z, et al. Development and Seismic Behavior of Precast Concrete Beam-to-Column Connections[J]. Journal of Earthquake Engineering, 2018, 22(2): 234-256.
- [124] Lu C, Dong B, Pan J, et al. An investigation on the behavior of a new connection for precast structures under reverse cyclic loading[J]. Engineering Structures, 2018, 169: 131-140.

D. 学位论文数据集

关键词		密级		中图分类号	
毛竹；集束柱；薄钢环箍连接； 抗拔组装件；原竹框架		公 开		TU	
学位授予单位名称	学位授予单位代码	学位类别		学位级别	
重庆大学	10611	学术学位		硕士	
论文题名		并列题名		论文语种	
低层原竹结构竖向构件及连 接试验研究		无		中 文	
作者姓名	钟紫勤	学号		201916021054	
培养单位名称		培养单位代码			
重庆大学		10611			
学科专业	研究方向	学制		学位授予年	
土木工程	结构工程	三年		2022	
论文提交日期	2022.06	论文总页数		154	
导师姓名	石宇	职称		教授	
答辩委员会主席		邓玉孙			
电子版论文提交格式					
文本 (√) 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 ()					